

# Ondes et Signaux en PTSI

Sébastien MARCIE<sup>1</sup> – Lycée Caroline Dorian

14 juillet 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [D. Aubert](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

# Table des matières

|                   |                                                       |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre B</b> | <b>Modèle de l'optique géométrique</b>                | <b>4</b>  |
| II -              | Indice de réfraction                                  | 4         |
| VII -             | Dispositifs optiques usuels                           | 6         |
| <b>Chapitre C</b> | <b>Approximation de Gauss et applications</b>         | <b>7</b>  |
| I -               | Définitions, généralités                              | 7         |
| II -              | Stigmatisme et aplanétisme                            | 7         |
| <b>Chapitre D</b> | <b>Lentilles minces dans l'approximation de Gauss</b> | <b>8</b>  |
| I -               | Définition et généralité                              | 8         |
| II -              | Foyers, distance focale, vergence                     | 8         |
| III -             | Construction géométriques                             | 10        |
| IV -              | Relation de conjugaison                               | 10        |
| <b>Chapitre F</b> | <b>Grandeurs électriques &amp; lois de Kirchhoff</b>  | <b>12</b> |
| I -               | Le courant électrique                                 | 12        |
| II -              | Potentiel et tension                                  | 13        |
| IV -              | Régimes quasi-stationnaires                           | 13        |
| V -               | Puissance électrocinétique                            | 13        |
| VI -              | Exercices d'application                               | 14        |
| <b>Chapitre G</b> | <b>Dipôles Électriques</b>                            | <b>15</b> |
| II -              | Dipôles passifs                                       | 15        |
| III -             | Éléments dipolaires actifs : les sources              | 16        |
| IV -              | Exercices d'application                               | 16        |
| <b>Chapitre H</b> | <b>Théorèmes généraux dans l'ARQS</b>                 | <b>17</b> |
| I -               | Point de fonctionnement                               | 17        |
| II -              | Association en série                                  | 19        |
| III -             | Association en parallèle                              | 22        |
| IV -              | Équivalence Thévenin-Norton                           | 25        |
| V -               | Résistance d'entrée et de sortie                      | 26        |

|                   |                                                     |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapitre I</b> | <b>Circuit électrique du premier ordre</b>          | <b>28</b>  |
| I -               | Charge d'un condensateur                            | 29         |
| II -              | Mise en place du courant dans un circuit $RL$       | 38         |
| III -             | Décharge d'un condensateur                          | 39         |
| <b>Chapitre J</b> | <b>Oscillateur harmonique</b>                       | <b>40</b>  |
| I -               | Oscillateur en mécanique                            | 40         |
| II -              | Oscillateur harmonique en électricité               | 45         |
| III -             | Résolution de l'équation canonique                  | 47         |
| IV -              | Caractérisation de la solution                      | 49         |
| <b>Chapitre K</b> | <b>Oscillateur amorti en régime libre</b>           | <b>52</b>  |
| I -               | Oscillateur amorti en mécanique                     | 52         |
| II -              | Oscillateur amorti en électricité                   | 54         |
| III -             | Résolution de l'équation canonique                  | 56         |
| IV -              | Interprétation physique                             | 61         |
| <b>Chapitre L</b> | <b>Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)</b> | <b>63</b>  |
| I -               | Régime sinusoïdal forcé                             | 63         |
| II -              | Représentation complexe                             | 66         |
| III -             | Impédance complexe (en électrocinétique)            | 68         |
| IV -              | Résonance en intensité dans un circuit $RLC$ série  | 72         |
| V -               | Résonance en tension                                | 76         |
| VI -              | Résonance en mécanique                              | 80         |
| <b>Chapitre M</b> | <b>Filtrage linéaire</b>                            | <b>81</b>  |
| I -               | Signaux périodiques                                 | 81         |
| II -              | Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire      | 87         |
| III -             | Filtres d'ordre 1                                   | 90         |
| IV -              | Filtres d'ordre 2                                   | 96         |
| V -               | Choix d'un filtre                                   | 98         |
| VI -              | Filtrage d'un signal créneau                        | 100        |
| <b>Chapitre N</b> | <b>Propagation d'un signal &amp; Interférences</b>  | <b>102</b> |
| II -              | Signaux Périodiques                                 | 102        |
| III -             | Propagation d'un signal                             | 103        |

|      |                                              |     |
|------|----------------------------------------------|-----|
| IV - | Onde progressive unidirectionnelle . . . . . | 104 |
| V -  | Phénomènes d'interférences . . . . .         | 109 |
| VI - | Révision. . . . .                            | 118 |

|                   |                                                     |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapitre O</b> | <b>Phénoménologie du champ magnétique . . . . .</b> | <b>119</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| I -  | Description du champ magnétique . . . . . | 119 |
| II - | Action d'un champ magnétique . . . . .    | 120 |

|                   |                                      |            |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Chapitre P</b> | <b>Lois de l'induction . . . . .</b> | <b>122</b> |
|-------------------|--------------------------------------|------------|

|      |                                                         |     |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| I -  | Induction électromagnétique . . . . .                   | 122 |
| II - | Circuit fixe dans un champ magnétique variable. . . . . | 124 |

|                   |                                                           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapitre Q</b> | <b>Conversion de puissance électromécanique . . . . .</b> | <b>128</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|

|      |                                                                                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I -  | Conversion de puissance mécanoélectrique . . . . .                             | 128 |
| II - | Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu . . . . . | 131 |

## OS - CHAPITRE B

## Modèle de l'optique géométrique

## II - Indice de réfraction

## II.1 - Définitions

## Définition : Milieu

- Milieu **transparent** : Pas d'atténuation
- Milieu **homogène** : mêmes propriétés partout
- Milieu **isotrope** : même propriétés dans toutes les directions
- Milieu **dispersif** : indice de réfraction  $n$  dépendants de la longueur d'onde (ce qui fait que les différentes couleurs se propagent à des vitesses différentes)

## Définition : Dioptré plan

Surface séparant 2 milieux transparents linéaire homogènes isotropes.

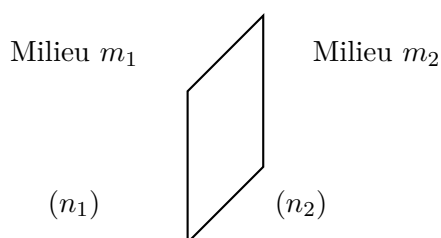


Figure B.1

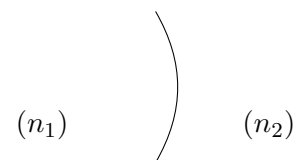


Figure B.2 – Dioptré sphérique

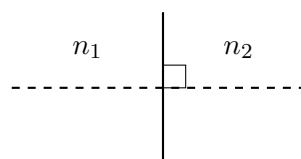


Figure B.3 – Normale : direction perpendiculaire au dioptré (à la surface)

⚠ Pour le dioptré sphérique et non plan : la normale change en fonction de sa direction ⚠

**Définition : incidence**

**Rayon d'incidence** : Rayon lumineux qui arrive sur le dioptre.

**Point d'incidence** : Intersection entre le dioptre et le rayon incident.

**Plan d'incidence** : Contient  $I$ , le rayon incident et la normale en  $I$ .

**Remarque.**

- Incidence normale :  $i_1 = 0 \implies r = 0$  et  $i_2 = 0$

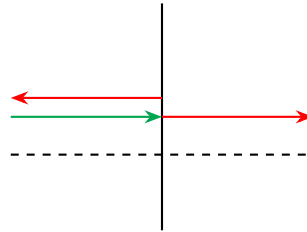


Figure B.4

**Convention sur les angles**

- Angles non-orientés
- Angles orientés (on choisit un sens arbitraire (souvent trigonométrique)),  $r = -i$ .

Si  $n_2 > n_1$  :

$$\begin{aligned} \sin i_2 &= \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 \\ \iff \sin i_2 &< \sin i_1 \\ \iff \boxed{i_2 < i_1}, & \text{ car } \sin \text{ est strictement croissante sur } \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[. \end{aligned}$$

Si  $n_2 < n_1$  :  $\boxed{i_2 > i_1}$ .

Il existe un angle limite ( $i_\ell$ ) pour lequel le rayon réfracté est parallèle au dioptre *i.e.*  $i_2 = \frac{\pi}{2}$ .

On a,

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

et pour  $i_1 = i_\ell$ ,  $i_2 = \frac{\pi}{2}$  :

$$\begin{aligned} n_1 \sin i_\ell &= n_2 \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) \\ \iff \sin i_\ell &= \frac{n_2}{n_1} \\ \iff \boxed{i_\ell = \arcsin \left( \frac{n_2}{n_1} \right)} \end{aligned}$$

**II.3 - Longueur d'onde dans un milieu****Solution : Exercice 1.**

- $\lambda = \frac{c}{\nu} \iff \lambda = \frac{3,0 \cdot 10^8}{4,6 \cdot 10^{14}} = 6,5 \cdot 10^{-7} m$
- Rouge

$$- n = \frac{c}{v} \iff v = \frac{c}{n} \iff v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,86} = 1,92 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

## VII - Dispositifs optiques usuels

### VII.1 - Prisme

#### Loi : Formule du Prisme

- Réfraction en  $I$  :

$$\boxed{\sin i = n \sin m}, \quad \text{car } n_0 = 1$$

- Réfraction en  $J$  :

$$\boxed{\sin i' = n \sin m'}, \quad \text{car } n_0 = 1$$

- Triangle ( $AIJ$ ) :

$$A + \left(\frac{\pi}{2} - m\right) + \left(\frac{\pi}{2} - m'\right) = \pi$$

$$\iff \boxed{A = m + m'}$$

### VII.2 - Fibre optique

#### Fibre optique à saut d'indices

## OS - CHAPITRE C

# Approximation de Gauss et applications

---

## I - Définitions, généralités

---

### I.3 - Notion d'objet et d'image

Exemples.

### I.5 - Espaces objet et image pour un système optique (S)

Système dioptrique (transmission).

Système catoptrique (réflexion).

Application.

---

## II - Stigmatisme et aplanétisme

---

### II.1 - Stigmatisme rigoureux

Exercice : Exemple de stigmatisme rigoureux : le miroir plan

### II.2 - Aplanétisme rigoureux

Exercice : Exemple d'aplanétisme rigoureux : le miroir plan

## OS - CHAPITRE D

# Lentilles minces dans l'approximation de Gauss

---

## I - Définition et généralité

---

### Lentille

Système optique centré, constitué d'un milieu LHI (Linéaire Homogène Isotrope), délimité par 2 dioptries sphériques ou plan.

Image à insérer

### Lentille mince

Lentille pour laquelle  $e \ll R$ .

On a alors :  $s_1 \approx s_2 \approx \mathcal{O}$ .

$\mathcal{O}$  : centre optique de la lentille : point d'interception entre la lentille et l'axe.

### Classification

| Nom                    | Forme | Effet | Symbole |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Convexe (Bords minces) | Image | Image | Image   |
| Concave (Bords épais)  | Image | Image | Image   |

### Propriété

Tout rayon lumineux passant par  $\mathcal{O}$  n'est pas dévié.

Image à insérer

---

## II - Foyers, distance focale, vergence

---

Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss.

## II.1 - Foyer principal objet

### Définition

Le foyer principal objet est le point situé sur l'axe optique dont l'image se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté  $F$
- Tout rayon incident passant par  $F$  émerge parallèle à l'axe optique

Figure D.1 – Convergente

Figure D.2 – Convergente

## II.2 - Foyer principal image

### Définition

Le foyer principal image est le point situé sur l'axe optique dont l'antécédent se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté  $F'$
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par  $F'$ .

Image à insérer

### Propriété

$F$  et  $F'$  sont symétrique par rapport à  $\mathcal{O}$

$$\overline{OF} = \overline{OF'}$$

Attention  $F$  et  $F'$  ne sont pas conjugués,  ~~$F \xrightarrow{(L)} F'$~~

## II.3 - Distance focale et convergence

- Distance focale image :  $\boxed{f' = \overline{OF'}}$ 
  - Algébrique : Convergente  $\iff f' > 0$  et Divergente  $\iff f' < 0$
  - Unité : m
- Vergence  $\nu = \frac{1}{f'}$ 
  - Algébrique
  - unité  $\text{m}^{-1}$  ou dioptrie ( $\delta$ )
- Distance focale objet :  $f = \overline{OFa}$ 
  - Algébrique :  $f' = -f$ , Convergente  $\iff f < 0$  et Divergente  $\iff f > 0$
  - Unité : m

## II.4 - Plans focaux et foyers secondaires

### Plan focal

Plan perpendiculaire à l'axe optique passant par un des foyers principaux :

- Plan focal objet
- Plan focal image

### Foyer secondaire

Tout point situé sur le plan focal:

- Foyers secondaire objets
- Foyers secondaire images

### Foyer secondaire objet

- L'image d'un foyer secondaire objet se situe à l'infini.
- Tous les rayons issus d'un même FOS émergent parallèlement entre eux.

Images à insérer

## III - Construction géométriques

### III.1 - Image d'un objet à travers une lentille mince

- Objet  $(AB)$  perpendiculaire à l'axe optique  
 $A \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'$  et  $B \xrightarrow{(\mathcal{L})} B'$ , ainsi  $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$
- $A'B'$  est perpendiculaire à l'axe optique (aplanétisme)

#### Méthode

1. On construit  $B'$  en utilisant 2 rayons parmi :
 

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Rayon passant $\mathcal{O}$ | - Rayon passant par $F$           |
| - Rayon passant par $F'$      | - Rayon parallèle à l'axe optique |
2. On construit  $A'$  par aplanétisme (projection de  $B'$  sur l'axe optique)

Image à insérer

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| image : réelle / virtuelle  |  |
| image : agrandie / rétrécie |  |
| image : droite / inversé    |  |

### III.2 - Rayon émergent issu d'un rayon incident quelconque

#### Méthode

Utilisation d'un rayon auxiliaire parmi 2 possibles (on utilise les propriétés des foyers secondaires)

1. Rayon parallèle passant par  $\mathcal{O}$ 
  - Non dévié
  - $\phi'_F$
  - Le rayon émerge en passant aussi par  $\phi'_F$

#### Exemple de lentille convergente

Image à insérer

## IV - Relation de conjugaison

### IV.1 - Grandissement et grossissement

Soit  $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$ .

On définit le grandissement par :  $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$

- Sans unité

- Le signe de  $\gamma$  indique : Image droite/renversée
- $|\gamma|$  indique : Image agrandie/rétrécie

1. Cas où les points sont à l'infini :  $A_\infty B_\infty \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'_\infty B'_\infty$   
Les points sont repérés par un angle ( $\alpha \xrightarrow{\mathcal{L}} \alpha'$ )

2. On construit  $A'$  par aplanétisme (projection de  $B'$  sur l'axe optique)

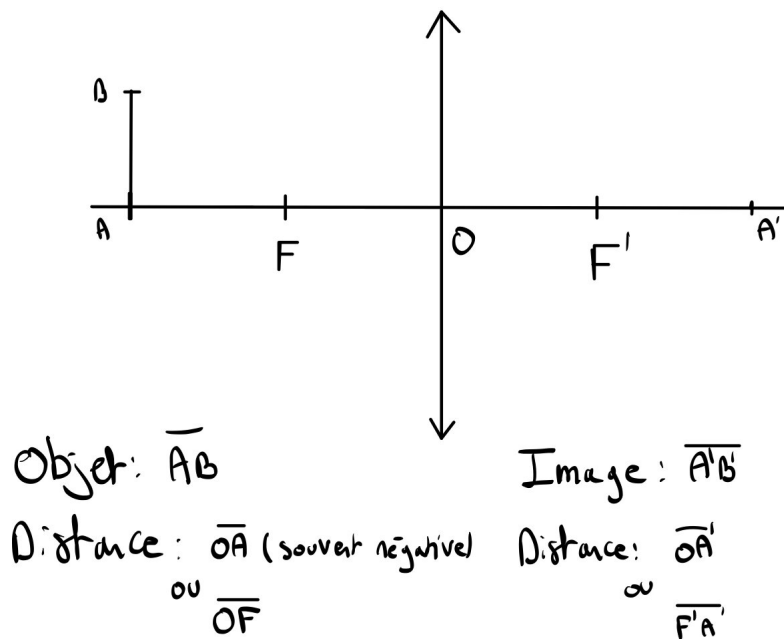
On définit le grossissement par :  $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$

### Remarque

- Si l'objet est sur le point focal image, alors :  $G = \frac{\alpha'}{\overline{AB}}$
- Si l'objet est à l'infini, alors :  $G = \frac{\overline{A'B'}}{\alpha}$

## IV.2 - Relations de conjugaisons

Relation algébrique donnant la position et la taille de l'image en fonction de la position et la taille de l'objet.



## OS - CHAPITRE F

## Grandeurs électriques &amp; lois de Kirchhoff

## I - Le courant électrique

## I.3 - Intensité du courant

## Propriété : Ordre de Grandeur.

- Laboratoire : quelques mA
- Appareils domestiques : quelques A
- Ligne haute tension  $\approx 500\text{A}$
- Train  $\approx 1\text{kA}$
- Foudre  $100\text{ kA}$

## Application.

On note  $\rho$  la densité volumique des porteurs de charge.

$$I = v^\alpha \cdot q^\beta \cdot S^\gamma \cdot \rho^\delta$$

On a  $\dim I = \text{A}$ ,  $\dim q = \text{C} = \text{A} \cdot \text{s}$ ,  $\dim v = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ,  $\dim S = \text{m}^2$  et  $\dim \rho = \text{m}^{-3}$ .

Ainsi, on a  $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$ . D'où

$$I = qvS\rho$$

On peut retrouver ce résultat en partant de  $I = \frac{dq}{dt}$ .

Comme,  $dq = q\rho dV = q\rho S d\ell = q\rho S v dt$ , on a donc

$$\frac{dq}{dt} = I = q\rho S v$$

**Application.**

$$v = \left| \frac{I}{qS\rho} \right|.$$

$$\text{A.N. : } v = \frac{10}{-1,6 \cdot 10^{-19} \times 1,0 \cdot 10^{-6} \times 8,4 \cdot 10^{28}} = \frac{1}{13} \cdot 10^{-2} \approx 0,74 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 0,74 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$$

## II - Potentiel et tension

### II.2 - Différence de potentiels

**Propriété : Ordre de Grandeur.**

- Laboratoire : quelques V
- USB: 5v
- Train : 3kV – 25kV
- Ligne haute tension : 150kV – 500 kV
- Nuage pendant un orage : 1TV

## IV - Régimes quasi-stationnaires

### IV.1 - Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

**Application.**

Par définition de la longueur d'onde on a :  $\lambda = c \cdot T$ . Or l'approximation des régimes quasi-stationnaire nous donne :  $\Delta t \ll T \Rightarrow \frac{L}{c} \ll \frac{\lambda}{c} \Rightarrow L \ll \lambda$

**Application.**

On a :

$$\frac{L}{c} \ll T = \frac{1}{f} \Rightarrow f \ll \frac{c}{L}$$

$$\text{A.N. : } f \ll \frac{3 \cdot 10^8}{1} = 300 \text{ MHz}$$

## V - Puissance électrocinétique

## V.1 - Conventions d'orientation

Définition : convention générateur.

Définition : convention récepteur.

## V.2 - Puissance échangée

Un circuit, contenant au moins deux dipôles, se présente toujours, au moins partiellement, sous cette forme :

---

# VI - Exercices d'application

---

## VI.1 - Loi des nœuds

## VI.2 - Loi des mailles

## VI.3 - Loi de Kirchhoff

## OS - CHAPITRE G

## Dipôles Électriques

## II - Dipôles passifs

## II.2 - Résistor ou conducteur ohmique

Puissance instantanée reçue

$$P = U \cdot I \quad \text{et} \quad U = R \cdot I \iff I = \frac{U}{R}$$

D'où

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Et pour } P \geq 0, P(t) = Ri^2(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

**Application.**

$$P_1 = R_1 \cdot i^2 \text{ et } P_2 = R_2 \cdot i^2 \text{ avec}$$

$$\begin{aligned} P_1 &> P_2 \\ \implies \frac{P_1}{i^2} &> \frac{P_2}{i^2} \\ \implies R_1 &> R_2 \end{aligned}$$

## II.3 - Bobine parfaite

Remarques.

## Énergie magnétique emmagasinée

$$P = ui \implies P = L \frac{di}{dt} \cdot i$$

$$\text{Or, } L \frac{di}{dt} \cdot i = L \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} i^2 \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} L i^2 \right) \text{ et de plus, } P = \frac{dE}{dt} \implies \boxed{E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L i^2}$$

## II.4 - Condensateur idéal

### Relation intensité-tension

Remarques.

### Charge d'un condensateur

Application.

$$i = \frac{dq}{dt} \implies i = \frac{dCu}{dt} \implies i = C \frac{du}{dt}.$$

### Énergie électrique emmagasinée

$$P = ui \implies P = uC \cdot \frac{du}{dt} \implies P = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} C u^2 \right)$$

$$\text{Or, } P = \frac{dE}{dt} \implies \boxed{E_{\text{élec}} = \frac{1}{2} C \cdot u^2 = \frac{Q^2}{2C}}.$$

Remarque.

On a  $E_{\text{élec}} \geq 0$ .

---

## III - Éléments dipolaires actifs : les sources

---

### III.1 - Source de tension – représentation de Thévenin

### III.2 - Source de courant – représentation de Norton

---

## IV - Exercices d'application

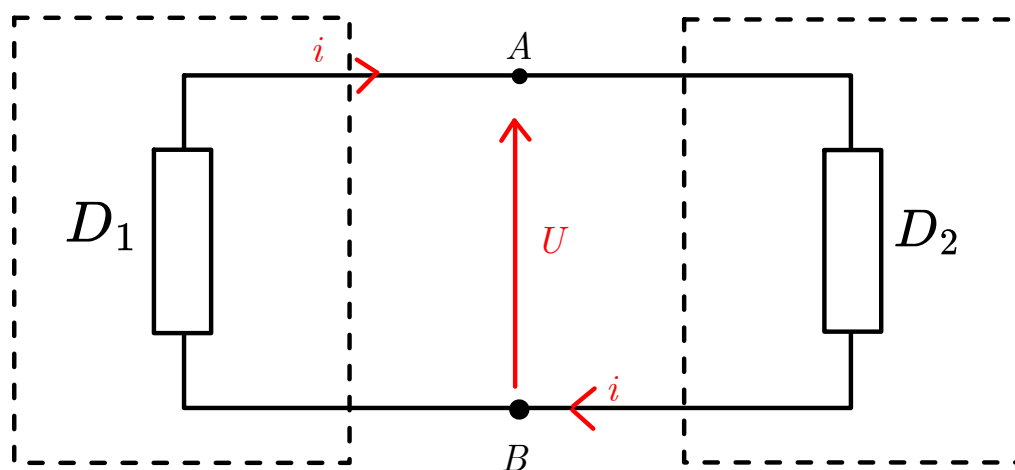
---

## OS - CHAPITRE H

## Théorèmes généraux dans l'ARQS

## I - Point de fonctionnement

Soit un circuit électrique fermé entre deux points  $A$  et  $B$ .



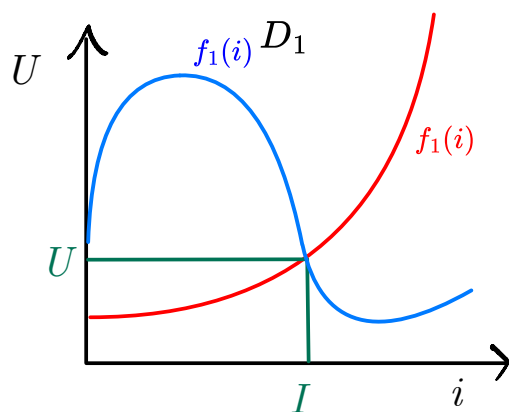
**Figure H.1 –**

$D_1$ : Caractéristique statique :  $u = f(i)$

$D_2$ : Caractéristique statique :  $i = f(u)$

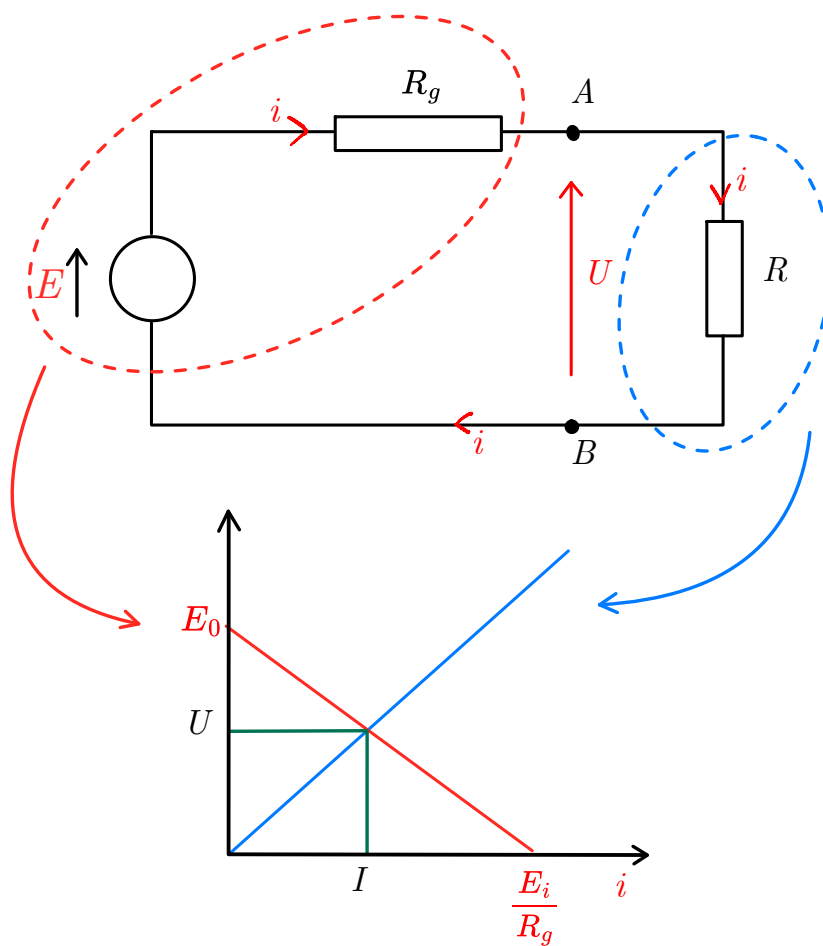
*Attention :*

L'un des deux dipôle est en convention générateur. L'autre est en convention récepteur.



**Figure H.2 –**  
Point de fonctionnement  $(I, U) \equiv$  intersection entre les deux caractéristiques classiques.

### Exemple



**Figure H.3 –**  
Générateur de Thévenin  $(E, R_g)$  branché à un résistance.

## Remarque

Utilisé surtout avec les dipôles non linéaires.

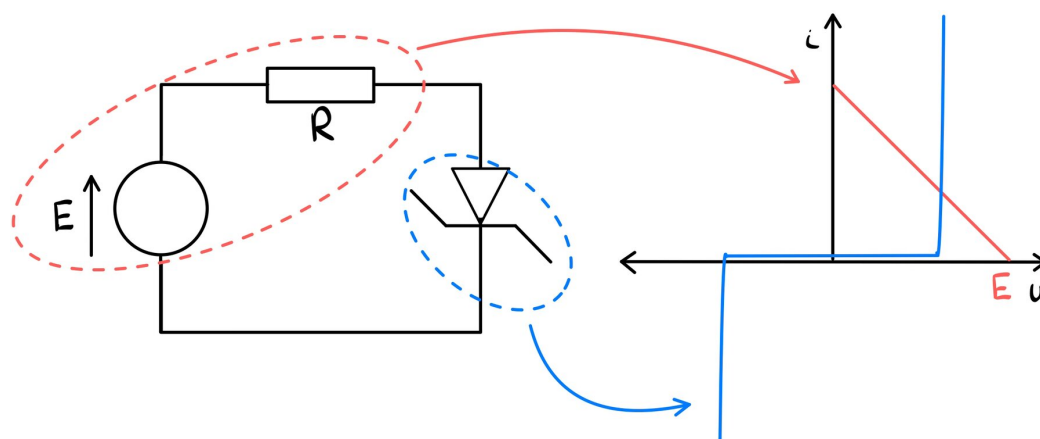


Figure H.4

## II - Association en série

### Dipôles en série

Relié par un point qui n'est pas un nœud.

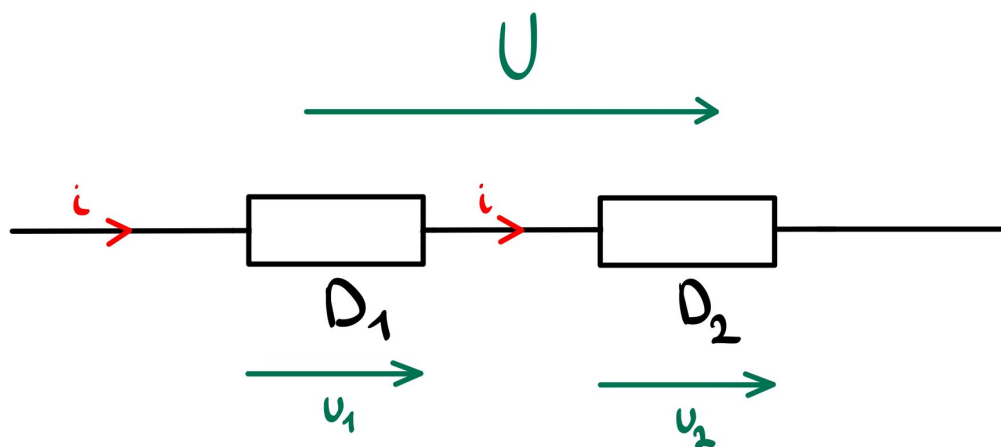


Figure H.5

→ Parcoursu par le même courant.

→ Les tensions s'additionnent (*attention* à la convention)

## II.1 - Résistances en série

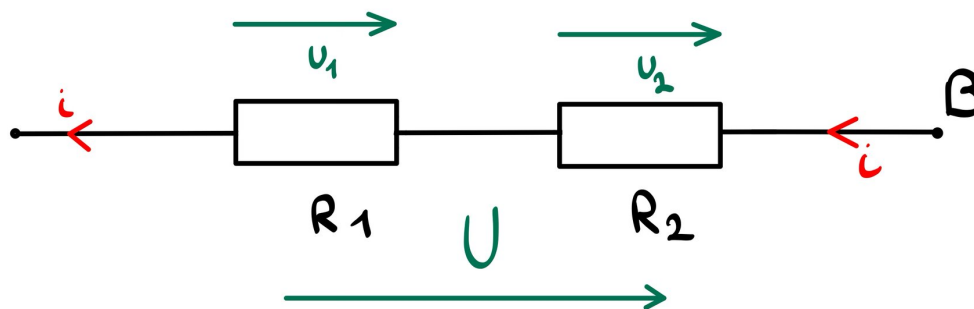
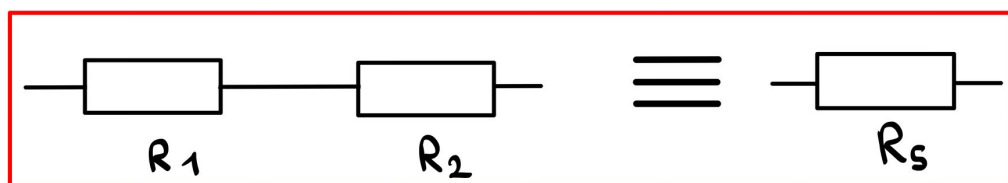


Figure H.6

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) \times I, \quad \forall I, u$$

Figure H.7 –  
avec  $R_S = R_1 + R_2$ **Remarque**

×  $R_S > R_1$  et  $R_S > R_2$ .

× Si il y a  $n$  résistances  $\{R_i\}$  en série, alors :  $R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i$

## II.2 - Générateur de Thévenin en série

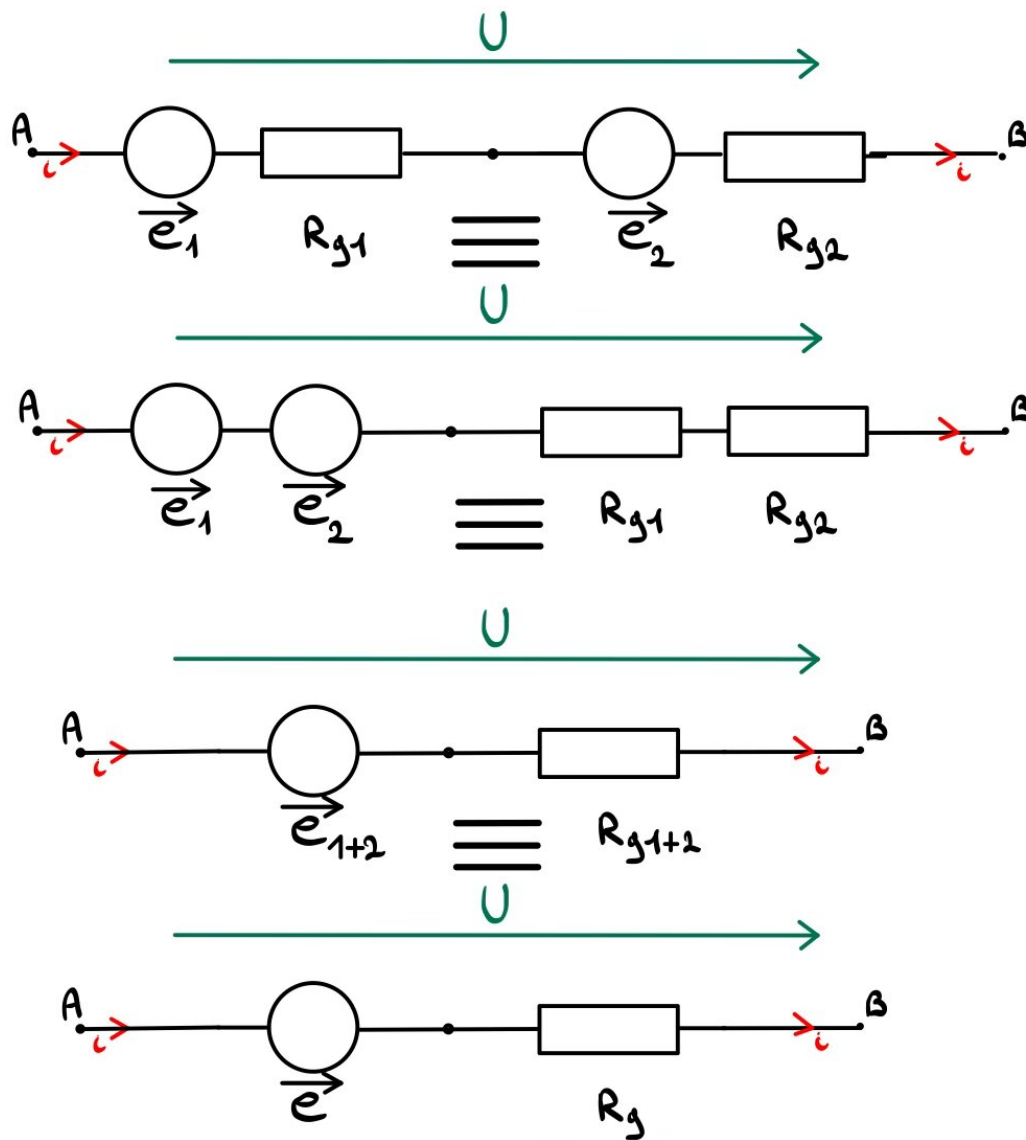
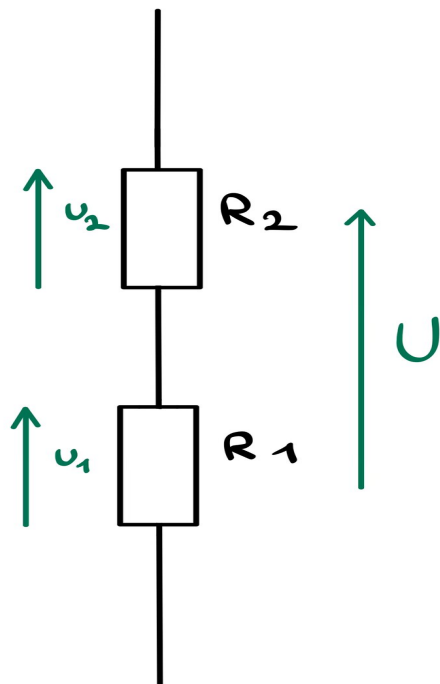


Figure H.8

## II.3 - Pont diviseur de tension

Soient deux résistances en série.



$$\text{Relation : } \begin{cases} u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u \\ u_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u \end{cases}$$

Figure H.9 – Cas général

**Démonstration**

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i$$

$$u_1 = R_1 i \implies i = \frac{u_1}{R_1} \quad (1)$$

$$u_2 = R_2 i \implies i = \frac{u_2}{R_2} \quad (2)$$

$$\text{Donc, } u = (R_1 + R_2) i$$

$$\iff u = (R_1 + R_2) \frac{u_1}{R_1}, \text{ en réinjectant (1)}$$

$$\iff u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u$$

La même démonstration s'applique pour  $u_2$ , mais avec (2).

---

## III - Association en parallèle

---

**Dipôles en parallèle**

Les dipôles en parallèle sont reliés par leurs deux bornes.

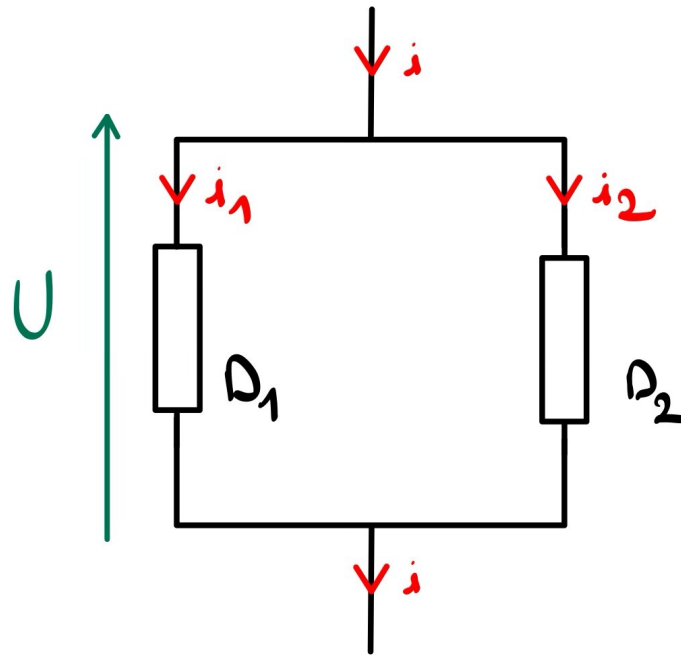


Figure H.10

⇒ Soumis à la même tension

⇒ Les courants s'ajoutent :  $i = i_1 + i_2$

### III.1 - Résistances en parallèle

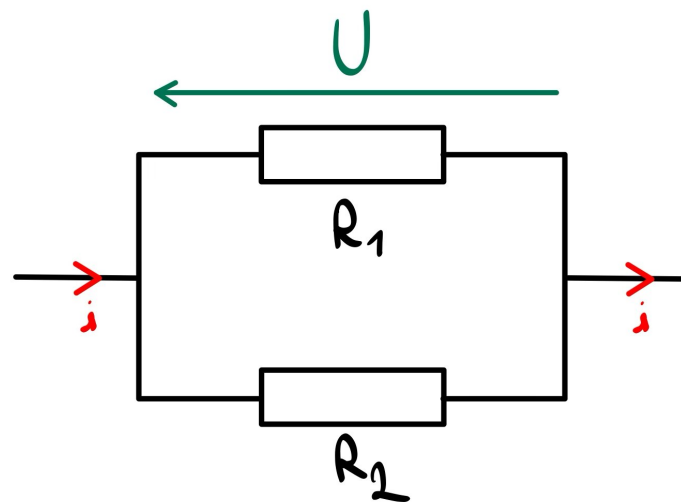


Figure H.11

$$\begin{aligned}
 i &= i_1 + i_2 \\
 &= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) U \\
 &= \left( \frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right) U \\
 \Rightarrow U &= \left( \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1} \right) i
 \end{aligned}$$

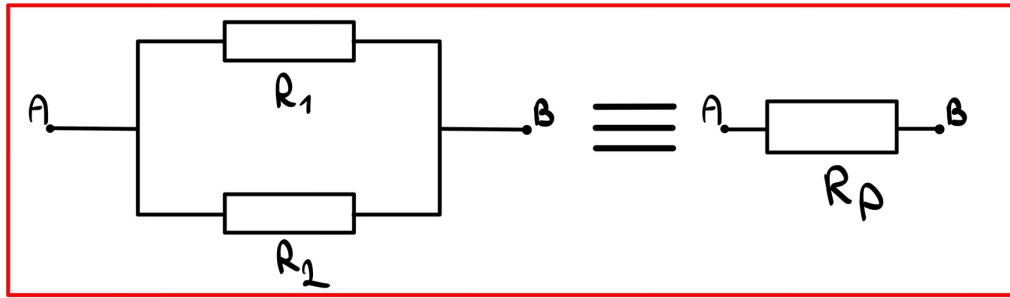
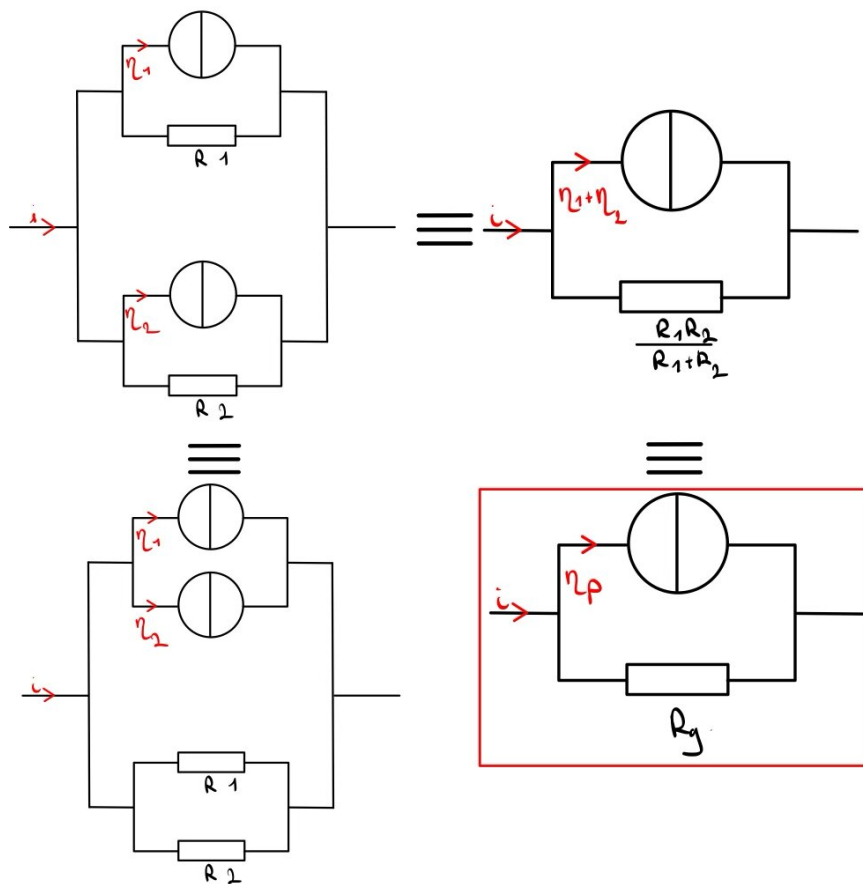


Figure H.12

### Remarque

- × On a aussi :  $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- × On  $G = \frac{1}{R}$ , la conductance en siemens (S), donc  $G_P$
- ×  $R_p < R_1$  et  $R_p < R_2$
- × Si il y a  $n$  résistances  $\{R_i\}$  en parallèle :  $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$
- × Attention,  ~~$R_{eq} = \frac{\prod R_i}{\sum R_i}$  et  $R_{eq} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$~~

## III.2 - Générateur de Norton en parallèle

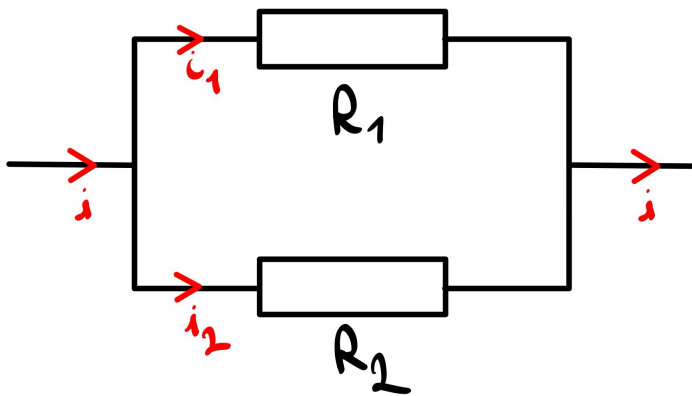


$$\text{avec } \begin{cases} \eta_p = \eta_1 + \eta_2 \\ \frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_{g1}} + \frac{1}{R_{g2}} \end{cases}$$

Figure H.13 – Cas général

### III.3 - Pont diviseur de courant

Soient deux résistances en parallèle :



$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

Figure H.14 – Cas général

#### Démonstration

$$i = i_1 + i_2 = i_1 + \frac{U}{R_2} = i_1 + \frac{1}{R_2} R_1 i_1$$

$$i = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) i_1 = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_2}\right) i_1$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} i$$

## IV - Équivalence Thévenin-Norton

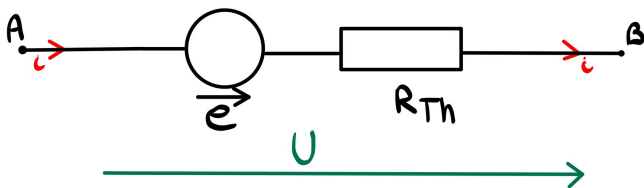


Figure H.15 – Thévenin

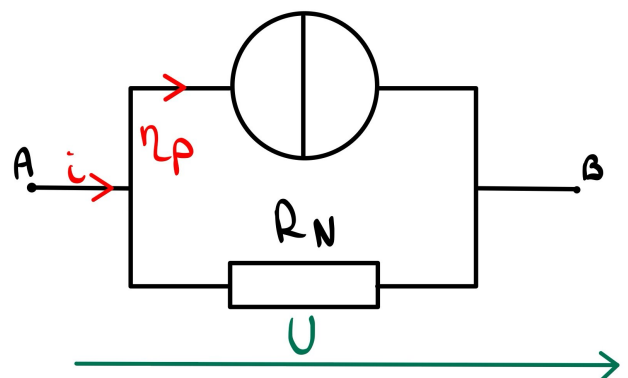


Figure H.16 – Norton

$$u = e - R_{Th} \times i$$

$$i = \frac{e}{R_{Th}} - \frac{u}{R_{Th}}$$

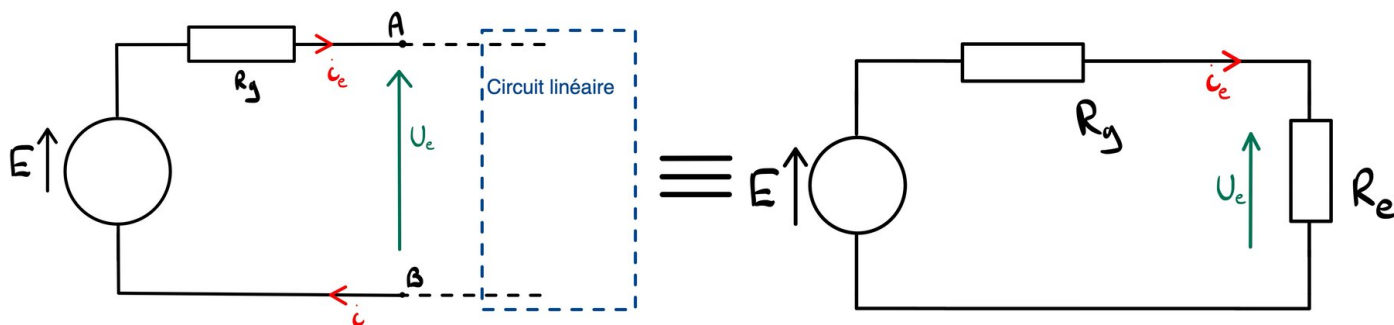
$$i = \eta - \frac{u}{R_N}$$

$$u = \eta R_N - R_N \times$$

Donc : modèle de Thévenin  $\equiv$  modèle Norton, avec  $\begin{cases} R_{Th} = R_N = R \\ e = \eta R \text{ ou } \eta = \frac{e}{R} \end{cases}$

## V - Résistance d'entrée et de sortie

### V.1 - Résistance d'entrée



**Figure H.17** –  
Circuit linéaire connecté à un générateur de Thévenin  $(E, R_g)$

La résistance d'entrée :

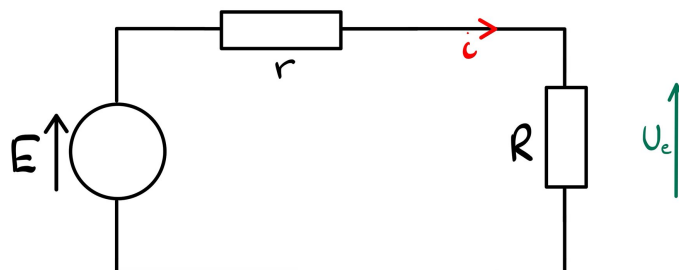
$$R_e = \frac{u_e}{i_e} \quad (\text{du point de vue de la source})$$

Le pont diviseur :

$$u_e = \frac{R_e}{R_e + R_g} \times E$$

- Si  $R_e \gg R_g$ ,  $u_e \simeq E$  (adaptation en tension)
- Si  $R_e = R_g$ ,  $u_e = \frac{1}{2}E$  (méthode de mesure de  $R_g$ )

### V.2 - Aspect énergétique



**Figure H.18** –  
Source de Thévenin  $(E, r)$ , alimentant une charge de résistance d'entrée  $R$

Puissance utile (*i.e.* : au niveau de la charge).

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_u = ui &= \frac{R}{r + R} E \times \frac{E}{r + R} \\ &= \frac{R}{(r + R)^2} E^2 \end{aligned}$$

Pour quelle valeur de  $R$ ,  $\mathcal{P}_u$  est-elle maximale ?

On cherche :  $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} &= E^2 \times \left[ \frac{(r+R)^2 \times 1 - R \times (2 \times 1[r+R]^1)}{[(r+R)^2]^2} \right] \\ &= E^2 \times \frac{(r+R)^2 - 2R(r+R)}{(r+R)^4}\end{aligned}$$

Donc,  $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\iff (r+R)^2 - 2(rR + R^2) = 0$$

$$\iff (r+R)[(r+R) - 2R] = 0$$

$$\iff (r+R)(r-R) = 0$$

Ainsi,  $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0 \implies \begin{cases} r+R=0, \text{ ce qui est impossible} \\ r-R=0 \end{cases}$

$$\implies R = r$$

× Si  $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$ , donc  $u$  est petit et  $i$  est grand

×  $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $u$  est grand et  $i$  est petit

× Le rendement  $\rho = \frac{\mathcal{P}_u}{\mathcal{P}_{G/J}} = \frac{ui}{Ei} = \frac{u}{E}$

$$\text{Donc, } \rho = \frac{R}{r+R}$$

### Remarque

Pour  $\mathcal{P}_u = \mathcal{P}_{u,\max}$ ,  $r = R \implies \rho = 50\%$ .

Si  $R$  tend vers "l'infini" :  $\rho \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 100\%$ .

### Éteindre

– Source idéale de tension

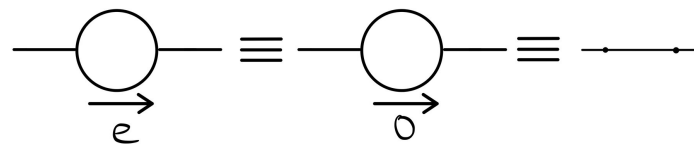


Figure H.19

– Source de courant

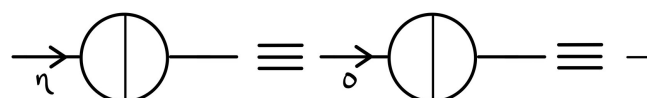


Figure H.20

# Circuit électrique du premier ordre

## × Échelon de tension/courant:

- Passage brutal de 0 à une valeur non nulle.
- Discontinuité de la tension/courant

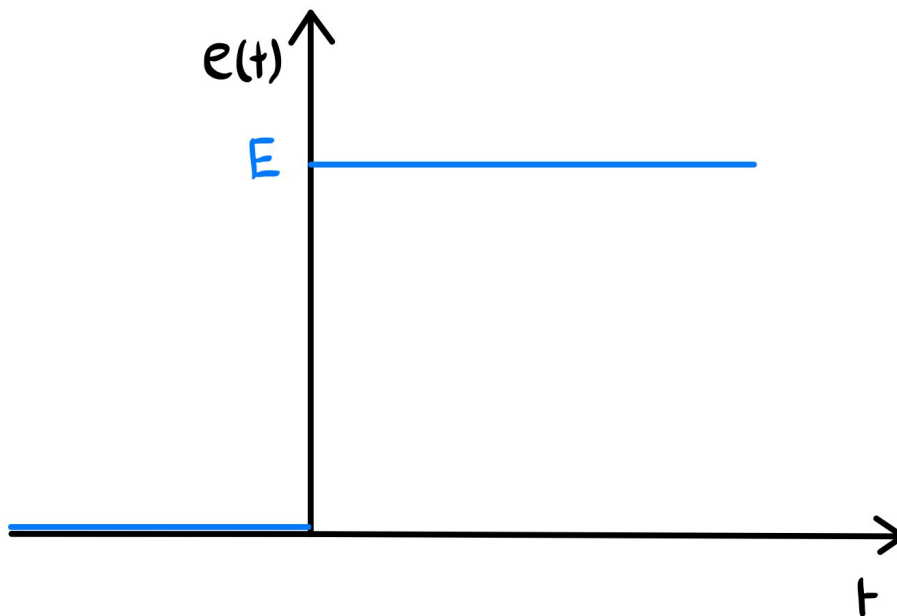


Figure I.1

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$e(t=0)$  n'existe pas

On a :  $e(t=0^-) = 0$  et  $e(t=0^+) = E$

## × Rappels

- Sont des fonctions continues du temps :
  - ★ La tension aux bornes d'un condensateur
  - ★ Le courant à travers une bobine

- Charge/décharge d'un condensateur
- mise en place du courant dans une bobine

## I - Charge d'un condensateur

### I.1 - Position du problème

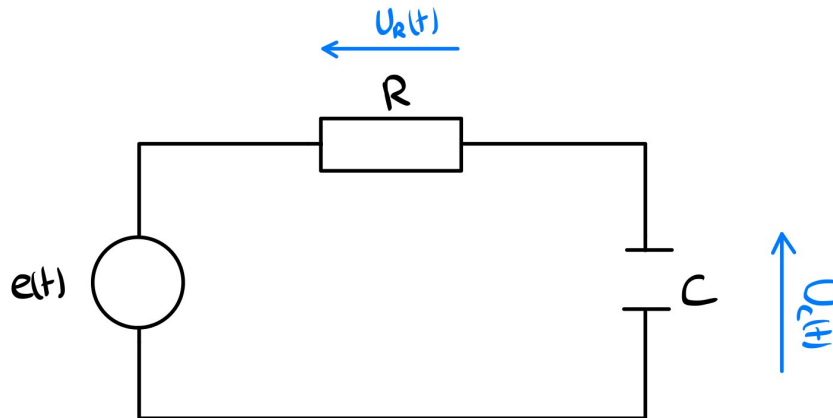


Figure I.2

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

### I.2 - Mise en équation

$$\text{Loi des mailles : } e = u_r + u_c \quad (\text{I.1})$$

$$\text{Loi d'un condensateur : } i = C \frac{du_c}{dt} \quad (\text{I.2})$$

$$\text{Loi d'un résistor : } u_r = Ri \quad (\text{I.3})$$

$$\text{On a donc, } u_r = RC \frac{du_c}{dt}$$

$$\text{Ainsi, } e = RC \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$\text{On pose, } \boxed{RC = \tau}$$

$$\text{Ainsi, la forme canonique est : } \frac{e(t)}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} \text{ (pour } t > 0 \text{ on peut écrire : } \frac{E}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} \text{)}$$

### a) Prévision de l'état final (en régime permanent)

× À partir de l'équation en régime permanent, les grandeurs sont indépendantes du temps  $\Rightarrow \frac{d}{dt} = 0$

Soit :  $\frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow u_{rp} = E \quad (u_{\infty})$

× À partir des modèles équivalents du circuit en régime permanent :

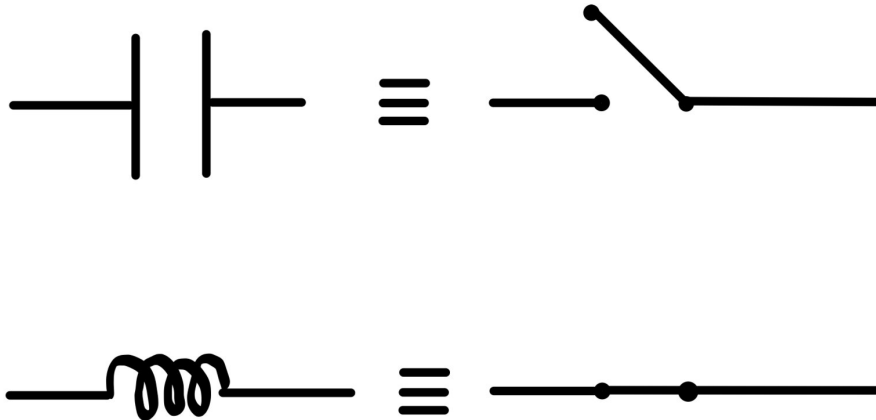


Figure I.3

Le circuit équivalent est donc :

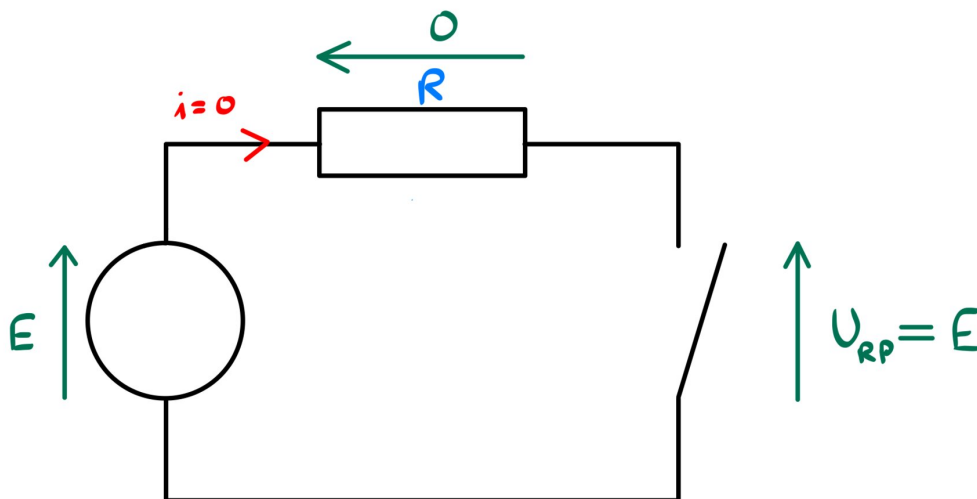


Figure I.4

× Conditions initiales e façon générale, il existe une infinité de solutions de l'équation différentielle, mais une seule passe par un couple de conditions initiales.

$$(t_0, u_0 = u(t_0))$$

- On applique les conditions initiales pour déterminer la constante.
- On résout le problème de Cauchy

## b) Comment exprimer correctement les conditions initiales ?

On considère le cas où un régime permanent est établi en  $t < 0$

× Représenter le circuit en  $t = 0^-$

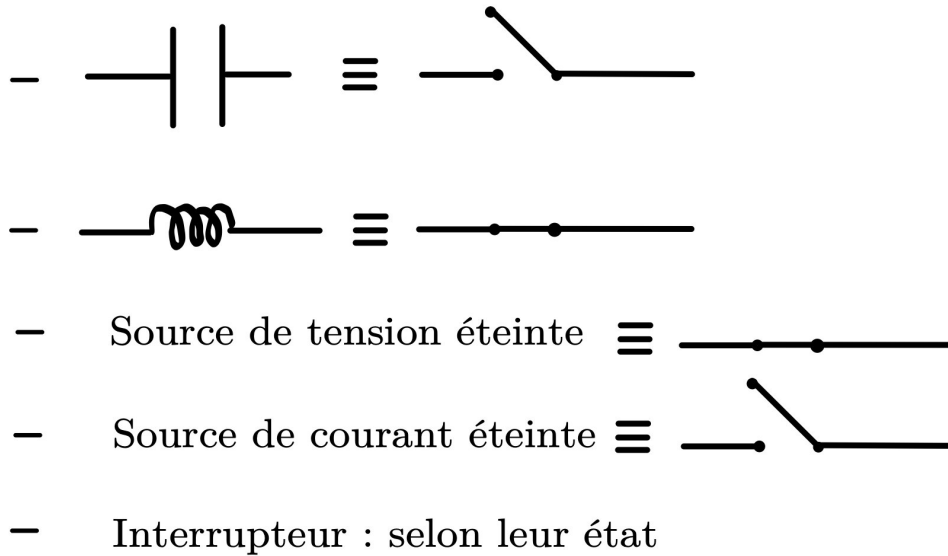


Figure I.5

× On identifie les grandeurs continues

- Tensions aux bornes des condensateurs
- Courants à travers les bobines pour lesquels  $f(t = 0^+) = f(t = 0^-)$

× On représente le circuit en  $t = 0^+$

× On détermine les valeurs initiales

- Grandeurs continues
- Grandeurs données

## Méthode de maths : Résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants

Soit une équation du type :

$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$$

Ou  $u'(t) + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

Ou  $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

Ou  $\frac{dy}{dx} + \alpha y = \alpha f(x)$

La solution générale d'une telle équation est : la somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière

Si :  $\frac{dy}{dt} + \frac{y}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

× Solution générale de l'équation homogène :

— équation homogène, sans second membre :

$$\frac{dy_h(t)}{dt} + \frac{y_h(t)}{\tau} = 0$$

— L'ensemble des solutions sont les fonctions :

$$y_h(t) = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On vérifie si  $y_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$  :

On a :

$$\frac{dy_h}{dt} = \lambda \left( -\frac{1}{\tau} \right) \times e^{-t/\tau} = -\frac{y_h}{\tau}$$

— Démonstration :

$$\begin{aligned} \frac{dy_h}{dt} &= -\frac{y_h}{\tau} \\ \frac{dy_h}{y_h} &= -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \int \frac{dy_h}{y_h} &= \int -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \ln(y_h) &= -\frac{t}{\tau} + K \\ \Rightarrow y_h &= e^{-\frac{t}{\tau} + K} \\ \Rightarrow y_h &= e^K e^{-t/\tau} \\ \Rightarrow y_h &= \lambda e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

× Solution particulière :  $y_p(t)$

Une solution de l'équation complète :  $\frac{dy_p(t)}{dt} + \frac{y_p(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

— Si le second membre est constant :  $\frac{E}{\tau}$

→ On cherche  $y_p$  sous la forme d'une constante, on peut alors écrire  $\frac{dy_p}{dt} = 0$

$$\Rightarrow 0 + \frac{y_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow y_p(t) = E = cste$$

— Si le second membre est une fonction sinusoïdale :

$$e(t) = E_0 \times \cos(\omega t)$$

On cherche  $y_p$  sous la forme :

$$\begin{aligned} y_p(t) &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \\ &= C \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

— Sinon, on utilise la méthode de la variation de la constante :

On cherche  $y_p(t)$  sous la forme :

$$y_p(t) = \lambda(t)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

× Solution générale

$$\begin{aligned} y(t) &= y_p(t) + y_h(t) \\ &= \lambda e^{-t/\tau} + y_p \end{aligned}$$

Si le second membre est constant ( $e(t) = E$ ) :

$$y(t) = \lambda e^{-t/\tau} + E$$

× Problème de Cauchy :

Trouver la valeur  $\lambda$  qui permet de passer par la condition initiale  $y(t_0) = y_0$  :

$$\implies y_0 = \lambda e^{-t_0/\tau} + E$$

$$\implies \lambda = (y_0 - E)e^{t_0/\tau}$$

### Remarque

Équation non linéaire :  $\frac{dx}{dt} + \frac{x^2}{\tau^2} = 0$

**c) Résolution de l'équation**  $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

1)  $u = u_h + u_p$

2)  $u = ?$ ,  $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0 \implies u_h(t) = \lambda e^{-t/\tau}$

Démonstration :  $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_h = 0$

3)  $u_p = ?$ , on cherche  $u_p = cste$ .

$$\implies \frac{du_p}{dt} = 0 \implies \frac{u_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \implies u_p = E$$

4)  $u = u_p + u_h \implies u(t) = E + \tau e^{-t/\tau}$ ,  $\forall t > 0$

5) On applique les conditions initiales (C.I.)

Où on résout le problème de Cauchy. (Justification): Par continuité de la tension aux bornes du condensateur.

$$u(t = 0^+) = u(t = 0^-) = 0$$

$$\text{Soit } \lambda + E \times 0 \implies \lambda = -E$$

Et donc  $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$

### Exploitation du résultat

×  $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = E = u_{rp}$

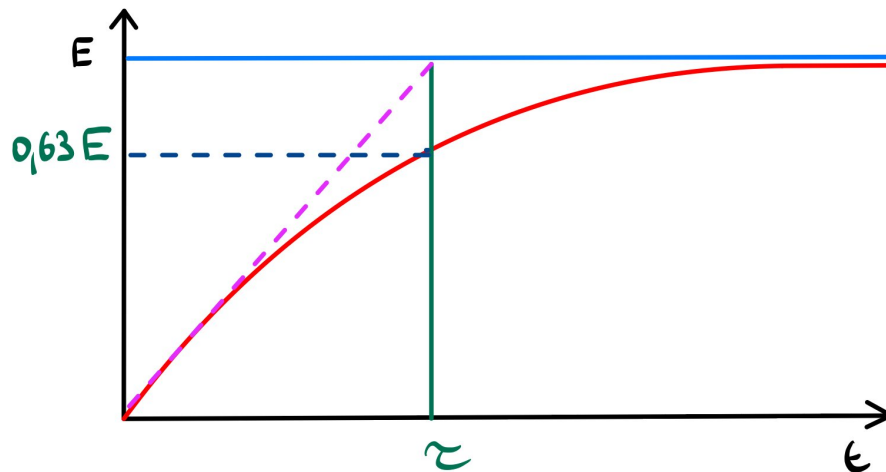


Figure I.6

- × Si  $t = \tau$ ,  $\frac{U}{E} = 63\%$
- × Si  $t = 3\tau$ ,  $\frac{U}{E} = 95\%$  (temps de réponse à 5%)
- × Si  $t = 5\tau$ ,  $\frac{U}{E} = 99\%$  (durée du régime transitoire)

### Remarque

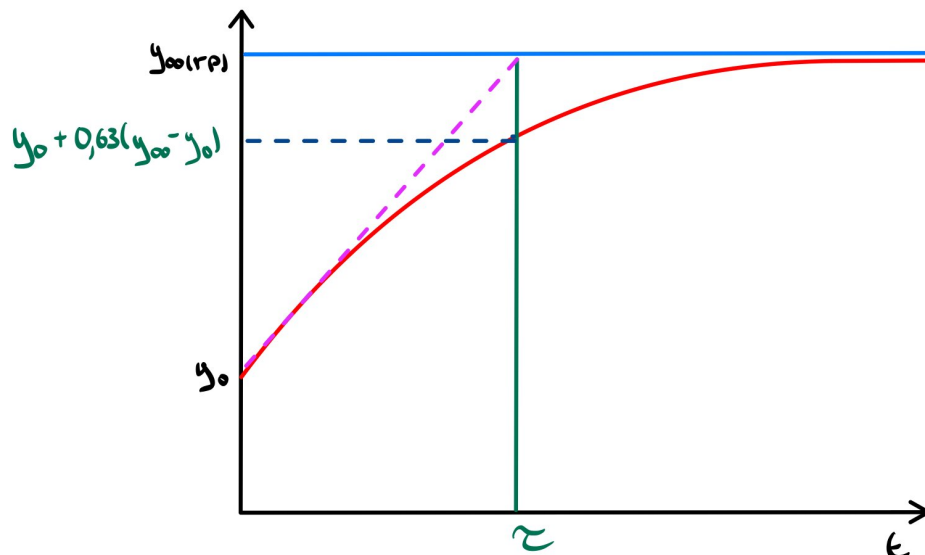


Figure I.7

- × **Démonstration** : Tangente à l'origine  
Pour  $y(t) = y_{\infty}(1 - e^{-t/\tau})$ , la tangente à l'origine est :

$$y = y'(0)(t - 0) + y(0)$$

$$y = y'(t)$$

De plus,  $y'(t) = y_\infty \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$ , donc  $y'(0) = \frac{y_\infty}{\tau}$

Ainsi,  $y(t) = \frac{y_\infty}{\tau} t$

Pour  $y = y_\infty \implies t = \tau$

× Courant dans le circuit

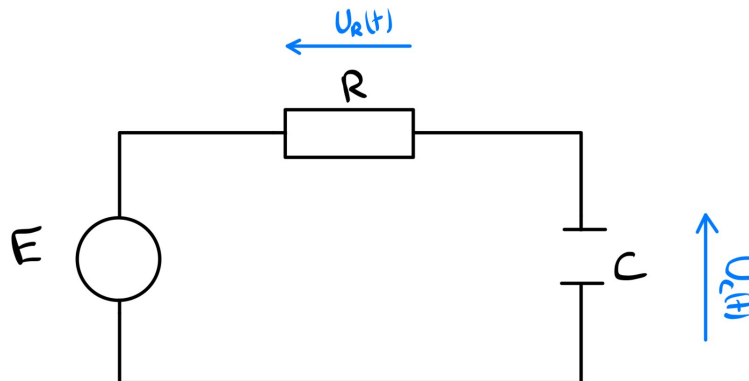


Figure I.8

$$u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = \frac{U}{R} = \frac{E - u}{R} \quad \text{ou} \quad i = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$= \frac{EC}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad \text{avec } \tau = RC$$

$$= \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

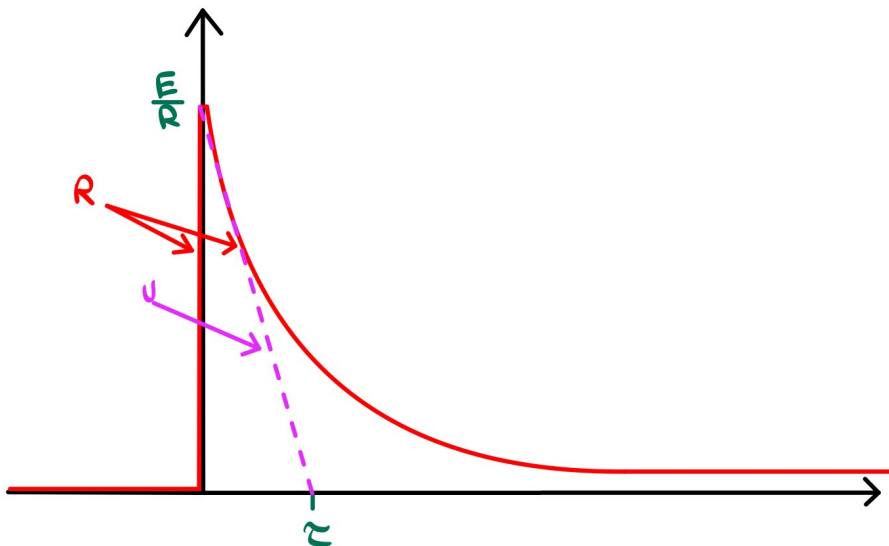


Figure I.9

### d) Portrait d'une phase

Soit  $x(t)$  la solution d'une équation différentielle.

Portrait de la phase : Graphe  $\left(x(t), \frac{dx(t)}{dt}\right)$

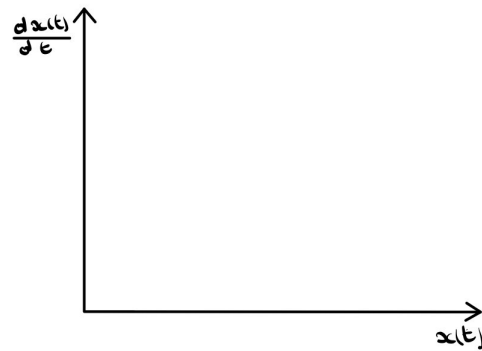


Figure I.10

$$\text{Ici, } \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \implies \frac{du}{dt} = \frac{E - u}{\tau}$$

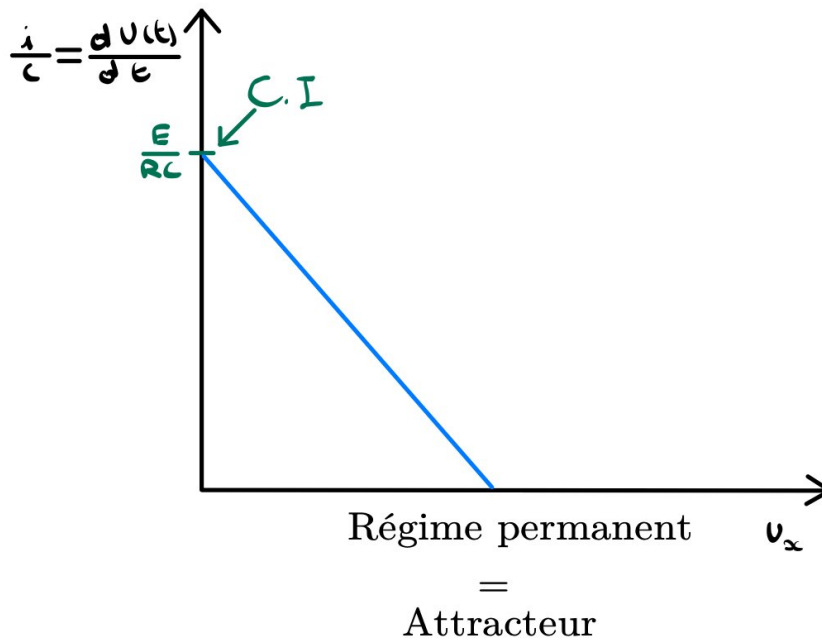


Figure I.11

### e) Aspect énergétique

## Méthode

Écrire :

- Équation du circuit (loi des mailles)
- On multiplie par  $i$
- Identifier chaque terme comme la puissance  $\frac{\text{générée}}{\text{dissipée}}$  par le dipôle
- Intégrer pour passer à l'énergie

On a :

$$\begin{aligned}
 E &= U_R + U_C \\
 Ei &= U_R \times i + U_C \times i \\
 Ei &= Ri^2 + U_C \times C \frac{dU_C}{dt} \\
 \underbrace{Ei}_{\text{Puissance fournie par le générateur}} &= \underbrace{Ri^2}_{\text{Puissance dissipée par le résistor}} + \underbrace{\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} CU_C \right)}_{\text{Variation par unité de temps de l'énergie stockée dans le condensateur}}
 \end{aligned}$$

On cherche les énergies entre les instants  $t = 0$  et  $t = t_0$

$$\begin{aligned}
 E_g(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_g(t) dt = \int_0^{t_0} Ei(t) dt = \int_0^{t_0} \frac{E^2}{R} e^{-t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[ -\tau e^{-t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[ -e^{-t_0/\tau} - (-e^0) \right] \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[ 1 - e^{-t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC \\
 \Rightarrow E_g(t_0) &= E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_p(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_j(t) dt = \int_0^{t_0} Ri^2(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} R \left( \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \right)^2 dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \int_0^{t_0} e^{-2t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[ -\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{2R} \left[ 1 - e^{-2t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_j(t_0) = E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})$$

$$\begin{aligned}
 E_c(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_c(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} C u^2 \right) dt \\
 &= E_C(t_0) - E_C(0) \\
 &= \frac{1}{2} C [E(1 - e)]^2 - \frac{1}{2} C \times 0^2 \\
 &= \frac{E^2}{2} (1 - e^{-t/\tau})^2
 \end{aligned}$$

### Remarque

× On a bien :

$$E_G = E_J + E_C$$

× Pour  $t_0 \rightarrow +\infty$  (régime permanent)

$$E_{g,rp} = E^2 \times C$$

$$E_{j,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

$$E_{c,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

× Rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{conso}}} = \frac{E_{c,rp}}{E_{g,rp}} = 50\%$$

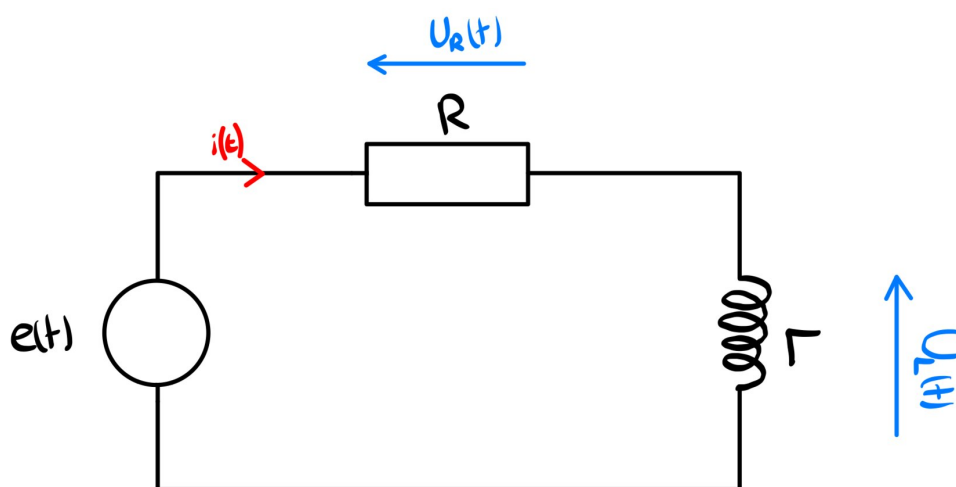


Figure I.12

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$$e = U_R + U_L$$

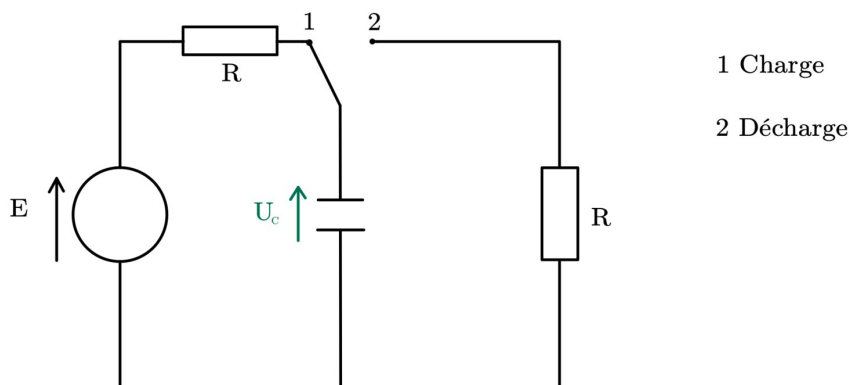
$$e = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{e}{L} = \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t)$$

Posons  $\tau = \frac{L}{R}$ , on obtient :

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{\tau} = \frac{e}{R\tau}$$

### III - Décharge d'un condensateur



**Figure I.13**

En  $t = 0$ , on bascule l'interrupteur en position 2, alors qu'il était en position 1 depuis longtemps.

En  $t = 0^-$ , le régime permanent du circuit est atteint.

$$U_c(t = 0^-) = E$$

Par continuité de la tension aux bornes du condensateur :

$$U_c(t = 0^+) = U_c(t = 0^-) = E$$

## OS - CHAPITRE J

# Oscillateur harmonique

---

## I - Oscillateur en mécanique

---

### I.1 - Rappels de mécanique du point

#### Point matériel

C'est un objet modélisé par :

- Sa masse  $m$
- Son centre de gravité

#### a) Cinématique

##### × Coordonnées cartésiennes

L'espace est modélisé par un repère  $(Oxyz)$ , orthonormé direct

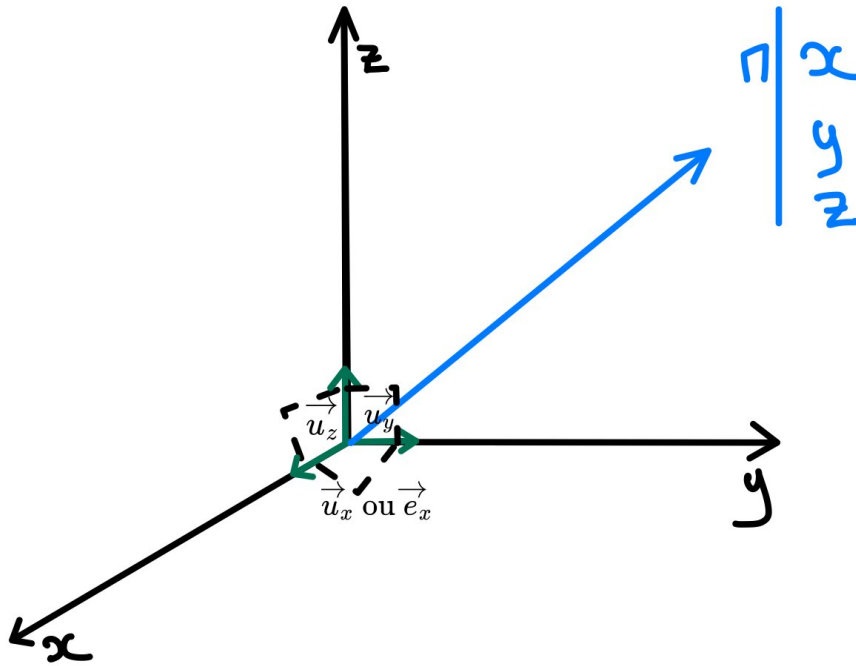


Figure J.1

$M$  est en mouvement :

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

× **Vecteur vitesse**

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \quad (v = \|\vec{v}\| > 0) \\ &= \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad (\dot{f} = \text{dérivée de } f \text{ par rapport à } t \quad \dot{f} = \frac{df}{dt})\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \quad (a = \|\vec{a}\| > 0) \\ &= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{u}_z \\ &= \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= \frac{dv_x}{dt}\vec{u}_x + \frac{dv_y}{dt}\vec{u}_y + \frac{dv_z}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{v}_x\vec{u}_x + \dot{v}_y\vec{u}_y + \dot{v}_z\vec{u}_z\end{aligned}$$

## b) Dynamique

× **Force** : cause de la mise en place ou de la modification d'un mouvement caractérisé par :

- Direction
- Sens
- Intensité

— Point d'application

× **Poids**

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$\vec{g}$  : accélération de la pesanteur (vertical vers le bas)

On a :  $g \approx 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

× **Force de rappel élastique**(ressort)

On a :  $\begin{cases} \ell_0 : \text{longueur à vide} \\ k : \text{constante de raideur} \end{cases}$

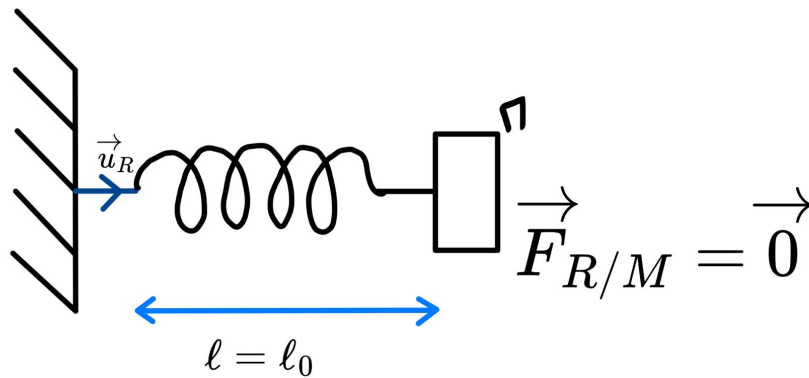


Figure J.2

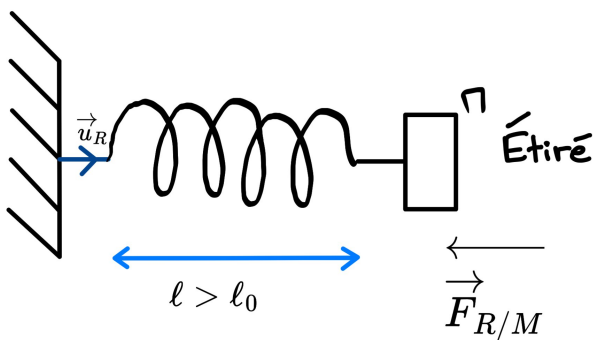


Figure J.3

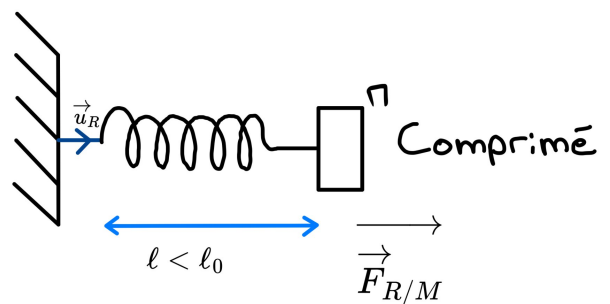


Figure J.4

### Rappel élastique

$F$  est proportionnel à  $(\ell - \ell_0)$ .

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R$$

× **2<sup>ème</sup> loi de Newton** (ou PFD/RFD) Dans un référentiel galiléen :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$$

### c) Énergie en mécanique

× **Énergie cinétique**

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

× **Énergie potentielle**

Certaines forces (dites conservatives) sont associées à une énergie potentielle :

— Poids :

$$E_{PP} = mgz$$

(avec,  $(Oz)$  vertical vers le haut)

— Rappel élastique :

$$E_{Pr} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$$

## I.2 - Étude du système masse ressort

### a) Positionnement du problème

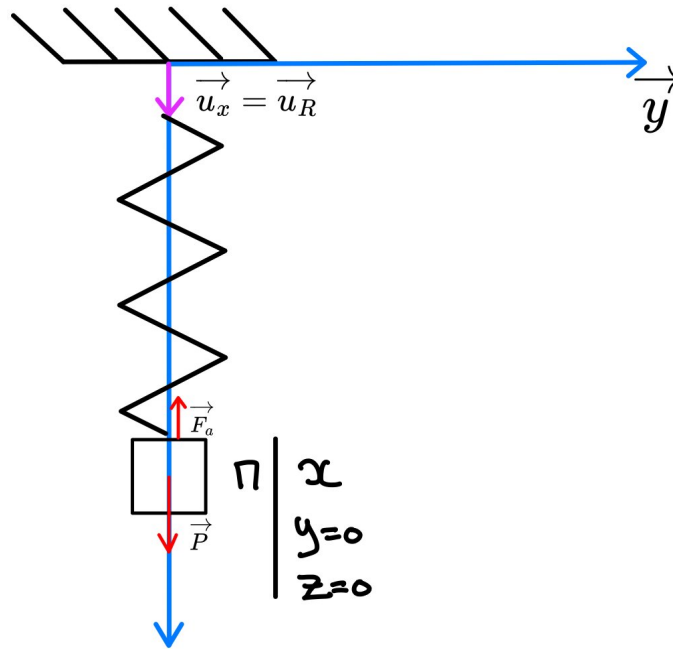


Figure J.5

système : masse  $(M, m)$

Référentiel terrestre, supposé galiléen

Repère  $(O, xyz)$

Bilan des forces (s'appliquant sur  $M$ )

$$\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_x$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R = -k(x - \ell_0)\vec{u}_x$$

### b) Analyse qualitative

× Équilibre :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{F}_R + \vec{P} &= \vec{0} \\ \Rightarrow -\vec{F}_R &= +\vec{P} \\ \Rightarrow k(x - \ell_0)\vec{u}_x &= mg\vec{u}_x \end{aligned}$$

$$x_{eq} = \ell_0 + \frac{mg}{k}$$

× Si  $x > x_{eq}$ :

$$\begin{aligned} \|\vec{F}_R\| &> \|\vec{P}\| \\ \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \sum \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le haut} \end{aligned}$$

× Si  $x < x_{eq}$ :

$$\begin{aligned} \vec{F}_R + \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le bas} \end{aligned}$$

### Mise en situation

On tire le ressort vers le bas d'une distance  $d$  par rapport à  $x_{eq}$ , on le lâche sans vitesse initiale.

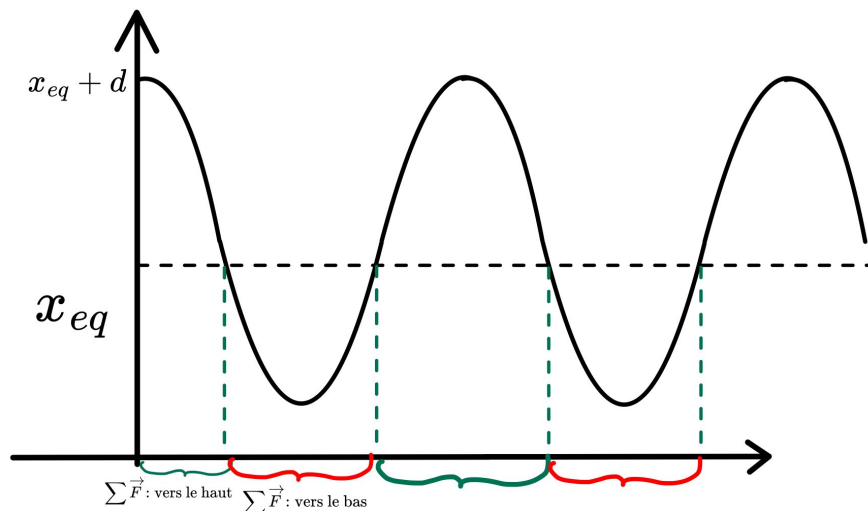


Figure J.6

### c) Mise en équation

PFD :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R \\ \vec{a} &= \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \ddot{x} \vec{u}_x \\ m\ddot{x} \vec{u}_x &= mg \vec{u}_x - k(x - \ell_0) \vec{u}_x \end{aligned}$$

On projète sur  $(\mathcal{O}x)$   $m\ddot{x} = mg - kx + k\ell_0$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0 \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0$$

Analyse dimensionnelle de  $\left[\frac{k}{m}\right] = ?$

$$\begin{aligned} [\ddot{x}] &= \left[\frac{k}{m}x\right] \\ [x] \cdot T^{-2} &= \left[\frac{k}{m}\right][x] \\ \left[\frac{k}{m}\right] &= T^{-2} \end{aligned}$$

On pose  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  (pulsation en  $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ )

On a :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 \underbrace{\left(\ell_0 - \frac{mg}{k}\right)}_{= x_{eq}}$$

De forme canonique :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

Autre forme :  $X = x - x_{eq}$  : position par rapport à l'équilibre

On a :  $\dot{X} = \dot{x}$  et  $\ddot{X} = \ddot{x}$

$$\ddot{X} + \omega_0^2 X = 0$$

#### d) Aspect énergétique

Énergie mécanique du point  $M$ .

$$\begin{aligned} E_m &= E_C + E_{PP} + E_{Pr} \\ E_C &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 & E_{PP} &= -mgx & E_{Pr} &= \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\ E_m &= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mgx + \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\ \frac{dE_m}{dt} &= \frac{1}{2}m(2\dot{x}\ddot{x}) - mg\dot{x} + \frac{1}{2}k[2(x - \ell_0)\dot{x}], & \text{vérification énergie conservative} \\ &= m\dot{x} \left[ \ddot{x} - g + \frac{k}{m}(x - \ell_0) \right] \\ &= m\dot{x} \underbrace{\left[ \ddot{x} + \omega_0^2 x - \omega_0^2 \left( \ell_0 - \frac{mg}{k} \right) \right]}_{= 0} \\ &= 0 \\ &\implies E_m \text{ se conserve car } \frac{dE_m}{dt} \text{ est nulle} \end{aligned}$$

## II - Oscillateur harmonique en électricité

## II.1 - Positionnement du problème

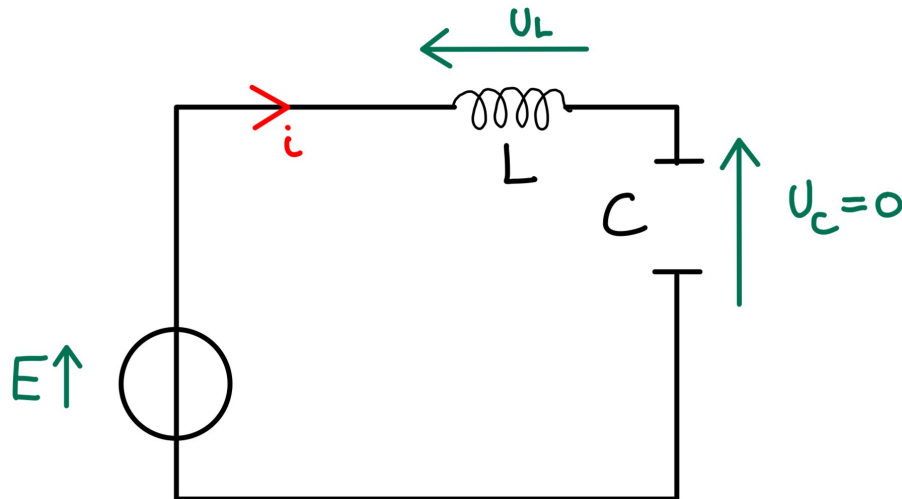


Figure J.7 – source de tension avec f.e.m  $E$  constante

## II.2 - Mise en équation

Loi des mailles :  $E = u_c + u_L$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du_c}{dt} \quad \text{donc} \quad u_L = L \frac{d}{dt} \left( C \frac{du_c}{dt} \right)$$

Soit,

$$E = u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{u_c}{LC} = \frac{E}{LC}$$

$$\boxed{\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E}, \quad \text{avec : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

### Remarque

On peut poser :  $U = u - E$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{du}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{d^2 U}{dt^2} = \frac{d^2 u}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 U}{dt^2} + \omega^2 U = 0$$

## II.3 - Aspect énergétique

$$\mathcal{P}_g = Ei \quad E_{mag,L} = \frac{1}{2} Li^2 \quad E_{elec,C} = \frac{1}{2} Cu^2$$

$$\frac{d}{dt} \left( E_{mag,L} + E_{elec,C} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu^2 \right)$$

$$\begin{aligned}
&= Li \frac{di}{dt} + Cu \frac{du}{dt} \\
&= \left( C \frac{du}{dt} \right) \left( LC \frac{d^2u}{dt^2} \right) + Cu \frac{du}{dt} \\
\frac{d(E_L + E_C)}{dt} &= \underbrace{C \frac{du}{dt}}_{=i} \underbrace{\left( LC \frac{d^2u}{dt^2} + u \right)}_{=E} \\
&= Ei \\
\boxed{\frac{d}{dt} (E_L + E_C) = \mathcal{P}_g}
\end{aligned}$$

### III - Résolution de l'équation canonique

× Équation sous la forme :

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t)$$

avec,  $f$  : fonction "quelconque" connue de  $t$ .

× Équation homogène (ou sans 2<sup>nd</sup> membre)

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0$$

× Solution générale

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

$y_h$  : Solution générale de l'équation homogène

$y_p$  : une solution particulière

— Si 2<sup>nd</sup> membre constant ( $y_p$ ) :

$$f(t) = F$$

On cherche  $y_p$  sous la forme d'une constante

$$\longrightarrow \dot{y}_p = 0 \text{ et } \ddot{y}_p = 0$$

$$\text{On a alors, } \omega_0^2 y_p = F \iff y_p = \frac{F}{\omega_0^2}$$

#### Remarque

$$\text{Si } F = \omega_0^2 y_0 \implies y_p = y_0$$

— Solution générale ( $y_h$ )

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

$$\ddot{y}_h = -\omega_0^2 y_h$$

$$\text{Cherchons } y_h(t) = \lambda e^{pt}$$

$$\dot{y}_h(t) = \lambda p e^{pt}$$

$$\ddot{y}_h(t) = \lambda p^2 e^{pt}$$

$$(EH) \implies \lambda p^2 e^{pt} + \omega_0^2 \lambda p e^{pt} = 0$$

$$\lambda e^{pt}(p^2 + \omega_0^2) = 0$$

$$\text{Soit, } \lambda = 0 \implies y_h(t) = 0$$

$$p^2 + \omega_0^2 = 0 \implies p^2 = -\omega_0^2$$

$$p = \pm i\omega_0$$

Les fonctions du type :

$$y_h(t)\lambda e^{i\omega_0 t} + \mu e^{-i\omega_0 t} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

sont solution de l'EH

$$\text{Or, } e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)$$

$$e^{-i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - i \sin(\omega_0 t)$$

Donc,

$$y_h(t) = \underbrace{(\lambda + \mu)}_A \cos(\omega_0 t) + \underbrace{(\lambda + \mu)i}_{(-iB)} \sin(\omega_0 t)$$

$$y_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \quad A, B \in \mathbb{C}$$

Physiquement  $A, B \in \mathbb{R}$ .

$A$  et  $B$  seront fixés par les conditions initiales.

Autre écriture pour  $y_h$ .

On pose :  $C = \sqrt{A^2 + B^2}$

$$\alpha = \frac{A}{C} \text{ et } \beta = -\frac{B}{C}$$

$$y_h(t) = C[\alpha \cosh(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)], \text{ avec } \alpha^2 + \beta^2 = 1.$$

$$\implies \exists \varphi \in ]-\pi, \pi], \quad \alpha = \cos \varphi \quad \beta = \sin \varphi$$

On a donc :

$$y_h(t) = C[\cos \varphi \cos(\omega_0 t) + \sin \varphi \sin(\omega_0 t)]$$

$$y_h(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad C \in \mathbb{R}^+, \varphi \in ]-\pi, \pi]$$

$C$  : amplitude

$\varphi$  : phase à l'origine

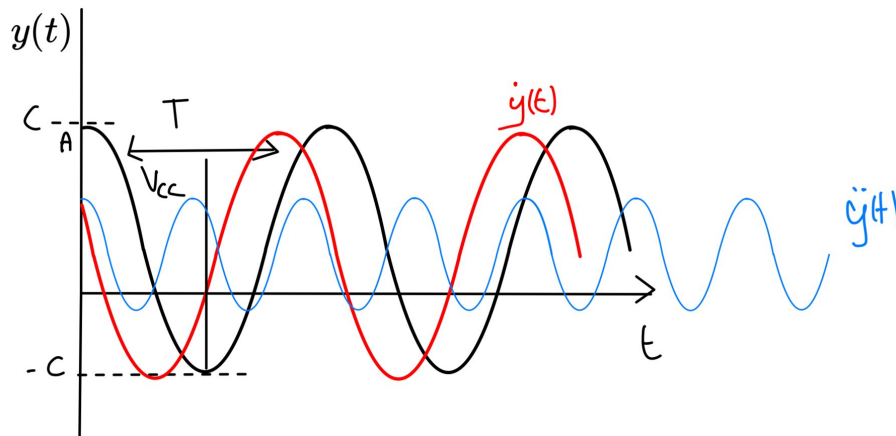
On pourrait aussi écrire :

$$y_h(t) = D \sin(\omega_0 t + \psi), \quad D \in \mathbb{R}^+, \psi \in ]-\pi, \pi]$$

### Remarque

On a  $C = D$

## IV - Caractérisation de la solution



**Figure J.8** – source de tension avec f.e.m  $E$  constante

Solution sinusoïdale de pulsation  $\omega_0$ .

Phase :  $\omega_0 t$  : de période  $2\pi$ .

Période  $T$  :  $\omega_0 T = 2\pi$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Fréquence : Nombre d'oscillations par unité de temps :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\omega_0 = 2\pi f$$

**a) Solution sous la forme**  $y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

$$y(t=0) = A \implies \begin{cases} \text{Mécanique : position initiale} \\ \text{Électrocinétique : tension(ou courant) initiale} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{y}(t=0) = B\omega_0 \implies \begin{cases} \text{Mécanique : vitesse initiale } (B\omega_0 = v_0) \\ \text{Électrocinétique : courant(ou tension) initiale } (B\omega_0 = \frac{du(t=0)}{dt} = \frac{i_0}{C}) \end{cases}$$

**b) Solution sous la forme**  $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$C \geq 0, \quad \varphi \in ]-\pi, \pi]$$

$$C : \text{ Amplitude du signal } \begin{cases} \text{Oscillation} \\ \text{Tension (ou courant)} \end{cases}$$

$$\varphi : \text{ Phase à l'origine}$$

$$y(t=0) = C \cos(\varphi) \begin{cases} = x_0 \\ = u_0 \end{cases}$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t=0) = -C\omega_0 \sin(\varphi) \begin{cases} = v_0 \\ = i_0 \end{cases}$$

## Remarque

×

$$C : \text{ Amplitude "française" }$$

$$\text{ Amplitude "anglo-saxonne" } 2C :$$

$$2C = V_{max} - V_{min}$$

$$= \underbrace{V_{CC}}_{\text{valeur crête à crête}}$$

×

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

## Déphasage

$$y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

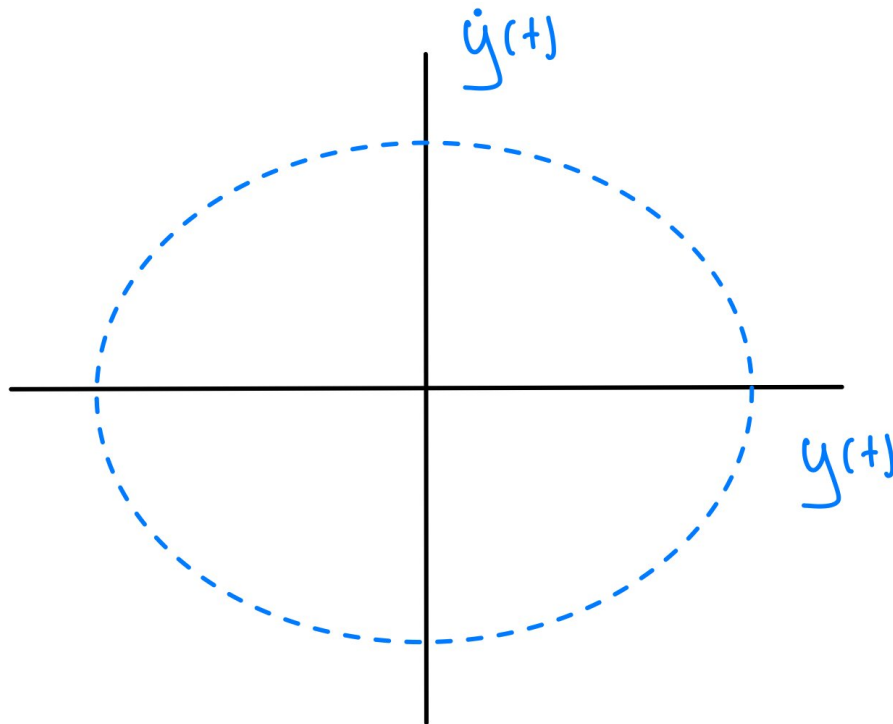
$$\begin{cases} \dot{y} \text{ est} \\ \text{vitesse est} \\ \text{courant est} \end{cases} \begin{cases} \text{en avance de phase de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \\ \text{tension} \end{cases}$$

$$\ddot{y}(t) = -C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi \pm \pi)$$

$$\begin{cases} \ddot{y} \text{ est en déphasage de } \pi \text{ sur} \\ \text{l'accélération est en opposition de phase sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \end{cases}$$

### c) Portrait de phase



**Figure J.9** – Courbe paramétrée  $(y(t) : \dot{y}(t))$

On a :  $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$   
 $\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

$$\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + C^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$
$$\boxed{\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2} \quad (\text{équation d'une ellipse})$$

## OS - CHAPITRE K

## Oscillateur amorti en régime libre

## I - Oscillateur amorti en mécanique

## I.1 - Position du problème

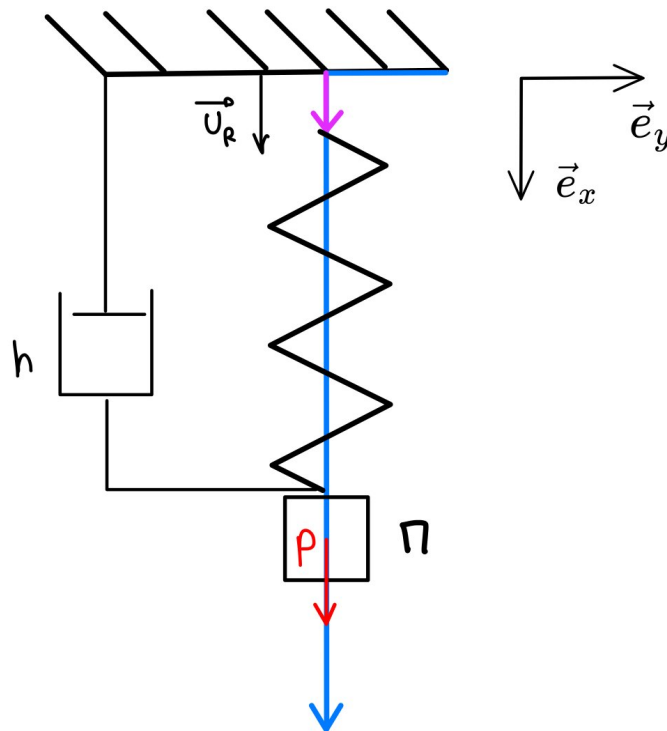


Figure K.1

On a une masse  $m$  accrochée au bout d'un ressort  $(k, \ell_0)$  vertical.

Bilan des forces :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m\vec{g} = mg\vec{e}_x \\ \vec{F}_R &= -k(x - \ell_0)\vec{e}_x\end{aligned}$$

$$\vec{f} = -h\dot{x}\vec{e}_x$$

## I.2 - Mise en équation

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

$$\text{donc, } m\ddot{x}\vec{e}_x = mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x$$

On projète sur  $(\mathcal{O}x)(\times \vec{e}_x)$

$$m\ddot{x} = -k(x - \ell_0) - h\dot{x} + mg$$

$$\ddot{x} + \frac{h}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0 = \frac{k}{m}(\ell_0 + \frac{m}{k}g) = \frac{k}{m}x_{eq}$$

Équation sous forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

Avec,  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  : pulsation propre.

Et,  $Q = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$  : facteur de qualité.

$$\frac{1}{Q} = \frac{h}{m} \implies Q = \frac{m}{h} = \frac{m}{h}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$$

### Remarque

$$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad [Q] = 1$$

### Autre écriture

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

On a :

$$2\alpha = \frac{h}{m} \implies \alpha = \frac{h}{2m}$$

Et :  $[\alpha] = 1$   $\alpha$  : facteur d'amortissement.

× **Équation canonique avec variable centrée:**

$$X = x - x_{eq}$$

$$\dot{X} = \dot{x} \quad \ddot{X} = \ddot{x}$$

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2(x - x_{eq}) = 0$$

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2 X = 0 \quad : \text{équation homogène}$$

### I.3 - Aspect énergétique

On applique le PFD :

$$\begin{aligned}
 m \frac{d\vec{v}}{dt} &= mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x \\
 m \frac{dv}{dt} &= mg - k(x - \ell_0) - hv \\
 mv \frac{dv}{dt} &= mgv - k(x - \ell_0)v - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}mv^2 \right) &= mg \frac{dx}{dt} - k(x - \ell_0) \frac{dx}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}mv^2 \right) &= \frac{d}{dt}(mgx) - \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \right) - hv^2 \\
 \frac{dE_C}{dt} &= -\frac{dE_{PP}}{dt} - \frac{dE_{PR}}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt}(E_C + E_{PP} + E_{PR}) &= \frac{dE_m}{dt} = -hv^2 < 0 \\
 &= -h\vec{v} \cdot \vec{v} \\
 &= \vec{f} \cdot \vec{v} \\
 &= \mathcal{P}(\vec{f}) \\
 \Rightarrow E_m &\text{ diminue}
 \end{aligned}$$

## II - Oscillateur amorti en électricité

### II.1 - Position du problème : circuit *RLC*

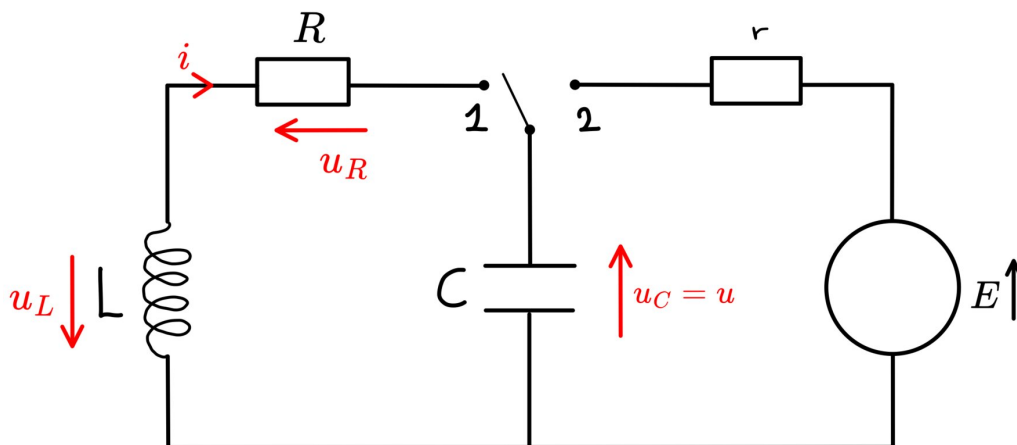


Figure K.2

L'interrupteur étant en position 2 depuis très longtemps, on le bascule en position 1 en  $t = 0^-$ .

En,  $t = 0^-$ , on atteint le régime permanent, le circuit est équivalent à :

IMK/schema3

$u(0^-) = u(0^+) = E$ , par continuité temporelle de la tension aux bornes d'un condensateur.

$i(0^-) = i(0^+) = 0$ , par continuité temporelle du courant à travers une bobine.

## II.2 - Mise en équation

Pour  $t > 0$ , le schéma est :

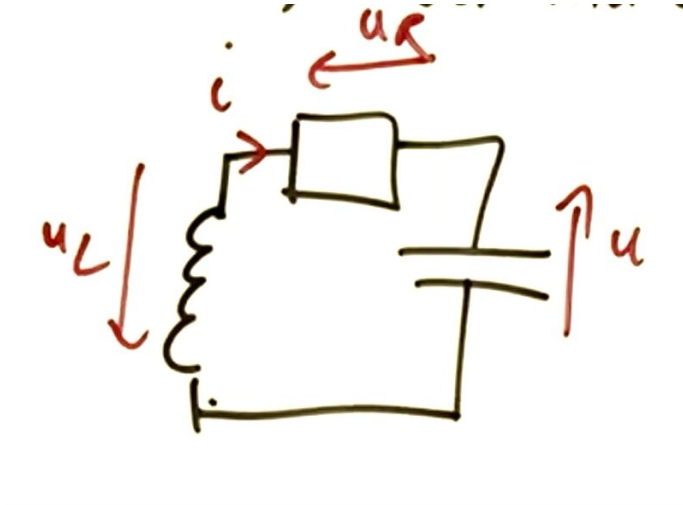


Figure K.3

La loi des mailles nous donne :

$$u + u_R + u_L = 0$$

$$u + Ri + \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{Or, } i = C \frac{du}{dt}$$

$$\text{Donc, } u + RC \frac{du}{dt} + LC \frac{d^2u}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = 0$$

### Équation sous forme canonique

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

Avec,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\omega_0$  : Pulsation propre ( $\equiv$  pulsation de l'oscillateur harmonique associé (avec  $R = 0$ ))

$$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$Q$  : Facteur de qualité

$$[Q] = 1$$

## II.3 - Aspect énergétique

**Méthode énergétique** : pour déterminer l'équation de fonctionnement du circuit :

Bilan de puissance :

$$\frac{d}{dt} (E_{\text{circuit}}) = \mathcal{P}_{\text{fournie}} - \mathcal{P}_{\text{dissipée}}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(E_{cond} + E_{bobine}) &= \mathcal{P}_g - \mathcal{P}_{joule} \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) &= 0 - Ri^2 \\ Cu\frac{du}{dt} + Li\frac{di}{dt} + Ri^2 &= 0 \\ uC\frac{du}{dt} + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0 \\ u \times i + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i(u + L\frac{di}{dt} + Ri) &= 0 \\ \text{Si } i \neq 0 \quad u + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\ \frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\ \frac{1}{C} \underbrace{\frac{dq}{dt}}_{=i} L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} &= 0, \quad \text{en dérivant par rapport au temps}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0}$$

## III - Résolution de l'équation canonique

### III.1 - Méthode générale

Soit l'équation :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = f(t) = \omega_0^2 y(t)$$

1. On cherche  $y_h$  : solution générale de l'équation  $\begin{cases} \text{harmonique} \\ \text{sans second membre} \end{cases}$ .
2. On cherche  $y_p$ , une solution particulière de l'équation.  
Si le second membre est constant ( $f(t) = F$  ou  $y(t) = y$ )  
On cherche :

$$\begin{aligned}y_p(t) &= cste \\ \dot{y}_p &= 0 \quad \ddot{y}_p = 0 \\ \implies \omega_0^2 y_p &= F \quad \text{ou} \quad y_p = \frac{F}{\omega_0^2} = y(t)\end{aligned}$$

3. Solution générale :  $y = y_h + y_p$

4. On résout le problème de Cauchy : on cherche la solution qui passe par les conditions initiales: ( $y(0) = y_0$ )

et  $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$ )

## III.2 - Équation canonique homogène

$$\ddot{y}_h + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

On cherche,  $y_h(t) = \lambda e^{pt}$

$$\begin{aligned} y_h(t) &= \lambda e^{pt} \\ \dot{y}_h(t) &= \lambda p e^{pt} = p y_h \\ \ddot{y}_h(t) &= \lambda p^2 e^{pt} = p^2 y_h \end{aligned}$$

Donc, (EH) devient  $p^2 y_h + \frac{\omega_0}{Q} p y_h + \omega_0^2 y_h = 0$

$$y_h \left( p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0 \right)$$

Soit,  $y_h = 0$ ,

Soit,  $p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0$  (EC : l'équation caractéristique)

Si  $p$  est une racine de EC, alors  $y_h(t) = \lambda e^{pt}$  est une solution de EH. On pose :

$$\begin{aligned} \Delta &= \left( \frac{\omega_0}{Q} \right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left( \frac{1}{Q^2} - 4 \right) \\ \Delta > 0 &\iff \frac{1}{Q^2} - 4 > 0 \iff \frac{1}{Q^2} > 4 \\ Q^2 &< \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad Q < \frac{1}{2} \quad (Q > 0) \end{aligned}$$

$$\Delta > 0 \iff Q < \frac{1}{2}$$

### a) Régime apériodique $\left( Q < \frac{1}{2} \right)$

$\Delta > 0$  : EC possède 2 racines réelles distinctes

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \left( -\frac{\omega_0}{Q} \pm \sqrt{\omega_0^2 \left( \frac{1}{Q^2} - 4 \right)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( -\frac{\omega_0}{Q} \pm \omega_0 \sqrt{\left( \frac{1 - 4Q^2}{Q^2} \right)} \right) \\ p_{1,2} &= -\frac{\omega_0}{2Q} \left( 1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{2Q}{(1 + \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_1} \\ \tau_2 &= \frac{2Q}{(1 - \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1-4Q^2} &< 1 \\ 1 - \sqrt{1-4Q^2} &> 0 \\ \implies 0 &< \tau_1 < \tau_2\end{aligned}$$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$y_h(t) = \lambda_1 e^{p_1 t} + \lambda_2 e^{p_2 t}$$

$$y_h(t) = \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$$

× Pour  $t \longrightarrow +\infty$ ,  $y_h(t) \longrightarrow 0$  :  $y_h$  : est en régime transitoire

×

$$\begin{aligned}\frac{t}{\tau_1} &> \frac{t}{\tau_2} \\ -\frac{t}{\tau_1} &< -\frac{t}{\tau_2} \\ e^{-t/\tau_1} &< e^{-t/\tau_2}\end{aligned}$$

Pour  $t$  grand ( $t \gg \tau_1$ )

$$\begin{aligned}e^{-t/\tau_1} &\ll e^{-t/\tau_2} \\ y_h(t) &\simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2}\end{aligned}$$

Régime transitoire : durée  $= 5\tau_2$

### Exemple : Circuit RLC série

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0, \quad \text{avec } Q < \frac{1}{2}$$

On a donc :

$$u = u_h = \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$$

Pour les conditions initiales :

On sait que  $u(0) = E \implies \lambda_1 + \lambda_2 = E$

On dérive  $u$  et  $\frac{du}{dt} = \frac{i}{C}$ :

$$\frac{du}{dt} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} e^{-t/\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} e^{-t/\tau_2}$$

$$\text{Donc : } \left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = \frac{i(0)}{C} = 0$$

On a donc :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = E \\ -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} \\ \lambda_1 \left( 1 - \frac{\tau_1}{\tau_1} \right) = E \end{cases}$$

$$\lambda_1 = \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \times E$$

$$\lambda_1 = -\frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \times E < 0 \quad (\tau_1 < \tau_2)$$

$$\lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1} \times E > 0$$

$$u(t) = \frac{E}{\tau_2 - \tau_1} \left( \tau_2 e^{-t/\tau_2} - \tau_1 e^{-t/\tau_1} \right)$$

$$i(t) = C \frac{du}{dt} = \frac{EC}{\tau_2 - \tau_1} \left( e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right)$$

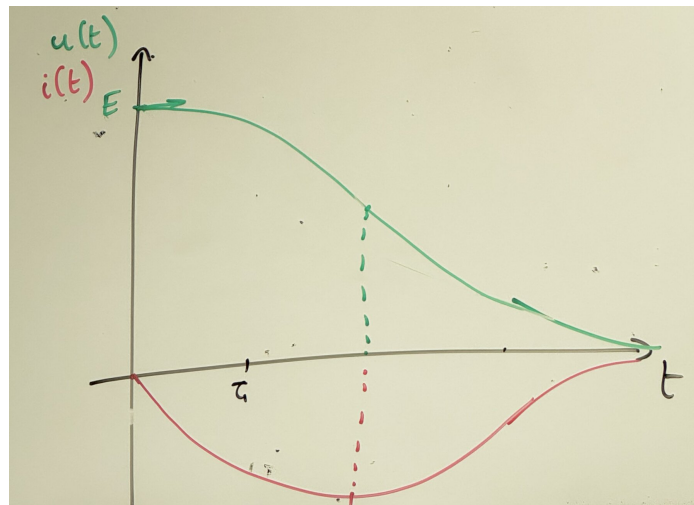


Figure K.4

Pour  $t \gg \tau_1$

### b) Régime pseudo-périodique ( $Q > \frac{1}{2}$ )

$$\Delta < 0$$

Donc, on a 2 racines complexes conjuguées distinctes :

$$p_{1,2} = \frac{1}{2} \left( -\frac{\omega_0}{Q} \pm j \sqrt{\omega_0^2 \left( 4 - \frac{1}{Q^2} \right)} \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \left( \frac{\omega_0}{Q} \pm j \frac{\omega_0}{Q} \sqrt{4Q^2 - 1} \right)$$

On pose :

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} : \text{temps de relaxation}$$

$$\omega = \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} : \text{pseudo pulsation.}$$

$$\text{Ainsi, } p_1 = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{\tau} + j\omega \right) \text{ et } p_2 = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{\tau} - j\omega \right)$$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$y_h(t) = e^{-t/\tau}(\lambda_1 e^{j\omega t} + \lambda_2 e^{-j\omega_0 \omega t})$$

$$e^{-t/\tau}(A \cos(\omega_0 \omega t) + B \sin(\omega_0 \omega t)) = e^{-t/\tau} C \cos(\omega_0 \omega t + \varphi)$$

$$A, B \in \mathbb{R}, C \in \mathbb{R}^+, \varphi \in ]-\pi, \pi]$$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_h(t) = 0$  régime permanent atteint pour  $t > 5\tau$

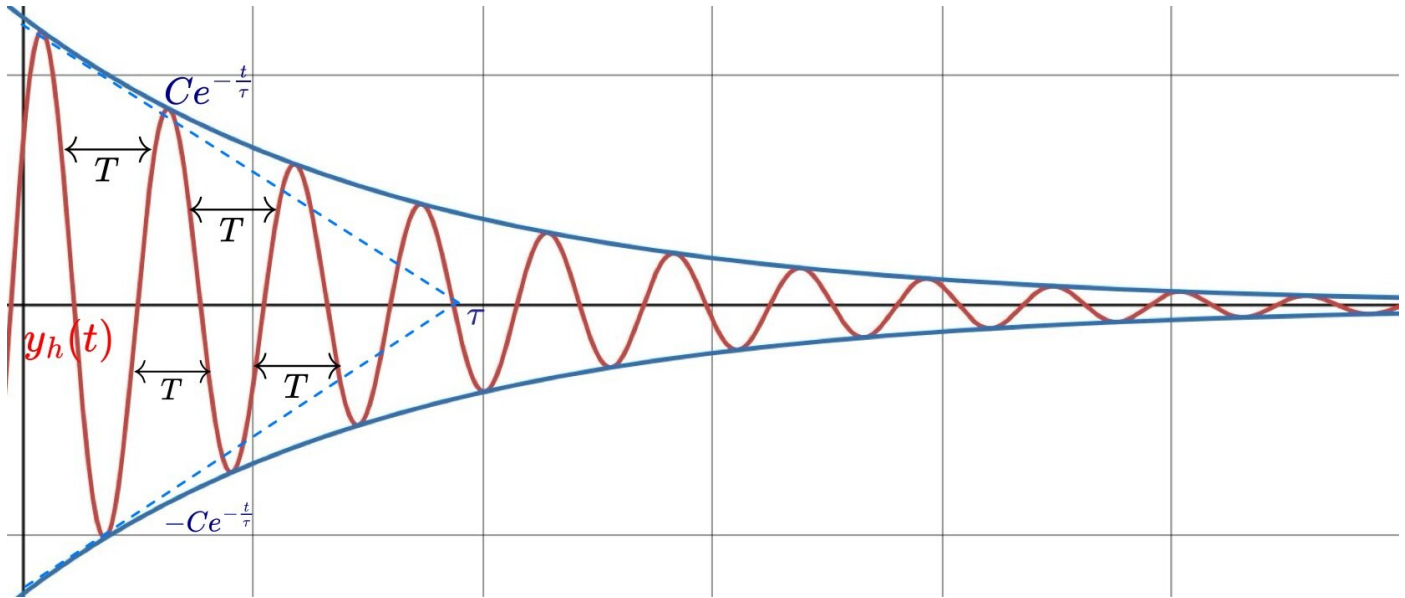


Figure K.5

$T$  : pseudo période du signal,  $T = \frac{2\pi}{\omega_0 \omega}$

### Remarque

× Si  $Q \rightarrow +\infty$ , alors  $\tau \rightarrow +\infty$  et  $\omega \rightarrow \omega_0$

$$y_h(t) \simeq e^0 C \cos(\omega t + \varphi)$$

$\simeq C \cos(\omega_0 t + \varphi)$  oscillateur harmonique

En méca :  $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$  quand  $Q \rightarrow +\infty$   $h \rightarrow 0$ , donc les frottements sont négligeables.

$$\text{En élec : } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad Q \rightarrow +\infty \quad R \rightarrow 0$$

× De façon générale :  $\omega < \omega_0$  et  $T > T_0$

× Pour  $Q$  grand ( $Q > 5$ )  $Q \simeq$  nombre d'oscillation avant d'atteindre le régime permanent.

### Régime critique ( $Q=1/2$ )

$\Delta = 0$  : une racine réelle double.

$$p = -\frac{\omega_0}{Q} = -\omega_0 \text{ car } Q = \frac{1}{2}$$

$$\text{On pose } \tau = \frac{1}{\omega_0} \text{ avec } \left(p = -\frac{1}{\tau}\right)$$

On admet :

$$y_h(t) = (At + B)e^{-t/\tau}$$

**Remarque**

$$\times \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0$$

$$\tau_1 < \tau < \tau_2$$

$\tau_1, \tau_2$  : temps caractéristique du régime apériodique.

Pour  $t \gg \tau_1$ ,  $y_{h, \text{apériodique}} \simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$

$y_{h, \text{critique}} < y_{h, \text{apériodique}}$

$\Rightarrow$  le régime critique converge plus vite vers le régime permanent que le régime apériodique.

---

## IV - Interprétation physique

---

### IV.1 - Régime transitoire

$\forall$  régime  $y_h(t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$y_h$  : régime transitoire.

Le comportement en  $\left\{ \begin{array}{l} \text{en } t \gg \tau \end{array} \right.$  ne dépend que du

### IV.2 - Cas mécanique

$$Q = \frac{\sqrt{mk}}{h}$$

$$Q_C = \frac{1}{2} \Rightarrow h_C = 2\sqrt{km}$$

$$Q > \frac{1}{2} \iff h < h_C \quad : \text{frottements faibles}$$

$\longrightarrow$  Régime pseudo périodique

$\longrightarrow$  Oscillations amorties avec  $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \iff h > h_C \quad : \text{frottements importants}$$

$\longrightarrow$  Régime apériodique

### IV.3 - Cas électrique

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q = \frac{1}{2} \Rightarrow R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q > \frac{1}{2} \iff R < R_C \quad : \text{dissipation faible}$$

$\longrightarrow$  Régime pseudo périodique

$\longrightarrow$  Oscillations amorties avec  $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \iff R > R_C \quad : \text{dissipation importants}$$

→ Régime apériodique

## IV.4 - Portrait de phase

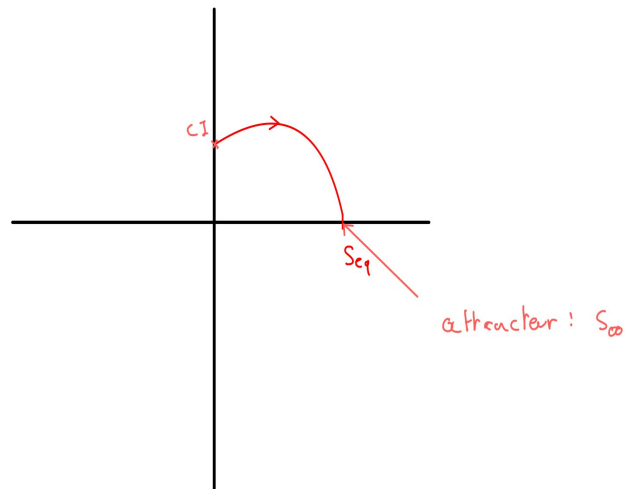


Figure K.6

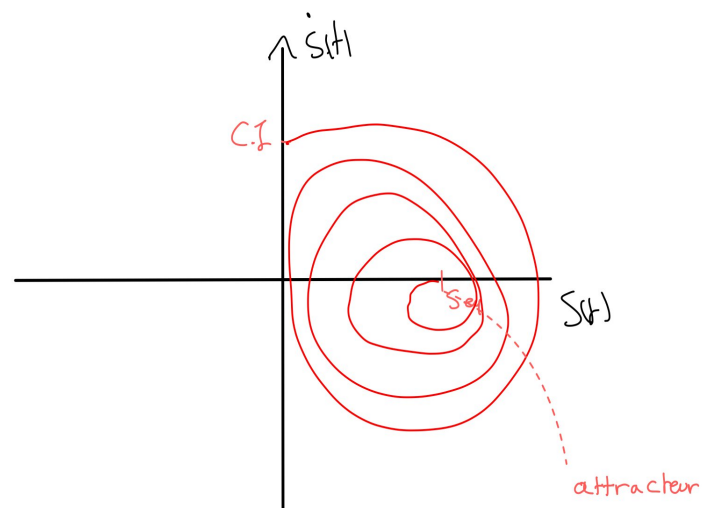


Figure K.7

## OS - CHAPITRE L

# Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)

## I - Régime sinusoïdal forcé

### I.1 - Mise en équation

Réponse d'un système linéaire  $\begin{cases} \text{Électricité} \\ \text{Mécanique} \end{cases}$  à une excitation sinusoïdale.

→ Équation canonique de la forme :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 g(t)$$

$$= \omega_0^2 G_0 \quad (\text{régime libre})$$

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 y_0 \cos(\omega t) \quad (y_0 > 0)$$

Attention :

$y_0$  : Amplitude de l'excitation.

$\omega$  : pulsation de l'excitation extérieure  $\neq$  pseudo-pulsation du régime pseudo-périodique.

On sait :  $y = y_h + y_p$

$$y_h : \begin{cases} \text{Solution homogène} & \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0 \\ \text{Régime transitoire} & (\approx 5\tau) \end{cases}$$

$$y_p : \begin{cases} \text{Solution particulière} \\ \text{Régime permanent} \end{cases}$$

$$y_p? : \times \text{ si } g(t) = cste \implies y_p = cste \quad (cf. OS-K)$$

$\times$  Cas général : variation de la constante

$\times$  On "devine" la forme de  $y_p$  en prenant des fonctions ressemblant à  $g(t)$

et on cherche des paramètres permettant de vérifier l'équation

Pour RSP :

$\exists A, B \in \mathbb{R}?$  tels que :

$y_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$  est solution de l'équation

$$\dot{y}_p(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_p + \omega_0^2 y_p = \dots$$

$$= \underbrace{(\quad)}_{=\omega_0^2 y_0} \cos(\omega t) + \underbrace{(\quad)}_{=0} \sin(\omega t)$$

→ très lourd

### × Aspect énergétique

Exemple du circuit *RLC* en électricité :

Régime transitoire :  $\mathcal{P}_{gen} \neq \mathcal{P}_J$

Régime permanent :  $\frac{d}{dt}(E_{stockée}) = 0 \implies \mathcal{P}_{gen} = \mathcal{P}_{dissipé}$

## I.2 - Signal sinusoïdal

### Définition

Signal du type :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec,  $S_m > 0$  et  $\varphi \in ]-\pi, \pi]$

$S_m$  : amplitude du signal  $[S_m] = [\text{s}]$

$\omega$  : Pulsation du signal  $[\omega] = [\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}]$

$\omega t + \varphi$  phase instantanée  $[\omega t + \varphi] = [\text{rad}]$

$\varphi$  : phase à l'origine

### Écriture alternative

$$s(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Rappel  $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Donc,  $s(t) = S_m \cos \varphi \cos \omega t - S_m \sin \varphi \sin \omega t$

On identifie les termes devant  $\cos \omega t$  et  $\sin \omega t$ :

$$\begin{cases} A = S_m \cos \varphi \\ B = S_m \sin \varphi \end{cases} \iff \begin{cases} S_m^2 = A^2 + B^2 \\ \tan \varphi = -\frac{B}{A} \end{cases}$$

Ou

$$\begin{cases} S_m = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases} \quad \text{si } A > 0$$

ou  $\varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) + \pi$  si  $A < 0$

### Déphasage entre deux signaux

$$s_1(t) = S_{1m} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$s_2(t) = S_{2m} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Déphasage de  $s_2$  par rapport à  $s_1$  :

$$\Delta\varphi_{2/1}(t) = (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\Delta\varphi_{2/1} = -\Delta\varphi_{1/2}$$

**Signaux synchrones** : Signaux qui ont la même pulsation :  $\omega_1 = \omega_2$

Dans ce cas :  $\Delta\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{cste}$

Avec  $\Delta\varphi_{2/1}$  compris entre  $-\pi$  et  $+\pi$

$s_2$  est en avance sur  $s_1$  si il atteint son maximum avant  $s_1$ ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} > 0$$

$s_2$  est en retard sur  $s_1$  si il atteint son maximum après  $s_1$ ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} < 0$$

$\Delta\varphi = 0$  : signaux en phase

$\Delta\varphi = \pi$  : signaux en phase

$\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$  : signaux en quadrature (avance ou retard)

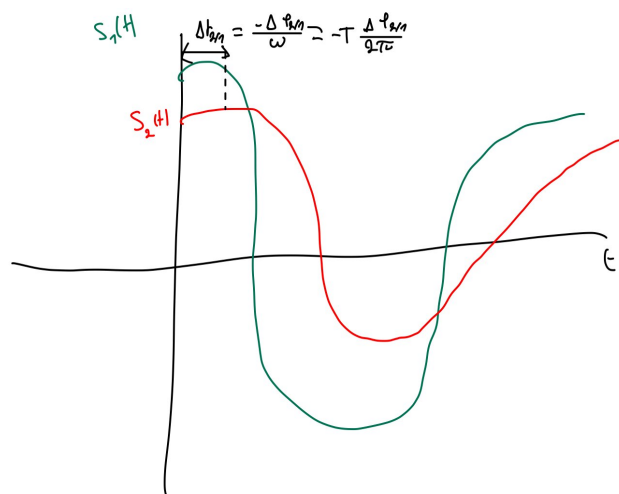


Figure L.1

## II - Représentation complexe

### II.1 - Définition

Soit  $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ .

Sa représentation complexe est :

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= S_m e^{j(\omega t + \varphi)}, \quad \text{Avec, } j^2 = -1. \\ &= \underbrace{S_m e^{j\varphi}}_{\underline{S}_m} e^{j\omega t} \\ &= \underline{S}_m \end{aligned}$$

Donc,

$$\underline{s}(t) = \underline{S}_m e^{j\omega t}$$

Avec,  $\underline{S}_m = S_m e^{j\varphi}$  : amplitude complexe.

Retour vers le signal réel :  $s(t) = \Re(\underline{s}(t))$

$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ , avec  $S_m = |\underline{S}_m| = |s|$  et  $\varphi = \arg(\underline{S}_m)$

### II.2 - Opération en notation complexe

#### a) Combinaison linéaires

Soit  $s(t) = \alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$ , avec  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ .

Alors,

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{\alpha_1 s_1} + \underline{\alpha_2 s_2} \\ &= \underline{\alpha_1 s_1} + \underline{\alpha_2 s_2} \\ &= \alpha_1 \underline{s_1} + \alpha_2 \underline{s_2} \end{aligned}$$

#### Démonstration

$$\begin{aligned} \Re(\underline{s}(t)) &= \Re(\alpha_1 \underline{s_1} + \alpha_2 \underline{s_2}) \\ &= \Re(\alpha_1 \underline{s_1}) + \Re(\alpha_2 \underline{s_2}) \\ &= \alpha_1 \Re(\underline{s_1}) + \alpha_2 \Re(\underline{s_2}) \\ &= \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 \end{aligned}$$

#### b) Amplitude et phase

Soit  $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \implies \underline{u} = \underline{U_0 e^{j\omega t}}$ , avec  $\underline{U_0} = U_0 e^{j\varphi}$

Soit  $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \psi) \implies \underline{v} = \underline{V_0 e^{j\omega t}}$ , avec  $\underline{V_0} = V_0 e^{j\psi}$

$$\begin{aligned} \frac{\underline{v}}{\underline{u}} &= \frac{\underline{V_0 e^{j\omega t}}}{\underline{U_0 e^{j\omega t}}} = \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}} \quad \boxed{\frac{\underline{v}}{\underline{u}} = \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}}} \\ &= \frac{V_0 e^{j\psi}}{U_0 e^{j\varphi}} = \frac{V_0}{U_0} e^{j(\psi - \varphi)} \end{aligned}$$

Retour aux signaux réels :

× Rapport d'amplitude :

$$\frac{V_0}{U_0} = \left| \frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}} \right| = \left| \frac{\underline{v}}{\underline{u}} \right|$$

× Déphasage :

$$\Delta\varphi_{v/u} = \psi - \varphi = \arg\left(\frac{\underline{V_0}}{\underline{U_0}}\right) = \arg\left(\frac{\underline{v}}{\underline{u}}\right)$$

### c) Dérivation

$$s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{ds}{dt} = -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= S_0 \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\underline{s} = S_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\frac{d\underline{s}}{dt} = S_0 e^{j\varphi} j\omega e^{j\omega t} = j\omega \underline{s}$$

Vérifions :

$$\begin{aligned} \Re\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right) &= \Re(S_0 e^{j(\omega t + \varphi)} j\omega) \\ &= -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{ds}{dt} \end{aligned}$$

$$\frac{d\underline{s}}{dt} = j\omega \underline{s} \quad \text{et} \quad \frac{ds}{dt} = \Re\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right)$$

### d) Intégration

Soit  $s(t)$  un signal sinusoïdal.

On cherche  $S(t)$  la primitive de  $s$  de valeur moyenne nulle.

$$\begin{aligned} S(t) &= \int s(t) dt = \int S_0 \cos(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{S_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) (+0) \\ S(t) &= \underbrace{-\frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)}_{< 0} \\ &= \frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

La grandeur complexe associée est :

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})} \\ &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi)} e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{\omega} \times (-j)$$

$$\underline{S} = \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{j\omega} = \frac{\underline{s}}{j\omega}$$

$$\int \underline{s}(t) dt = \frac{\underline{s}(t)}{j\omega}$$

### e) Limites de la notation complexe

- × Uniquement pour les signaux sinusoïdaux
- × Uniquement pour les opérations linéaires

$$\Re(\underline{uv}) \neq \Re(\underline{u}) \times \Re(\underline{v})$$

$$\implies \underline{u} \cdot \underline{v} \neq \underline{uv}$$

$$\Re(\underline{u}^2) \neq u^2$$

$$u \cdot i \neq \Re(\underline{u} \cdot \underline{i})$$

→ On repasse en réel avant toute étude énergétique !

## III - Impédance complexe (en électrocinétique)

### III.1 - Définition

Soit un dipôle en  $\begin{cases} \text{RSF} \\ \text{convention récepteur} \end{cases}$  :

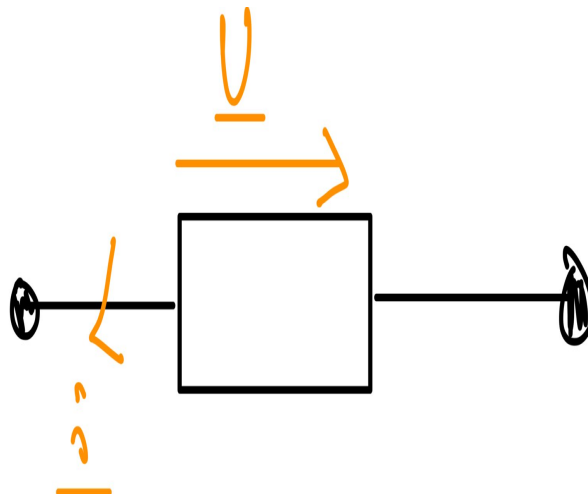


Figure L.2

Impédance du dipôle :

$$\underline{z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 [z] &= \frac{[\text{tension}]}{[\text{courant}]} = \Omega \\
 |z| &= \left| \frac{u}{i} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\omega t}}{I_0 e^{j\omega t}} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}} \right| \\
 &= \frac{U_0}{I_0} : \text{rapport de l'amplitude de la tension sur celle du courant} \\
 \arg(z) &= \arg\left(\frac{u}{i}\right) = \arg\left(\frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}}\right) \\
 &= \varphi_u - \varphi_i : \text{déphasage de } u \text{ par rapport à } i
 \end{aligned}$$

× Admittance complexe :

$$\underline{Y} = \frac{1}{z} = \frac{u}{i}$$

## III.2 - Dipôles linéaires

### a) Résistor

$$u = Ri \implies \underline{u} = R\underline{i}$$

$$\underline{z}_R = R$$

×  $\arg(\underline{z}_R) = 0 \implies u$  et  $i$  sont en phase

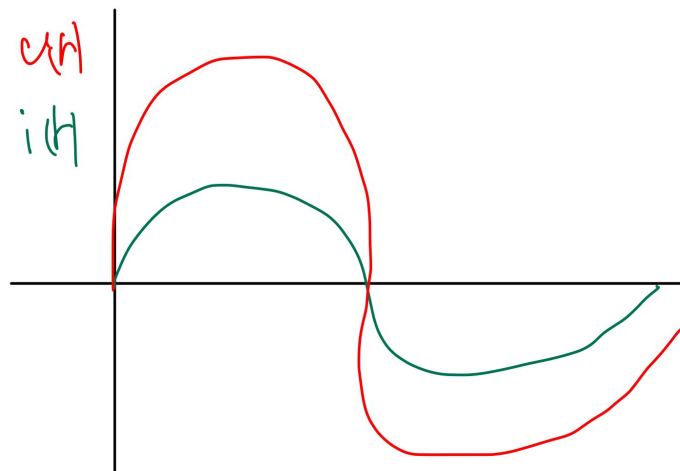


Figure L.3

### b) Bobine

Loi de Faraday :

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$\underline{u} = L \frac{d\underline{i}}{dt} = Lj\omega \underline{i}$$

Soit,  $\underline{z}_L = jL\omega$

$$\times \arg(\underline{z}_L) = +\frac{\pi}{2} \Rightarrow u \text{ est en quadrature avance sur } i$$

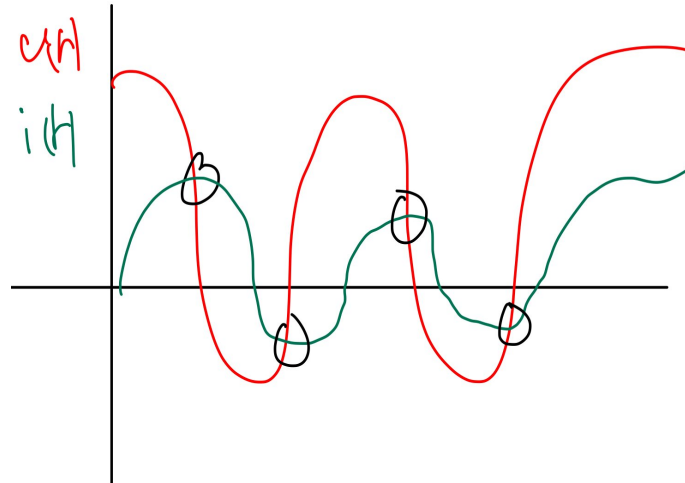


Figure L.4

$$|\underline{z}_L| = L\omega = \frac{u_0}{I_0}.$$

### Comportements asymptotiques

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{z}_L = 0 \Rightarrow u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \underline{z}_L = 0 \Rightarrow i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert}$$

### c) Condensateur

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$\underline{i} = \frac{d\underline{u}}{dt} = Cj\omega \underline{u}$$

$$\text{Soit, } \underline{z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

$$\times \arg(\underline{z}_C) = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow u \text{ est en quadrature retard sur } i$$

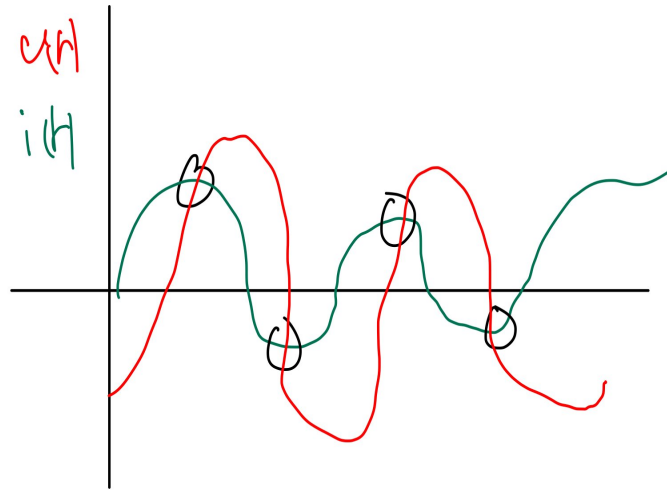


Figure L.5

$$|z_C| = \frac{1}{C\omega}.$$

### Comportements asymptotiques

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} z_C = +\infty &\implies i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert} \\ \lim_{\omega \rightarrow +\infty} z_C = 0 &\implies u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil} \end{aligned}$$

### III.3 - Lois de l'électrocinétique

Toutes les lois linéaires de l'électrocinétique sont généralisables en RSF en représentation complexe :

- Loi des mailles
- Loi des nœuds
- Associations de dipôles linéaires

$$\begin{aligned} z_s &= z_1 + z_2 \\ z_p &= \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{z_p} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \end{aligned}$$

- Pont diviseur de  $\begin{cases} \text{tension} \\ \text{courant} \end{cases}$
- Modèle de  $\begin{cases} \text{Thévenin} \\ \text{Norton} \end{cases}$
- Théorème de superposition
- Théorème de Millman

### Remarque

On peut, à partir de l'équation de fonctionnement du circuit en représentation complexe, remonter à l'équation différentielle réelle en remplaçant les  $j\omega$  par  $\frac{d}{dt}$  et  $\omega^2 = -(j\omega)^2$  par  $-\frac{d^2}{dt^2}$

## IV - Résonance en intensité dans un circuit $RLC$ série

### IV.1 - Positionnement du problème

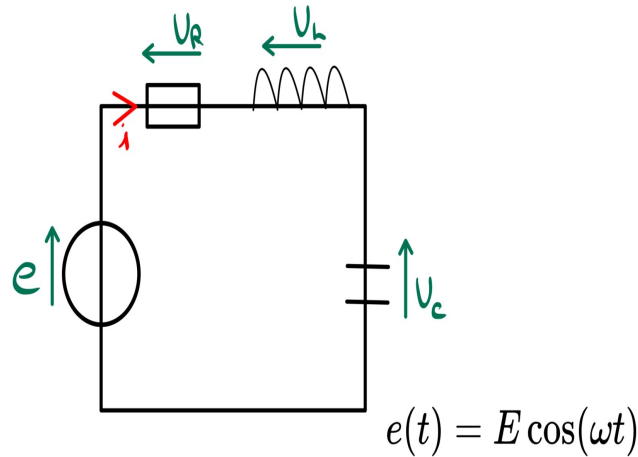


Figure L.6

× Loi des mailles :

$$e = u_C + u_L + u_R$$

D'après les relations intensités/courants dans les 3 dipôles :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad u_R = Ri \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} e &= u_C = L \frac{di}{dt} + Ri \\ \frac{de}{dt} &= \frac{du_C}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt}, \quad \text{en dérivant} \\ \frac{de}{dt} &= \frac{i}{C} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} \\ \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt} \\ \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt}, \quad \text{avec } \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \end{cases} \end{aligned}$$

### IV.2 - Intensité complexe

× Passage par la représentation complexe.

On a

$$\begin{aligned} \underline{e} &= \underline{z}i \quad \text{avec} \quad \underline{z} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \\ \underline{i} &= \frac{\underline{e}}{\underline{z}} = \frac{\underline{e}}{R \left( 1 + j \frac{L}{R} \omega + \frac{1}{jRC\omega} \right)} \end{aligned}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - j\frac{L}{RLC\omega}}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - jQ\frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

On a posé  $x = \frac{\omega}{\omega_0}$  : pulsation réduite  $[x] = 1$ .

On a aussi :

$$\frac{L}{RLC} = \frac{L}{R} \times \frac{1}{LC} = \frac{Q}{\omega_0} \times \omega_0^2 = Q\omega_0$$

### Remarque 1

Comportement asymptotiques : schéma 7

schéma 8

### Remarque 2

On peut retrouver l'équation différentielle à partir de l'équation complexe

$$R\underline{i} \left(1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{j\omega}\right) = \underline{e}$$

$$\underline{i}(RjC\omega + jL\omega(jC\omega) + R) = jC\omega\underline{e} \quad \text{en multipliant par } jC\omega$$

$$LC(j\omega)^2\underline{i} + j\omega RC\underline{i} + R\underline{i} = j\omega C\underline{e}$$

$$LC\frac{d^2i}{dt^2} + RC\frac{di}{dt} + Ri = C\frac{de}{dt}, \quad \text{en repassant à la partie réelle}$$

## IV.3 - Amplitude de l'intensité

$$I_0 = |\underline{i}| = \left| \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \right|$$

$$= \frac{\frac{E}{R}}{\sqrt{1 + Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Si  $\omega \rightarrow 0$   $I_0 \rightarrow 0$

$x \rightarrow 0$

Si  $\omega \rightarrow +\infty$   $I_0 \rightarrow 0$

$x \rightarrow +\infty$

$I_0$  passe-t-il par un maximum ?

Figure L.9

$$\begin{aligned}
I_0 \text{ est maximal} &\iff \sqrt{1 + Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2} \text{ est minimal} \\
&\iff 1 + Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal} \\
&\iff Q \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal} \\
&\iff x - \frac{1}{x} = 0 \\
&\iff x = \frac{1}{x} \iff x^2 = 1 \implies x = 1
\end{aligned}$$

$$I_{0,max} = \frac{E}{R}$$

### Conclusion :

Dans un circuit *RLC* série

- × Il y a toujours résonance en courant
- × La pulsation de résonance est égale à la pulsation propre du circuit ( $\omega_r = \omega_0, x = 1$ )

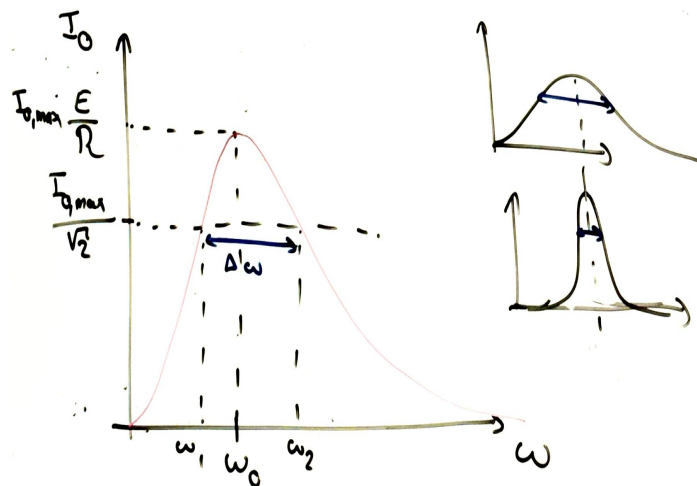


Figure L.10

- × Bande passante (à -3dB):

$\omega_1/\omega_2$  : pulsation pulsation de coupure à -3dB

$$\iff I_0(\omega_1) = I_0(\omega_2) = \frac{I_{0,max}}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

On admet  $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$

Plus  $Q$  est grand, plus la résonance est aigüe (plus l'acuité de la résonance est grande)

## IV.4 - Phase de l'intensité

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ \left( x - \frac{1}{x} \right)}$$

$$\varphi_i = \arg(\underline{i}) = \arg\left(\frac{e}{R}\right) - \arg\left(1 + jQ \left(x - \frac{1}{x}\right)\right) = 0 - \arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\varphi_i = -\arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow +\frac{\pi}{2} \Rightarrow i \text{ est en quadrature avance sur } e \rightarrow \text{comportement capacitif}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow -\frac{\pi}{2} \Rightarrow i \text{ est en quadrature retard sur } e \rightarrow \text{comportement inductif}$$

À la résonance  $x = 1$ ,  $\varphi_i(1) = 0$

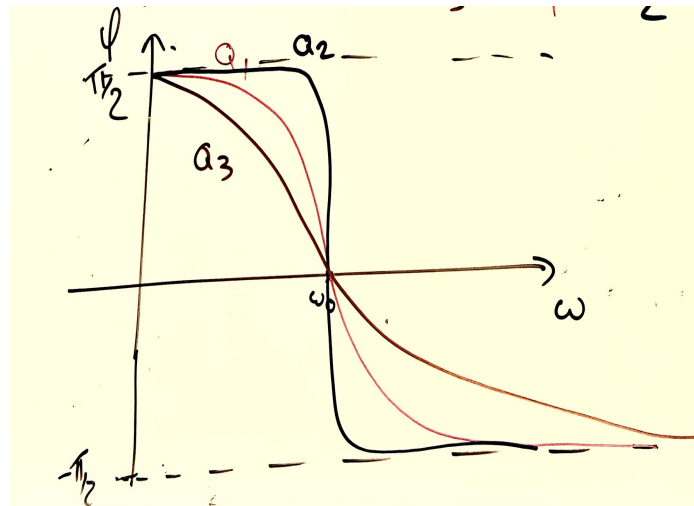


Figure L.11

Pour  $\omega = \omega_0$  :

$$I_0 = \frac{E}{R}$$

$\varphi = 0$  :  $i$  et  $e$  sont en phase

$\rightarrow$  comportement résistif

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$jL\omega = j\frac{1}{C\omega}$$

$$jL\omega = -\frac{1}{jC\omega}$$

$$\underline{z}_L = -\underline{z}_C$$

$\rightarrow$  Les impédances de la bobine et du condensateur se compensent

## V - Résonance en tension

### V.1 - Position du problème

Soit un circuit  $RLC$  série alimenté par une source sinusoïdale

Schéma12

On a directement :

$$\begin{aligned}\underline{u} &= \frac{\underline{Z}_C}{R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \times \underline{e} \\ &= \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \times \underline{e} \\ &= \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1} \times \underline{e}\end{aligned}$$

On reconnait:

$$\begin{aligned}\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} &\Rightarrow LC = \frac{1}{\omega_0^2} \\ Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow RC = \frac{1}{Q\omega_0}\end{aligned}$$

On obtient alors :

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \times \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \times \underline{e}$$

### Comportements asymptotiques

× En basse fréquence

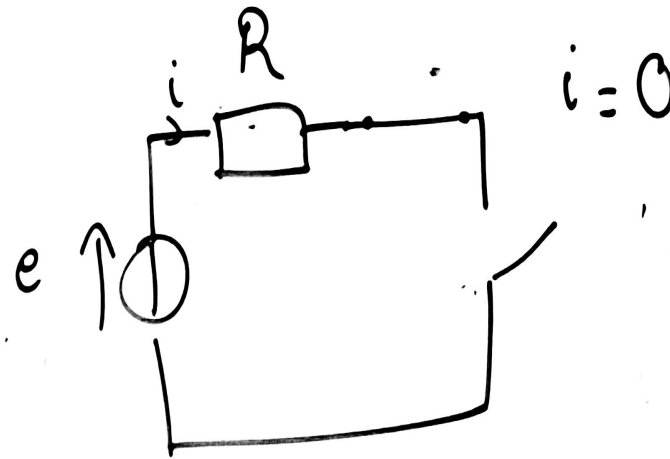


Figure L.13

× En haute fréquence

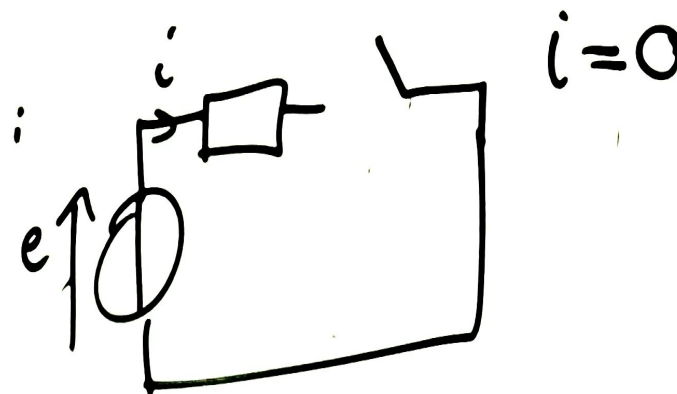


Figure L.14

## V.2 - Amplitude de $u$

$$U_0 = |\underline{u}| = \left| \frac{\underline{e}}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \right| = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$$

On cherche quand est ce que  $U_0$  est maximum ?

$$\begin{aligned} U_0 \text{ est maximal} &\iff \sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2} \text{ est minimal} \\ &\iff (1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2 \text{ est minimal} \end{aligned}$$

On pose  $X = x^2$  et on cherche le minimum de  $F(X) = (1 - X)^2 + \frac{X}{Q^2}$ .

On a :

$$F'(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2}$$

On cherche quand la dérivée s'annule.

$$\begin{aligned} F'(X) = 0 &\iff 2(1 - X) = \frac{1}{Q^2} \\ &\iff 1 - X = \frac{1}{2Q^2} \\ &\implies X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2} \end{aligned}$$

C'est un minimum car  $F''(X) > 0$ .

Or  $X = x^2$ ,

il faut donc :

$$\begin{aligned} X &> 0 \\ &\iff 1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \iff \frac{1}{2Q^2} < 1 \\ &\iff Q^2 > \frac{1}{2} \implies Q > \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

## Conclusion

× Il y a résonance en tension si :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

× La pulsation de résonance est alors :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$$

## Remarques

– Condition de résonance en tension  $\left(Q > \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \neq$  Condition du régime pseudo-périodique  $\left(Q > \frac{1}{2}\right)$

– Pulsation de résonance  $\left(\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}\right)$

$\neq$

Pseudo pulsation du régime pseudo périodique  $\left(\omega_{pp} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right)$

–  $\omega_r < \omega_0$

Pour  $Q \longrightarrow +\infty$   $\omega_r \longrightarrow \omega_0$  (approximation acceptable dès  $Q \geq 10$ )

Schéma 15

On peut démontrer  $U_0(\omega_r) = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \times E$ .

On définit la bande passante à  $-3\text{dB}$  (si il y a résonance)

**Cas où  $Q \gg 1$**

$$\omega_r \simeq \omega_0$$

$$U_{0,max} \simeq QE$$

on admet,  $\Delta\omega \simeq \frac{\omega_0}{Q}$

### V.3 - Déphasage de $u$ par rapport à $e$

$$\begin{aligned}\varphi = \arg\left(\frac{u}{e}\right) &= \arg\left(\frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}\right) \\ &= -\arg\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right)\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= -\frac{x/Q}{1 - x^2} \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) \quad \text{si } 1 - x^2 > 0, \text{ soit } x < 1 \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) + \pi[2\pi] \quad \text{si } 1 - x^2 < 0, \text{ soit } x > 1\end{aligned}$$

#### Méthode alternative

$$\begin{aligned}\varphi &= -\arg\left(j\left[\frac{x}{Q} - j(1 - x^2)\right]\right) \\ &= -\arg(j) - \arg\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(x^2 - 1)}{x}\right)\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{Q(1 - x^2)}{x}\right)$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow 0$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow +\infty \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\pi$$

$$\times \text{ Si } \begin{cases} x = 1 \\ \omega = \omega_0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

Schéma 16

---

## VI - Résonance en mécanique

---

### Rappel

Système masse-ressort soumis à une excitation  $e(t)$  :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 e$$

avec  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  et  $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$

Si  $e(t)$  est une fonction sinusoïdale, alors en passant à une représentation complexe on obtient :

$$(j\omega)^2 \underline{x} + \frac{\omega_0}{Q} \underline{x} + \omega_0^2 \underline{x} = \omega_0^2 \underline{e}$$

→ Équation analogue à  $u$  dans le système  $RLC$  série

→ même résolution

→ même condition de résonance

En mécanique  $v = \frac{dx}{dt}$  et en électrocinétique  $i = \frac{dq}{dt}$

## OS - CHAPITRE M

## Filtrage linéaire

---

I - Signaux périodiques

---

## I.1 - Définitions

Signal périodique :

$$\begin{aligned}\exists T > 0, \forall t \quad s(t + T) &= s(t) \\ \forall p \in \mathbb{Z}, \quad s(t + pT) &= s(t)\end{aligned}$$

On a  $T$  : période en s.  $[T] = s$

**Fréquence**

Nombre de cycles par unité de temps :

$$f(t) = \frac{1}{T} \quad [f] = \text{Hz} = s^{-1}$$

**Valeur moyenne**

$$\begin{aligned}\langle s \rangle &= \frac{1}{T + t_0 - t_0} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt\end{aligned}$$

Elle est indépendante de  $t_0$  et  $[\langle s \rangle] = [s]$

**Exemple : signal sinusoïdal**

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = C \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + B \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$S_0 : \begin{cases} \text{offset} \\ \text{valeur moyenne} \end{cases}$$

## I.2 - Valeur efficace

### Définition

$$s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt}$$

### Remarques

- Unité :  $[s_{eff}] = [s]$
- $s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} \neq \sqrt{\langle s \rangle^2} = |\langle s \rangle|$

### Pour un signal sinusoïdal

On prend un signal sinusoïdal :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Sa valeur efficace est :

$$\begin{aligned} s_{eff} &= \sqrt{\langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t) \rangle} \neq 0 \end{aligned}$$

Que vaut  $\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle$  ?

Première méthode :

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \langle \sin^2(\omega t + \frac{\pi}{2}) \rangle \\ &= \langle \sin^2(\omega t) \rangle \end{aligned}$$

On a d'après la relation fondamentale :

$$\begin{aligned} \langle \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle + \langle \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \end{aligned}$$

$$\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

La deuxième méthode nous donne :

$$\begin{aligned} \cos^2(\alpha) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha)) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \langle \cos(2\omega t) \rangle \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}$$

On a ainsi pour un signal sinusoïdal :

$$s_{eff} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$$

Lorsqu'on a un signal sinusoïdal avec un offset :

$$\begin{aligned} s(t) &= S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) \\ s^2(t) &= (S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi))^2 \\ \langle s^2(t) \rangle &= \langle S_0^2 + 2S_0 S_m \cos(\omega t + \varphi) + S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= \langle S_0^2 \rangle + \langle 2S_0 S_m \cos(\omega t + \varphi) \rangle + \langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= S_0^2 + 2S_0 S_m \underbrace{\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle}_{=0} + S_m^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle}_{=\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$s_{eff}^2 = S_0^2 + \frac{S_m^2}{2} = S_0^2 + \left( \frac{S_m}{\sqrt{2}} \right)^2$$

### Intérêt de $s_{eff}$

On note :  $A \propto B$  pour dire que deux valeurs sont proportionnelles

Souvent on a :

$$\mathcal{P} \propto s^2$$

Par exemple :  $\mathcal{P} = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$ .

Donc,

$$\langle \mathcal{P} \rangle \propto \langle s^2 \rangle = s_{eff}^2$$

Un signal constant de valeur  $s_{eff}$  a le même comportement qu'un signal périodique de valeur efficace  $s_{eff}$

### Réseau EDF

On prend un réseau électrique qui possède une fréquence 50Hz et fonctionne avec une tension de 230V.

On a alors,

$$u_{eff} = 230V \implies u(t) = U_m \cos \omega t$$

Avec,  $\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$  et  $U_m = u_{eff} \times \sqrt{2} = 325V$

## I.3 - Décomposition en série de fourier

On admet :

Tout signal périodique de fréquence  $f_0$  peut s'écrire comme une combinaison (superposition) de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de  $f_0$ .

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

$$\forall n \quad c_n \geq 0 \quad \varphi_n \in ]-\pi, \pi]$$

On retrouve  $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$   $\cos \varphi_n = \frac{a_n}{b_n}$  et  $\sin \varphi_n = \frac{b_n}{c_n}$  et donc,  $\tan \varphi_n = \frac{b_n}{a_n}$   
 $\langle s \rangle = a_0 = s_0$  : valeur moyenne du signal

### Vocabulaire

Pour  $n = 1$ , on est mode fondamental (même période/fréquence/pulsation que  $s$ ).

Si  $n > 1$ , suit une forme harmonique de rang  $n$  (fréquence/pulsation sont un multiple du signal).

$c_n$  : Amplitude de l'harmonique de rang  $n$  (ou fondamental).

$\varphi_n$  : Phase à l'origine de l'harmonique de rang  $n$  (ou fondamental).

- **Spectre du signal**

× Représentation graphique des amplitudes des harmoniques du signal.

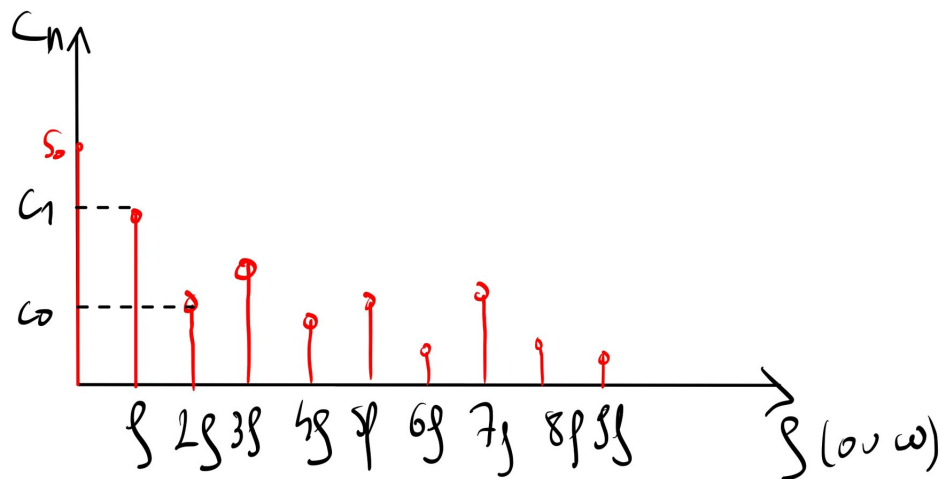


Figure M.1 – spectre en amplitude

En général  $c_n$  décroît avec  $n$ .

Il existe aussi un spectre de phase :

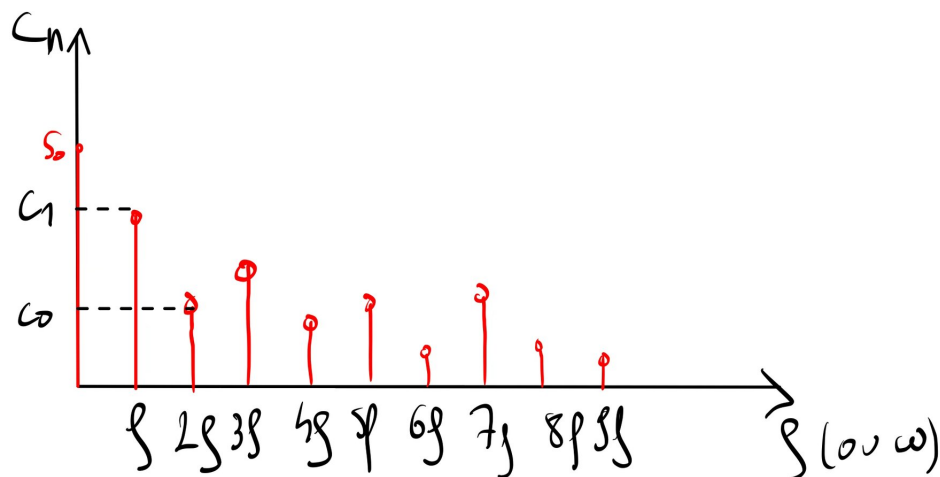


Figure M.2

On peut montrer :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt$$

× Si :

$s(t)$  est paire  $b_n = 0 \quad \forall n$

$s(t)$  est impaire  $a_n = 0 \quad \forall n$

• Valeur efficace

$$s_{eff}^2 = \langle s^2 \rangle$$

$$= \left\langle \left[ s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right]^2 \right\rangle$$

$$= \left\langle \left[ s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right] \times \left[ s_0 + \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \cos(m\omega t + \varphi_m) \right] \right\rangle$$

Somme des termes en :

$$\langle \cos(n\omega t + \varphi_n) \cos(m\omega t + \varphi_m) \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n+m)\omega t + (\varphi_n + \varphi_m)] \rangle}_{=0} + \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n-m)\omega t + (\varphi_n - \varphi_m)] \rangle}_{=0 \text{ si } n \neq m, = \cos(\varphi_n - \varphi_m) \text{ si } n = m}$$

Au final, les termes croisé ( $n \neq m$ ) disparaissent et seuls les termes  $n = m$  restent.

$$\Rightarrow s_{eff}^2 = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n^2 \langle \cos^2(n\omega t + \varphi_n) \rangle$$

$$= s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n^2}{2}$$

Si on appelle  $s_{eff,n}$  la valeur efficace de l'harmonique de rang  $n$  :

$$s_{eff,n}^2 = \langle (c_n \cos(n\omega t + \varphi_n))^2 \rangle = \frac{c_n^2}{2}$$

$$s_0^2 = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2$$

Et donc,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = k \langle s^2 \rangle$$

$$= k \left( s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2 \right)$$

- **Généralisation** On peut démontrer que pour un signal  $s(t)$  "quelconque" :

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{s}(\omega) e^{jt\omega} d\omega$$

Schéma 3

## I.4 - Principe du filtrage

### a) Définition

#### Filtre

Dispositif qui modifie un signal en modifiant/supprimant des harmoniques :

$$\underbrace{\text{entrée}}_{s_e(t)} \longrightarrow \underbrace{\text{sortie}}_{s_s(t)}$$

#### Filtre linéaire

Le fonctionnement du filtre est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant en  $s_e(t)$  et  $s_s(t)$ :

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k s_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k s_s}{dt^k} \quad (\text{M.1})$$

L'ordre du filtre est :  $\max(p, q)$  et en général  $q \geq p$

### b) Filtrage linéaire d'un signal sinusoïdal

$s_e(t)$  : signal sinusoïdal.

→ formalisme complexe :  $\underline{s_e(t)}, \underline{s_s(t)}$ .

Donc :

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow \times j\omega \quad \frac{d^k}{dt^k} \longrightarrow \times (j\omega)^k$$

Ainsi (1) devient :

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k \underline{s_e} = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k \underline{s_s}$$

$$\frac{\underline{s_s}}{\underline{s_e}} = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k} : \text{rapport de deux polynômes en } j\omega$$

### c) Filtrage linéaire d'un signal périodique

$$s_e(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Filtrage linéaire : la réponse de filtre (la signal de sortie  $s_s(t)$ ) est la somme des réponses de chaque harmonique du signal d'entrée.

Le spectre du signal de sortie est inclu dans le spectre du signal d'entrée (pas de nouvelle composante)

**d) Filtre non linéaire**

- Relation non linéaire entre  $s_s$  et  $s_e$
- Apparition possible de nouvelles fréquences

**Exemple**

$$s(t) = e^2(t) \text{ et } e(t) = E_m \cos(\omega t).$$

Alors,

$$\begin{aligned} s(t) = e^2(t) &= E_m^2 \cos^2(\omega t) \\ &= E_m^2 \frac{1}{2} (1 + \cos(2\omega t)) \\ &= \frac{E_m^2}{2} + \frac{E_m^2}{2} \cos(2\omega t) \end{aligned}$$

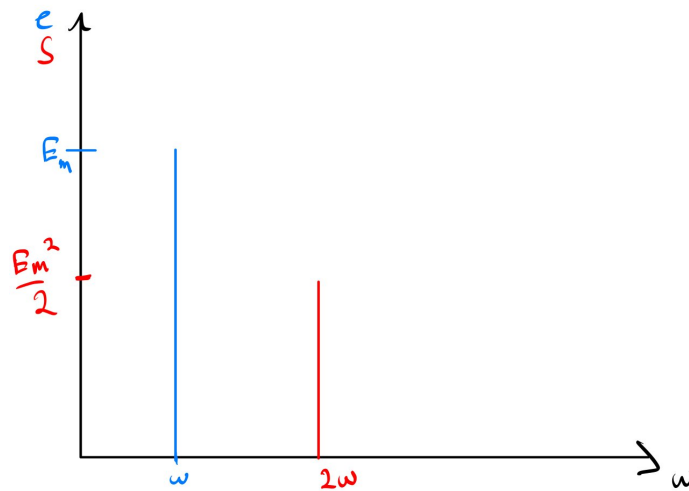


Figure M.4 – spectre d'amplitude

## II - Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire

### II.1 - Quadripôle

**Définition**

Élément de circuit électrique relié au reste du circuit par 4 bornes.

- 2 bornes d'entrée : en général connecté à la source
- 2 bornes de sortie : en général connecté à la charge

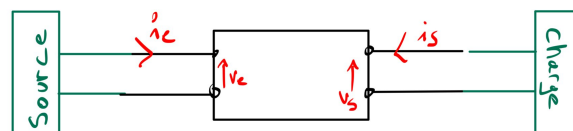


Figure M.5

## Quadripôle linéaire

Les grandeurs d'entrée et de sortie sont reliées par une combinaison linéaire de leurs dérivées.

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k v_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k v_s}{dt^k}$$

## II.2 - Fonction de transfert

× Quadripôle linéaire en RSF

- Notation complexe
- Impédance complexe
- Nouvelle modélisation du quadripôle

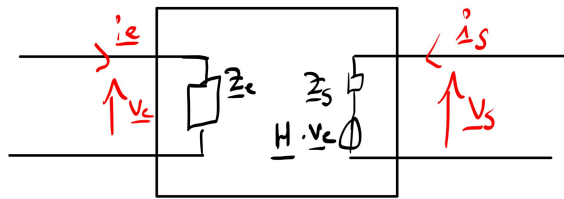


Figure M.6

Fonction de transfert du quadripôle :

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \left( \frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}}$$

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k v_e = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k v_s$$

$$\Rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k}$$

× Gain (ou gain linéaire)

$$\boxed{G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|}$$

$$= \left| \frac{v_s}{v_e} \right| = \left| \frac{V_s}{V_e} \right| = \left| \frac{V_{s,m}}{V_{e,m}} \right|$$

$G \equiv$  rapport des amplitudes de sortie/ entrée

× Phase :

$$\boxed{\arg(\underline{H}(j\omega))}$$

$$\varphi(\omega) = \arg\left(\frac{v_s}{v_e}\right) = \arg(\underline{v}_s) - \arg(\underline{v}_e)$$

$$= \varphi_s - \varphi_e$$

× Si on connaît  $v_e(t) = V_{e,m} \cos(\omega t + \varphi_e)$  et  $\underline{H}$ ,

on connaît  $v_s(t) = V_{s,m} \cos(\omega t + \varphi_s)$  avec  $\begin{cases} V_{s,m} = GV_{e,m} = |\underline{H}|V_{e,m} \\ \varphi_s = \varphi_e + \varphi = \varphi_e + \arg(\underline{H}) \end{cases}$

## II.3 - Diagramme de Bode

×  $G$  peut varier beaucoup

×  $\begin{cases} \omega \\ f \end{cases}$  peut varier beaucoup

On utilise donc des échelles logarithmiques pour les représenter.

× Gain en décibel :

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} &= 20 \log(G) = 20 \log(|\underline{H}|) \\ &= 20 \log\left(\frac{V_{sm}}{V_{em}}\right) \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= 10G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + 20\text{dB} \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= 2G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log(2)}_{\approx +6 \text{ dB}} \end{aligned}$$

× Si :

$$\begin{aligned} G(\omega_2) &= \frac{\sqrt{2}}{2}G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}_{\approx -3 \text{ dB}} \end{aligned}$$

### Remarque

$\mathcal{P}_e$  et  $\mathcal{P}_s$  puissances moyennes en entrée et en sortie.

Si,  $\mathcal{P}_e = k\langle v_e^2 \rangle$  et  $\mathcal{P}_s = k\langle v_s^2 \rangle$  :

$$\begin{aligned} 10 \log\left(\frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{P}_e}\right) &= 10 \log\left(\frac{\langle v_s^2 \rangle}{\langle v_e^2 \rangle}\right) \\ &= 10 \log\left(\frac{v_{s,eff}^2}{v_{e,eff}^2}\right) \\ &= 20 \log\left(\frac{v_{s,eff}}{v_{e,eff}}\right) \end{aligned}$$

→ Gain à  $-3\text{dB}$  :  $\begin{cases} \text{amplitude/valeur efficace : divisé par } \sqrt{2} \\ \text{puissance divisé par 2} \end{cases}$

## Diagramme de Bode

Représentation graphique de  $G_{\text{dB}}$  et  $\varphi$  en fonction de  $\omega$  avec une échelle logarithmique en abscisse.

### Rappel

- Échelle linéaire :  
Schéma 7
- Échelle logarithmique :  
Schéma 8

En général :  $x_2 = 10x$

schéma 9

× Pente (diagramme en amplitude)

Schéma 10.

La pente est :

$$\begin{aligned} \text{pente} &= \frac{G_{\text{dB}}(\omega_2) - G_{\text{dB}}(\omega_1)}{\log(\omega_2) - \log(\omega_1)} \\ &= \frac{G_{\text{dB}}(\omega_2) - G_{\text{dB}}(\omega_1)}{\underbrace{\log\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}_{=1 \text{ si } \omega_2=10\omega_1}} \end{aligned}$$

$[\omega_1; 10\omega_1]$  : décades

Pente =  $G_{\text{dB}}(10\omega_1) - G_{\text{dB}}(\omega_1)$  exprimée en dB/décades

## II.4 - Types de filtres

### Rappel

$s_e(t)$  : signal périodique

$$\begin{aligned} s_e(t) &= E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \\ s_s(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} s_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \Re(\underline{s}_n) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \Re(\underline{H}) \underline{s}_{e,n} \\ s_s(t) &= G(0)E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} G(n\omega)E_0 \cos(n\omega t + \varphi_n + \varphi(n\omega)) \end{aligned}$$

### Filtres classiques idéaux (n'existent pas)

Schéma 10

## III - Filtres d'ordre 1

### III.1 - Filtre passe-bas (cellule RC série)

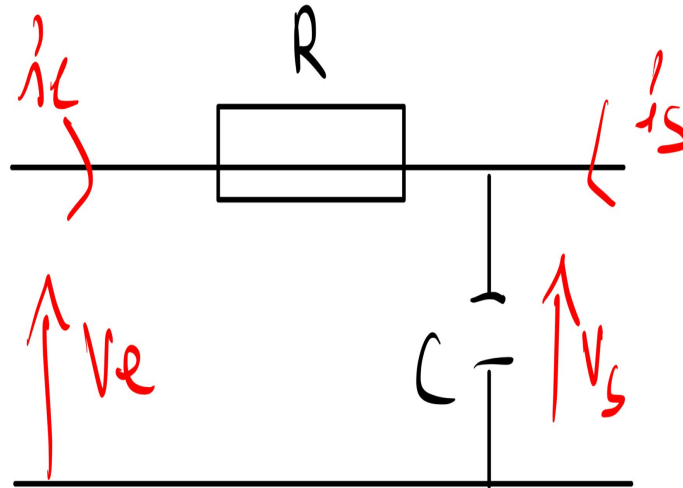


Figure M.11

La loi des mailles donne :

$$v_s + Ri_e = v_e$$

La loi des nœuds donne :

$$i_e + i_s = C \frac{dv_s}{dt}$$

On rappelle :

$$\underline{H} = \left( \frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s = 0}$$

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ( $\omega \rightarrow 0$ ) :

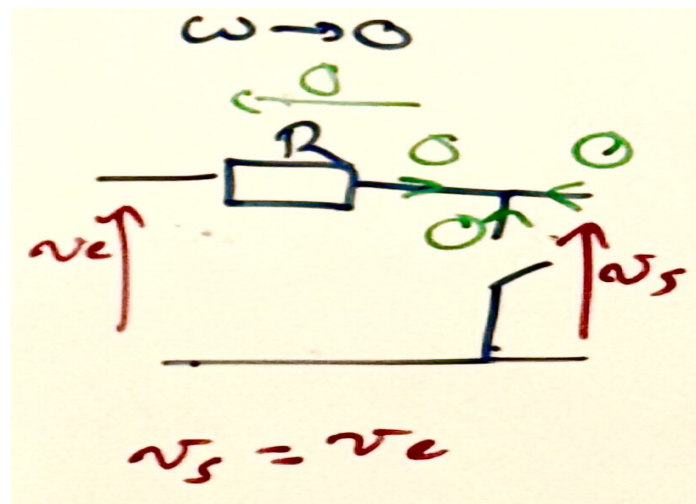


Figure M.12

En haute fréquence ( $\omega \rightarrow +\infty$ ):

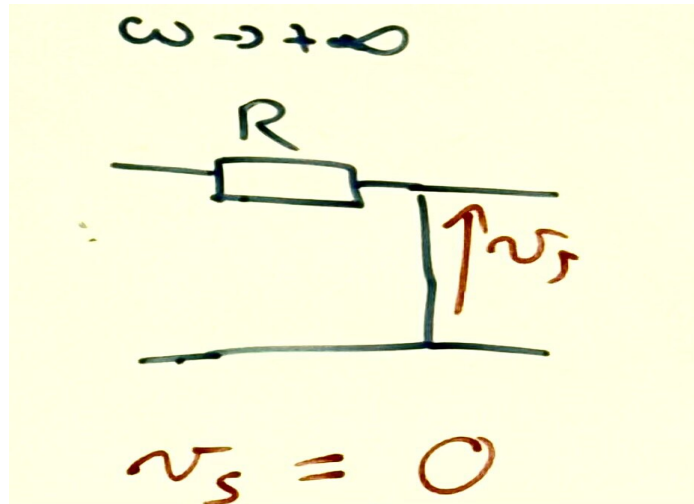


Figure M.13

Donc c'est un filtre passe-bas

× Fonction de transfert :  $\underline{H} = \left( \frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}$

Comme  $i_s = 0$ ,  $R$  et  $C$  sont en série, le pont diviseur de tension nous donne

$$i = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} v_e$$

Soit :

$$\underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R}$$

Ainsi,

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

× Forme canonique :

$$\underline{H}_{pb,1}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Ici :  $A_0 = 1$  et  $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

× Gain :  $G = |\underline{H}| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}}$

× Phase :  $\varphi = \arg(\underline{H}) = 0 - \arg\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

× Si  $\omega \ll \omega_0$ , alors :  $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$ ,  $G \simeq A_0$  et  $\varphi \simeq 0$

× Si  $\omega \gg \omega_0$ , alors :  $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{j\frac{\omega}{\omega_0}} = -jA_0\frac{\omega_0}{\omega}$ ,  $G \simeq A_0\frac{\omega_0}{\omega}$  et  $G \rightarrow 0$   $\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$

On obtient alors : à rattraper

× Pour  $\omega = \omega_0$

× Diagramme de Bode

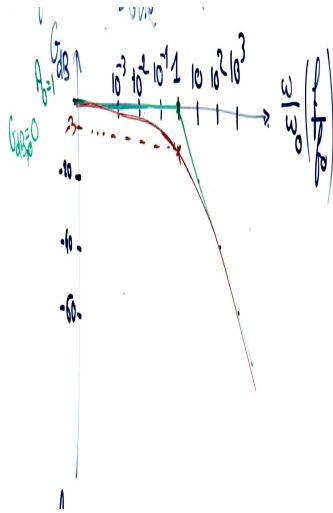


Figure M.14

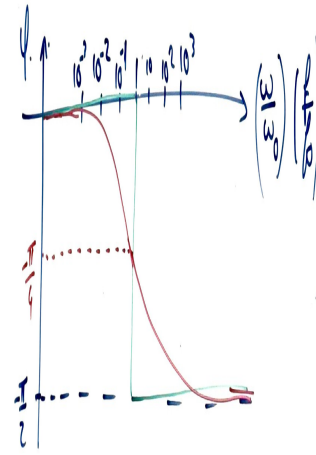


Figure M.14

× Gain max :

$$G_{max} = A_0$$

$$G_{dB,max} = 20 \log(A_0)$$

× Pulsation de coupure à  $-3\text{dB}$  :  $\omega_c = \omega_0$

× Bande passante à  $-3\text{dB}$  :  $[0, \omega_0]$

× Largueur de la bande passante à  $-3\text{dB}$  :  $\Delta\omega_{-3\text{dB}} = \omega_0$

× Retour à l'équation différentielle :

$$\frac{v_s}{v_e} = H = \frac{A_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}) v_s = A_0 v_e$$

En passant à la partie réelle :

$$v_s(t) + \frac{1}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} = A_0 v_e$$

$$\text{Ici on a : } A_0 = 1, \omega_0 = \frac{1}{RC} \implies RC \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e \implies \frac{dv_s}{dt} + \frac{1}{RC} v_s = \frac{1}{RC} v_e$$

× Comportement asymptotique en Haute Fréquence :

$$v_s = H v_e \implies v_s = \frac{A_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$$

$$\text{En haute fréquence on a alors : } v_s \simeq \frac{A_0}{j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$$

$$\text{Soit : } j\omega v_s = A_0 \omega_0 v_e = \frac{v_e}{RC}.$$

En repassant à la partie réelle :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{RC} v_e \implies v_s(t) = \frac{1}{RC} \int v_e(t) dt$$

→ effet sur un signal

→ On coupe les hautes fréquences

→ On lisse le signal d'entrée

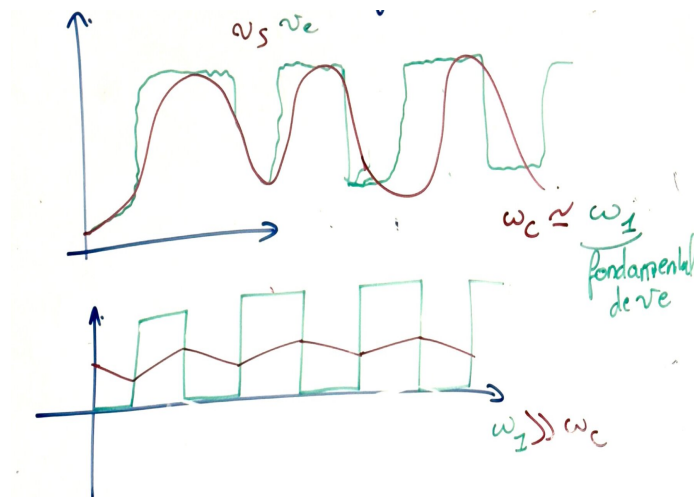


Figure M.15

### III.2 - Filtre passe-haut (circuit $RL$ série)

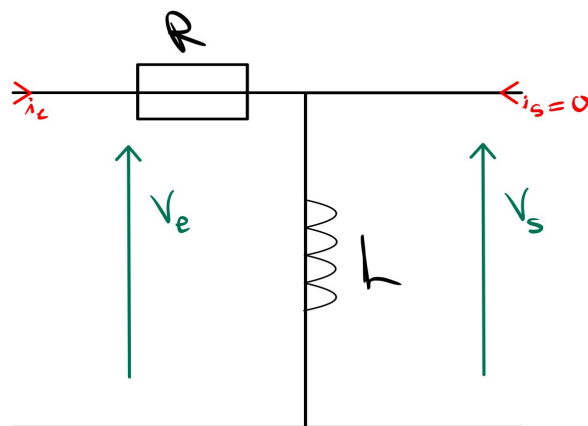
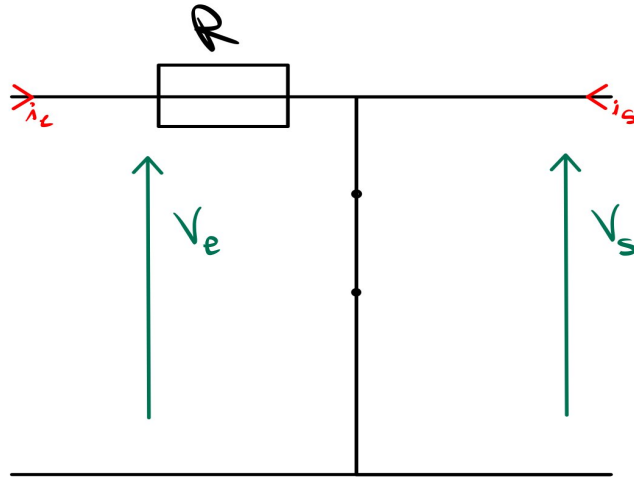


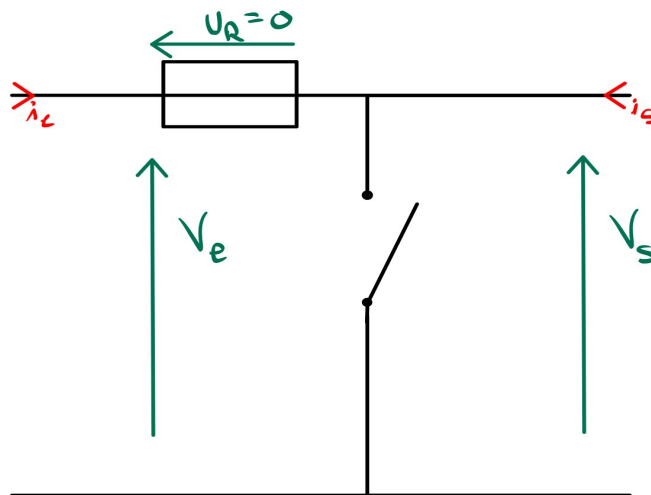
Figure M.16

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ( $\omega \rightarrow 0$ ) :

Figure M.17 -  $v_s = 0$ 

En haute fréquence ( $\omega \rightarrow +\infty$ ):

Figure M.18 -  $v_s = v_e$ 

Donc c'est un filtre passe-haut

× Forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

On la note aussi :

$$\frac{A_0 jx}{1 + jx}$$

Avec,  $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ .

Ici :  $A_0 = 1$  et  $\omega_0 = \frac{1}{?}$  à chercher

× Diagramme de Bode :

En BF ( $x \ll 1$ ) :  $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 jx}{1}$ .

En HF ( $x \gg 1$ ) :  $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$

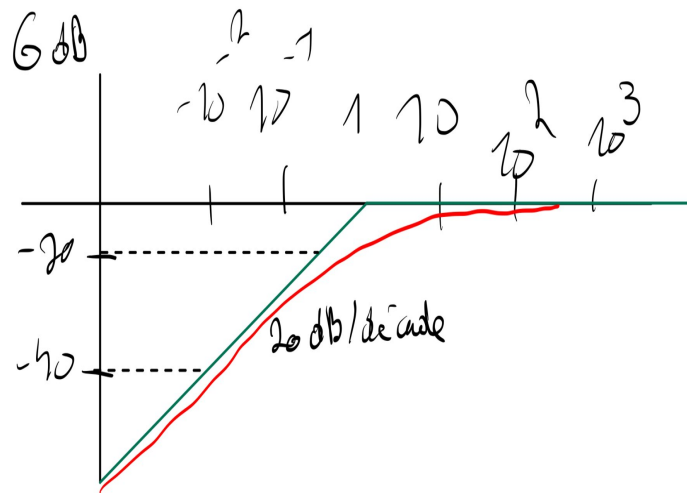


Figure M.19

$$\times \text{ Pour } \begin{cases} \omega = \omega_0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 j}{1 + j}$$

$$G(\omega_0) = |\underline{H}(\omega_0)| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}, \text{ on a alors : } \omega_0 = \omega_c$$

$$\varphi(\omega_0) = \arg(\underline{H}(\omega_0)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

× Comportement en basse fréquence :

$$\underline{H} \simeq A_0 j x = A_0 j \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{v_s}{v_e}$$

$$\omega_0 v_s = A_0 j \omega v_e$$

On repasse aux signaux réels :

$$\omega_0 v_s = A_0 \frac{dv_e}{dt}$$

$$v_s = \frac{A_0}{\omega_0} \frac{dv_e}{dt}$$

→ comportement dérivateur

× Remarque :

$$\text{Pour } \begin{cases} \omega = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{on a : } \underline{H} = 0, \text{ on supprime alors complètement la composante continue.}$$

## IV - Filtres d'ordre 2

La fonction de transfert est du type :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N_0 + N_1 j\omega + N_2 (j\omega)^2}{D_0 + D_1 j\omega + D_2 (j\omega)^2}, \quad \text{avec } D_2 \neq 0$$

### Comportement en basse fréquence

$\omega \rightarrow 0$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_0}{D_0}$$

### Comportement en haute fréquence

$\omega \rightarrow +\infty$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_2}{D_0}$$

### Filtre passe-bas

Pour obtenir un filtre passe-bas, on doit avoir  $N_2 = 0$  mais avec  $N_0 \neq 0$

### Filtre passe-haut

Pour obtenir un filtre passe-haut, on doit avoir  $N_0 = 0$  mais avec  $N_2 \neq 0$

### Filtre passe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir  $N_0 = N_2 = 0$

### Filtre coupe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir  $N_0 \neq 0$ ,  $N_2 \neq 0$  et  $N_1 = 0$

Pour réaliser un filtre d'ordre 2, on utilise un circuit électrique d'ordre 2, dont les caractéristiques sont :

→ Pulsation propre :  $\omega_0$

→ Facteur de qualité :  $Q$

→ Phénomène de résonance (éventuellement)

## IV.1 - Passe-haut d'ordre 2

### Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq -\frac{A_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1}$$

$$\varphi \simeq \pm\pi$$

$$G_{\text{dB}} = +40\text{dB/décade}$$

### Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0) = \text{cste}$$

## IV.2 - Passe-bas d'ordre 2

**Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence**

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0) = \text{cte}$$

**Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence**

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = -A_0 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$$

$$\varphi \simeq -\pi$$

$$G_{\text{dB}} = -40\text{dB/décade}$$

**IV.3 - Passe-bande d'ordre 2****Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence**

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0 \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\varphi \simeq \frac{\pi}{2}$$

$$G_{\text{dB}} = 20\text{dB/décade}$$

**Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence**

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{Q} \frac{A}{j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$$

$$G_{\text{dB}} = -20\text{dB/décade}$$

**Pour**  $\omega = \omega_0$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0)$$

---

**V - Choix d'un filtre**

---

Comment choisir un filtre à appliquer sur un signal selon un objectif pré-établi ?

## V.1 - Établir un cahier des charge

### Certaines caractéristiques du filtre à appliquer/déterminer

- × Bande(s) passante(s)
  - Ses limites.
  - Gain nominal dans la bande passante avec une tolérance éventuelle.
- × Bande(s) atténuée(s)
  - Ses limites.
  - Atténuation minimale/maximale du gain avec une tolérance éventuelle.
  - Pente du gain

## V.2 - Gabarit de filtres de références

Traduction graphique du cahier des charges dans le diagramme de Bode en gain.

### Exemple pour un filtre passe-bande :

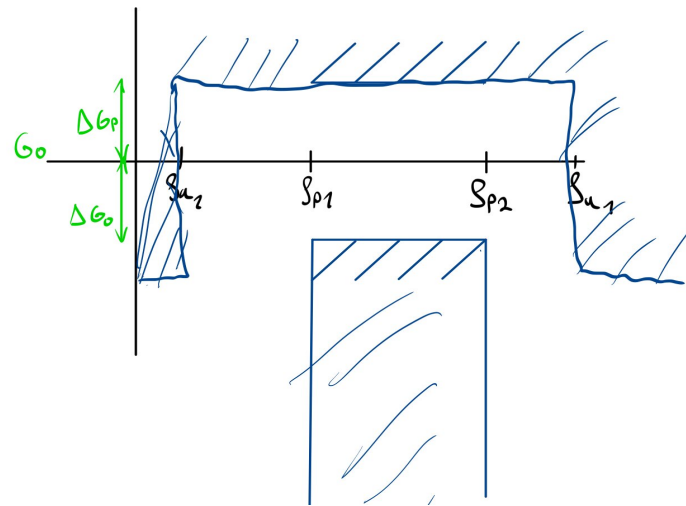


Figure M.20

Bande passante :

Pour une bande de  $[f_{p1}, f_{p2}]$ , on a un gain nominal :  $G_0$  et une tolérance de  $\pm \Delta G_0$

Bande atténuée :

Pour une bande de  $[0, f_{a1}] \cup [f_{a2}, +\infty]$  on a un gain maximal dans la bande amortie de :  $G_a$

### Exercice

- × Signal issu d'un micro
- × Cahier des charges :
  - +  $f > 40\text{kHz}$  : atténuée d'au moins 10dB
  - + Sons audibles ( $20\text{Hz} \leq f \leq 20\text{kHz}$ )

1. Tracer le gabarit
2. Choisir le type de filtre
3. Sélectionner le filtre parmi :

$$a) \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + \frac{f}{f_c}} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases}$$

$$b) \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\sqrt{2}\frac{f}{f_c} - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases} \quad (Q = \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Les filtres a) et b) respectent-ils le gabarit ?

- + On suppose les diagrammes de Bodes des filtres sur le gabarit
- + On identifie des points critiques et on vérifie que les filtres respectent le gabarit au niveau de ceux-ci

## VI - Filtrage d'un signal créneau

Un signal périodique de période  $T$  :

$$s(t) = \begin{cases} S_1 & \text{pour } 0 < t < \frac{T}{2} \\ S_2 & \text{pour } \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

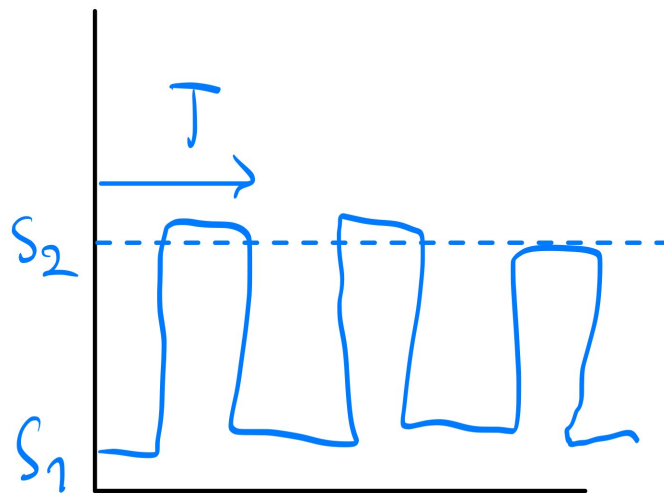


Figure M.21

### Valeur moyenne du signal

$$\langle s \rangle = \frac{S_1 + S_2}{2}$$

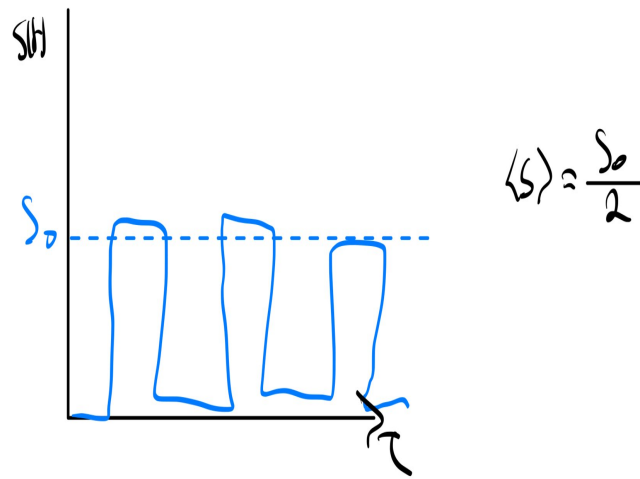


Figure M.22

## Signal périodique

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} S_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

On peut montrer :

$$S_0 = \langle s \rangle$$

$$S_n \begin{cases} = 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \text{décroît en } \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

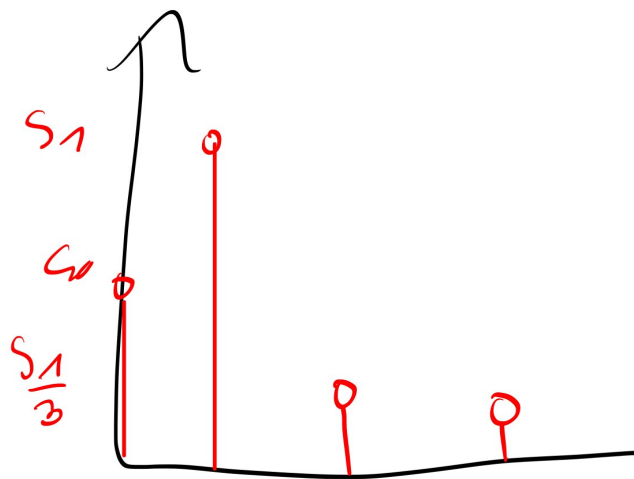


Figure M.23

## Quel est l'effet d'un filtre sur le signal ?

→ On suppose le spectre du signal au diagramme de Bode en gain du filtre.

## OS - CHAPITRE N

## Propagation d'un signal &amp; Interférences

## II - Signaux Périodiques

## II.5 - Spectre d'un signal

On a un signal  $s(t)$  périodique  $(T, f, \omega)$ .

## Décomposition en série de Fourier

$$\begin{aligned} s(t) &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \end{aligned}$$

On a  $s_n \in \mathbb{R}^+$  et  $\varphi_n \in ]-\pi, \pi]$

## Spectre en amplitude

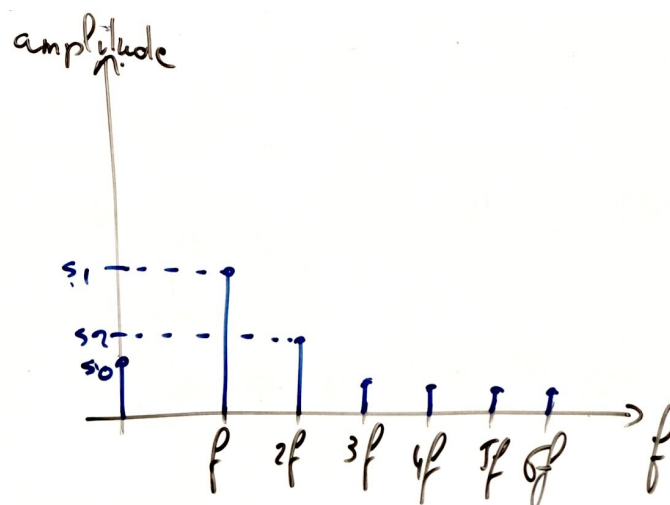


Figure N.1

Sinusoïde de fréquence  $f$  : fondamentale.

$nf$  (pour  $n > 1$ ) : harmonique de rang  $n$ .

- × Spectre en phase

---

## III - Propagation d'un signal

---

La variation d'un signal  $s(t)$  en un point donné va induire une variation du signal en un autre point.

$$\implies s(M, t)$$

→ Propagation du signal  $s(t) \equiv$  onde (déplacement d'un signal sans déploiement macroscopique de matière).

### III.1 - Onde mécanique

- × Vibration dans un ressort :

Onde scalaire longitudinale

- × Vibration d'une corde

Onde scalaire transversale

### III.2 - Onde acoustique

- Variation de pression (avec  $\Delta p \ll P_0$ )
  - Variation de la masse volumique
  - Mise en mouvement des particules du milieu
  - Modification de la pression
  - ⇒ Onde scalaire longitudinale (dans les fluides)

- Vitesse de propagation

air :  $c \simeq 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

eau :  $c \simeq 1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

### III.3 - Onde électrique

$U$  et  $I$  ne sont pas des grandeurs qui varient instantanément :

- Propagation d'une onde électrique
- Onde scalaire
- Vitesse :  $c \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- On sort du domaine de l'ARQS

### III.4 - Onde électromagnétique

Variation de  $\vec{E}(M,t)$  et  $\vec{B}(M,t)$

- Pas besoin d'un milieu de propagation
- Vitesse :  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  (dans le vide)
- Dans un milieu :  $v = \frac{c}{n}$  ( $n$ : indice optique)
- Onde vectorielle transversale

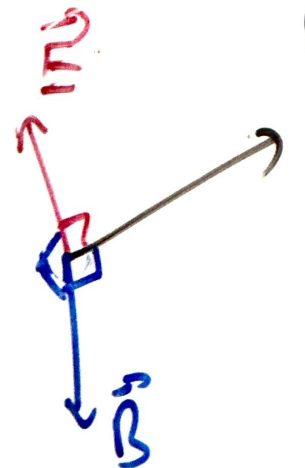


Figure N.2

## IV - Onde progressive unidirectionnelle

### IV.1 - Corde vibrante

Propagation d'un ébranlement le long d'une corde tendue

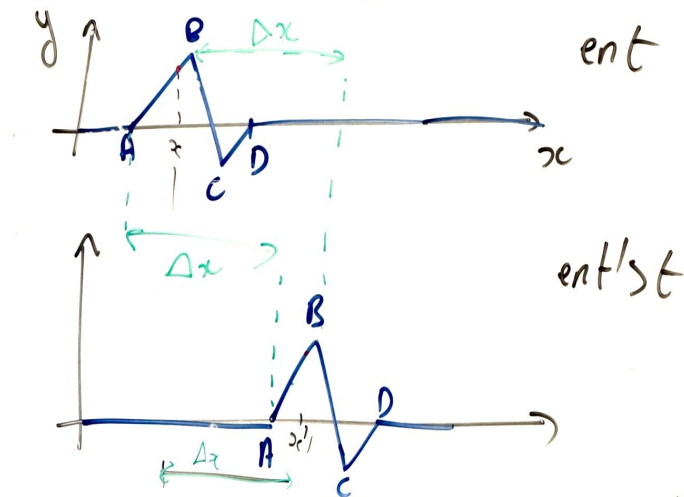


Figure N.3

- × La corde ne se déplace pas de façon globale : propagation de l'ébranlement :
  - Onde.
- × L'ébranlement  $\begin{cases} \text{se déplace} \\ \text{se propage} \end{cases}$  sans se déformer.
  - Onde progressive.
- × Le long de la corde :
  - Onde progressive unidirectionnelle (selon les  $x$  croissants)
- × En  $\Delta t = t' - t$ , l'ébranlement s'est déplacé de  $\Delta x$ .

× Célérité de l'onde : vitesse de propagation de l'ébranlement :

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

**Remarque :**

On peut démontrer :  $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$F$  : tension de la corde

$\mu$  : masse linéique de la corde

Si entre  $t$  et  $t'$ , on se déplace de  $\Delta x$  on aura :

$$x' = x + \Delta x \quad \text{et} \quad s(x', t') = s(x, t)$$

Notons :

$$t' - \frac{x'}{c} = (t + \Delta t) - \left( \frac{x + \Delta x}{c} \right) = t + \Delta t - \frac{x}{c} - \underbrace{\frac{\Delta x}{c}}_{=\Delta t}$$

D'où

$$t' - \frac{x'}{c} = t - \frac{x}{c}$$

⇒ La quantité  $t - \frac{x}{c}$  définit l'état vibratoire de l'onde :

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

$\Delta t$  : temps de propagation depuis  $x = 0$  :

$$\Delta t = \frac{x}{c}$$

$$\begin{aligned} s(x, t) &= s(0, t - \Delta t) \\ &= s\left(0, t - \frac{x}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x}{c}\right) \end{aligned}$$

## IV.2 - Onde progressive unidirectionnelle

Généralisation à la propagation d'autres signaux :

- × Direction de propagation unique
- × Propagation sans déformation
  - Milieu transparent (pas d'absorption/d'atténuation de l'onde)
  - Milieu non dispersif : célérité indépendante de la fréquence
- × Onde se propageant dans le sens des  $x$  croissants :

$\forall x, t$  :

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) = g(x - ct)$$

$s, f, g$  : fonctions quelconques caractérisant la forme de l'onde.

× Onde se propageant dans le sens des  $x$  décroissants :

$$\forall x, t :$$

$$s(x, t) = f\left(t + \frac{x}{c}\right) = g(x + ct)$$

× Évolution temporelle en  $x$  fixé :

$$\forall x, t \quad s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

pour  $x = 0$   $s(0, t) = s_0(t) = f(t)$

pour  $x = x_1 > 0$   $s(x_1, t) = f\left(t - \frac{x_1}{c}\right)$   
 $= f\left(t - \frac{\Delta x}{c}\right)$   
 $= f(t - \Delta t)$

Ainsi,

$$s_{x_1}(t) = s_0(t - \Delta t) = f(t - \Delta t)$$

et  $s_{x_1}(t + \Delta t) = s_0(t)$ .

Pour  $x_2 > x_1$  :

$$\begin{aligned} s(x_2, t) &= f\left(t - \frac{x_2}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x_1}{c} - \left(\frac{x_2}{c} - \frac{x_1}{c}\right)\right) \\ s_{x_2}(t) &= s_0\left(t - \frac{x_2}{c}\right) = s_{x_1}\left(t - \frac{\Delta x_{21}}{c}\right) \end{aligned}$$

× Évolution spatiale en  $t$  fixé ("photo de la corde")

$$\forall x, t \quad s(x, t) = g(x - ct)$$

pour  $t = 0$ ,  $s(x, 0) = s_0(x) = g(x)$

pour  $t = t_1$ ,  $s(x, t_1) = g(x - ct_1) = g(x - \Delta x_1)$

$$s(x, t_1) = s_0(x - \Delta x_1)$$

pour  $t = t_2 > t_1$ ,  $s(x, t_2) = s_0(x - \Delta x_2) = g(x - ct_2) = g(x - ct_1 - c(t_2 - t_1))$

$$s_{t_2}(x) = s_{t_1}(x - \Delta x_{12})$$

$\Delta x_{12}$  distance parcourue par l'onde en  $\Delta t_{12} = t_2 - t_1$ .

× Évolution temporelle VS évolution spatiale

Le comportement est inversé entre l'évolution temporelle et l'évolution spatiale.

**Exemple :**

On prend  $c = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

## IV.3 - Onde progressive sinusoïdale

Onde progressive unidirectionnelle :

$$s(x, t) = f\left(t \pm \frac{x}{c}\right) = f(u)$$

Avec  $f$  une fonction sinusoïdale,  $u = t \pm \frac{x}{c}$ .

Le plus + correspond à un  $x$  sens décroissant et le - à un sens croissant.

$$f(u) = A \cos(\omega u + \varphi), \quad A \geq 0, \quad \varphi \in ]-\pi, \pi]$$

$$\text{Et donc, } s(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right).$$

### Vocabulaire.

$$\text{Onde : } \begin{cases} - \text{sinusoïdale} \\ - \text{harmonique} \\ - \text{monochromatique} \end{cases}$$

### Vecteur d'onde.

$$\vec{k} : \begin{cases} \text{norme : } k = \frac{\omega}{c} \\ \text{direction : celle de l'onde} \\ \text{sens : sens de propagation} \end{cases}$$

$$\vec{k} = \pm k \vec{u}_x = \pm \frac{\omega}{x} \vec{u}_x$$

$$[k] = \frac{[\omega]}{[c]} = \frac{\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$A \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

### Remarque.

Généralisation à une direction de propagation quelconque depuis une source  $s$

$$\begin{aligned} s(M, t) &= A \cos(\omega t - k \cdot SM + \varphi) \\ &= A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{SM} + \varphi) \end{aligned}$$

× Périodicités de l'onde :

— Phase :  $\omega t = -kx - \varphi$  : période de  $2\pi$

— Temporelle à  $x$  fixé : période  $T$  avec  $\omega t = 2\pi$ , donc  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  (en s)

— Fréquence :  $f = \frac{1}{T}$  (en Hz)  $f = \frac{\omega}{2\pi}$

— Spatiale à  $t$  fixé

— Longueur d'onde :  $k\lambda = 2\pi$   $\lambda = \frac{2\pi}{k}$  (en m)

— Nombre d'onde  $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$  (en  $\text{m}^{-1}$  ou  $\delta$  (dioptrie))

× Relation entre les périodicités :

$$\lambda = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad k = \frac{\omega}{c} \implies \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\boxed{\lambda = c \cdot T}$$

× Déphasage :

$$\text{en } (x_1, t_1) \quad s(x_1, t_1) = A \cos(\omega t_1 - kx_1 + \varphi)$$

$$\text{en } (x_2, t_2) \quad s(x_2, t_2) = A \cos(\omega t_2 - kx_2 + \varphi)$$

La déphase de  $(x_2, t_2)$  par rapport à  $(x_1, t_1)$  :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{2/1} &= (\omega t_2 - kx_2 + \varphi) - (\omega t_1 - kx_1 + \varphi) \\ &= \omega(t_2 - t_1) - k(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\Delta\varphi = \omega\Delta t - k\Delta x}$$

### Exemple

En  $t$  fixé :

$$\varphi_{2/1} = -k\Delta x$$

En  $x$  fixé :  $\varphi_{2/1} = -k\Delta x$

on se déplace de  $\Delta x$  pendant  $\Delta t$  de façon à ce que la phase reste constante (même "état" ondulatoire)

$$\text{Phase constante} \implies \Delta\varphi = 0 \implies \omega\Delta t = k\Delta x \iff \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k}$$

× Vitesse de phase :  $\boxed{v_f = \frac{\omega}{k}}$  (en  $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ )  
(Généralement, on peut assimiler  $v_f$ )

× Relation temps-espace-phase :

Quand la phase varie de  $2\pi$  :  $\begin{cases} t \text{ varie de } T \\ x \text{ varie de } \lambda \end{cases}$   
variation phase    temps    position

$$\boxed{\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta x}{\lambda}}$$

## IV.4 - Milieu dispersif

× Milieu dans lequel la vitesse de phase n'est pas constante, mais dépend de  $f(\omega\lambda)$ ,  $v_f(\omega)$  (ou  $h(\lambda)$ )

→ On ne peut plus définir  $c$

→ Ondes sinusoïdales : restent progressives

→ Ondes non sinusoïdales :

→ Décomposition en une superposition d'ondes harmoniques

→ Chacune de celles-ci se déplace à sa propre vitesse

→ L'onde se déforme

× Vitesse de groupe :  $v_g$  : "déplacement moyen" d'un paquet d'onde

→ Relation de dispersion :  $\omega = f(k)$

→  $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

→ Un paquet d'onde se déplace en se déformant et en s'étalant  $\Rightarrow$  l'onde finit par disparaître.

## V - Phénomènes d'interférences

### V.1 - Superposition de 2 signaux sinusoïdaux

× La superposition de deux signaux sinusoïdaux synchrones en point donné.

synchrone : même  $\begin{cases} \text{pulsation} \\ \text{fréquence} \\ \text{période} \end{cases}$

truc à rattraper

### V.2 - Amplitude du signal résultant

$$A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \quad (\text{N.1})$$

$$A \sin \varphi = -(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \quad (\text{N.2})$$

$$\begin{aligned} (\text{N.1})^2 + (\text{N.2})^2 &\Rightarrow A^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)^2 + (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)^2 \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + A_2^2(\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) \\ &\quad + 2A_1 A_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

La formule de Fresnel nous donne donc :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

#### Remarque

× Si  $A_1 = A_2$ ,  $A^2 = 2A_1^2(1 + \cos \Delta\varphi)$

×  $\frac{\text{N.1}}{\text{N.2}} \Rightarrow \tan \varphi = \dots$

### V.3 - Interférences constructives et destructives

× Interférences constructives

$A$  est maximum

$$\Leftrightarrow \cos \Delta\varphi = 1$$

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow \Delta\varphi = 0[2\pi] \\
&\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2p\pi, \quad p \in \mathbb{Z} \\
&\Longleftrightarrow \text{signaux en phase}
\end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned}
A_{max}^2 &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \\
&= (A_1 + A_2)^2 \\
\Rightarrow &\boxed{A_{max} = A_1 + A_2}
\end{aligned}$$

#### × Interférences destructives

$$\begin{aligned}
&A \text{ est minimum} \\
&\Longleftrightarrow \cos \Delta\varphi = -1 \\
&\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \pi[2\pi] \\
&\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2p+1)\pi, \quad p \in \mathbb{Z} \\
&\Longleftrightarrow \text{signaux en opposition de phase}
\end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned}
A_{min}^2 &= A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \\
&= (A_1 - A_2)^2 \\
\Rightarrow &\boxed{A_{min} = |A_1 - A_2|}
\end{aligned}$$

#### × Contraste

$$\boxed{\mathcal{C} = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}}$$

$$[\mathcal{C}] = 1 \text{ et } 0 \leq \mathcal{C} \leq 1$$

× Cas  $A_1 = A_2$  :

$$\begin{aligned}
A_{max} &= 2A_1 \\
A_{min} &= 0 \\
\mathcal{C} &= \frac{A_{max}}{A_{max}} = 1
\end{aligned}$$

## V.4 - Figures d'interférence

### a) Différence de chemin

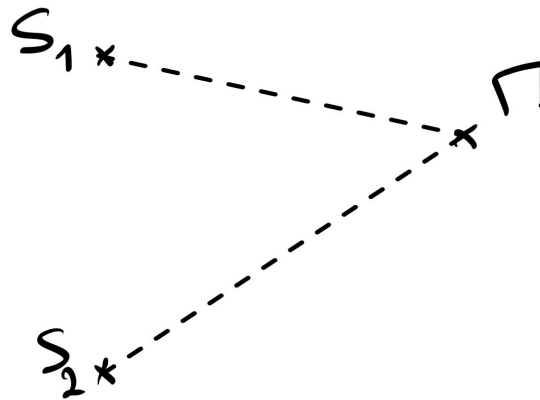


Figure N.4

au niveau des sources :

$$s_1(t) = S_1 \cos(\omega t + \Phi_1)$$

$$s_2(t) = S_2 \cos(\omega t + \Phi_2)$$

au niveau du point  $M$  :

$$\begin{aligned} s(M, t) &= s_1(M, t) + s_2(M, t) \\ &= s_1(t - \Delta t_1) + s_2(t - \Delta t_2) \end{aligned}$$

où  $\Delta t_i$  : temps de propagation entre  $S_i$  et  $M$ .

Avec :

$$\Delta t_1 = \frac{r_1}{c} \quad \Delta t_2 = \frac{r_2}{c}$$

Déphasage :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 \\ &= (-\omega\Delta t_2 + \Phi_2) - (-\omega\Delta t_1 + \Phi_1) \\ &= -\omega(\Delta t_2 - \Delta t_1) + (\Phi_2 - \Phi_1) \\ &= -\frac{\omega}{c}(r_2 - r_1) + \Delta\Phi \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\Delta\varphi = k\delta + \Delta\Phi$$

avec  $\delta = r_1 - r_2 = S_1M - S_2M$  : différence de  $\begin{cases} \text{chemin} \\ \text{marche} \end{cases}$

### b) Conditions d'interférences

× Pour simplifier, on prend :  $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 0$

× **Interférences constructives**

Signaux en phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 0[2\pi] \\ &= 2p\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= 2p\pi \\ \delta &= \frac{2p\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = p\lambda \quad p \in \mathbb{Z}$$

### × Interférences destructives

Signaux en opposition de phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \pi[2\pi] \\ \Delta\varphi &= (2p+1)\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= (2p+1)\pi \\ \delta &= \frac{(2p+1)\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = \left(p + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad p \in \mathbb{Z}$$

### × Configuration classique

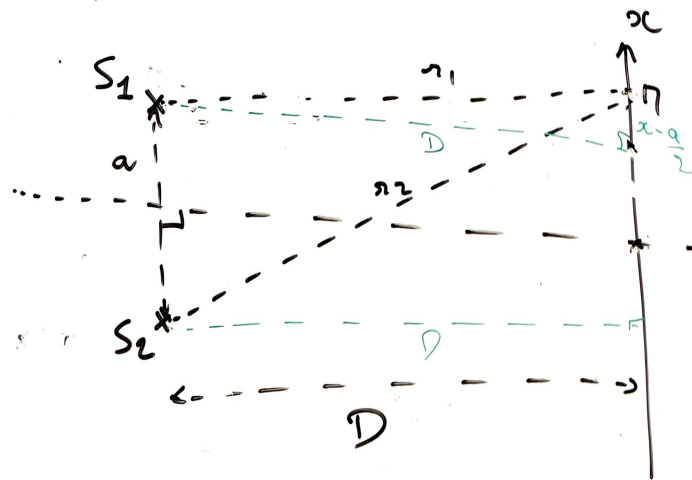


Figure N.5

On a  $\delta = r_1 - r_2$  et :

$$\begin{aligned}r_1 &= S_1M = \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \\ r_2 &= S_2M = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

On suppose  $D \gg a$  et  $D \gg x$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} r_1^2 - r_2^2 &= \left( D^2 + \left( x - \frac{a}{2} \right)^2 \right) - \left( D^2 + \left( x + \frac{a}{2} \right)^2 \right) \\ &= \left( x - \frac{a}{2} \right)^2 - \left( x + \frac{a}{2} \right)^2 \\ &= (-a)(2x) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$r_1^2 - r_2^2 = -2ax$$

De plus,

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 - r_2)(r_1 + r_2)$$

$$\text{donc } r_1 - r_2 = \frac{r_1^2 - r_2^2}{r_1 + r_2}.$$

$$\text{Or, } r_1 + r_2 \simeq D + D = 2D.$$

Au final,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

Donc, pour une interférence constructive :

$$\begin{aligned} \delta &= p\lambda = -\frac{ax}{D} \\ x &= p \frac{\lambda D}{a}, \quad p \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

et une interférence destructive :

$$\begin{aligned} \delta &= p \left( \lambda + \frac{1}{2} \right) = -\frac{ax}{D} \\ x &= p \frac{D}{a} \left( \lambda + \frac{1}{2} \right), \quad p \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

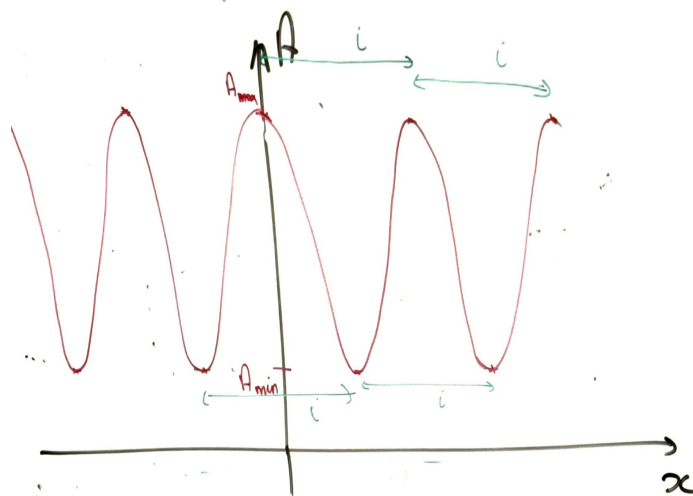


Figure N.6

Interfrange :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

## V.5 - Interférences lumineuses

× Lumière visible, onde électromagnétique avec :

$$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \simeq \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-7}} \simeq 0.5 \cdot 10^{15}$$

$$f \simeq 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

× Intensité lumineuse :

+ grandeur mesurée par les capteurs optiques

+ Proportionnel à la moyenne temporelle du carré de l'amplitude

$$I \propto \langle A^2 \rangle$$

× Formule de Fresnel :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\langle A^2 \rangle = \langle A_1^2 \rangle + \langle A_2^2 \rangle + 2\langle A_1A_2 \cos \Delta\varphi \rangle$$

$$\propto$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\langle \cos \Delta\varphi \rangle$$

× Source lumineuse : émet de la lumière sous forme de trains d'onde de durée  $\tau_c$ :

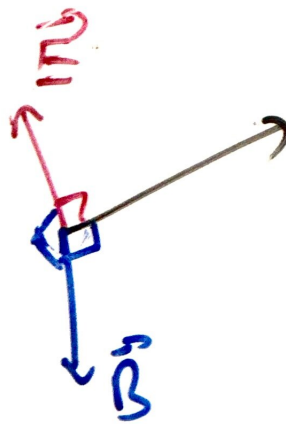


Figure N.7

+ Ordres de grandeur :

$$\text{Laser : } \tau_c \simeq 10^{-9} \text{ s}$$

$$\text{Lampe spectrale : } \tau_c \simeq 10^{-11} \text{ s}$$

$$\text{Lumière blanche : } \tau_c \simeq 10^{-14} \text{ s}$$

+ 2 sources lumineuses différentes :

→ 2 trains d'onde différents  $\Phi_1, \Phi_2$

$$\langle \cos \Delta\varphi \rangle = \langle \cos(k\delta + \Delta\Phi) \rangle$$

Sur plusieurs trains d'onde,  $\Phi_1$  et  $\Phi_2$  sont aléatoires :

$$\Rightarrow \langle \cos \Delta \Phi \rangle = 0$$

Pour deux sources lumineuses distinctes :

$$\langle \cos \Delta \varphi \rangle = 0$$

$$I = I_1 + I_2$$

$\Rightarrow$  il n'y a pas d'interférences lumineuses

× Interférences lumineuses :

on utilise deux sources secondaires issues de la même source primaire.

→ utilisation de la diffraction pour "créer" les sources secondaires

× **Expérience des trous d'Young**

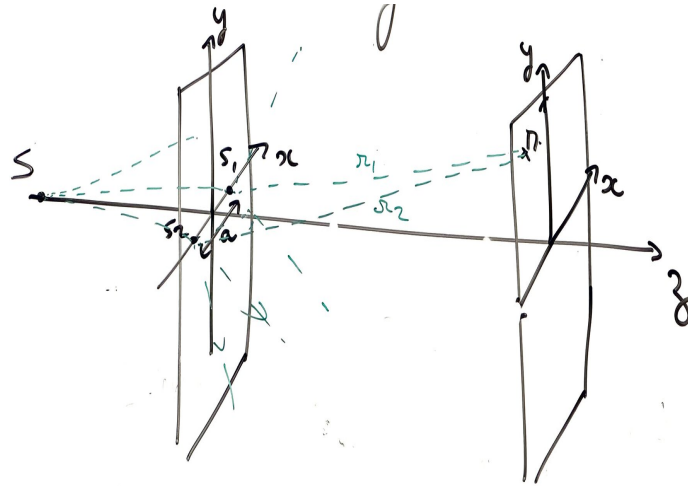


Figure N.8

$$\varphi_2(M) = kr_2 + \Phi_2$$

$$\varphi_1(M) = kr_1 + \Phi_1$$

On prend  $\Phi_2 = \Phi_1$  (même train d'onde,  $S_1$  et  $S_2$  équidistant de  $S$ )

$$A_1 = A_2$$

On a alors :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos \Delta \varphi)$$

avec :

$$I_{min} = 0 \quad I_{max} = 4I_0 \quad \mathcal{E} = 1$$

× Cas général :

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -kr_2 + kr_1, \quad \text{avec } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n$$

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda_0} \underbrace{(n_1 S_1 M - n_2 S_2 M)}_{\delta: \text{différence de chemin optique}}$$

× Cas usuel  $n_1 = n_2 = 1$

×

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \frac{2\pi\Delta}{\lambda}, \quad \text{avec } \delta = r_1 - r_2 \\ r_1 &= S_1 M = ||S_1 \vec{M}|| \\ &= \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \\ r_2 &= \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

On a toujours :

$$\begin{aligned}r_1 - r_2 &= \frac{(r_1^2 - r_2^2)}{r_1 + r_2} \\ r_1^2 - r_2^2 &= -2ax\end{aligned}$$

Si on suppose :  $D \gg a \quad D \gg x \quad D \gg y$

$$\begin{aligned}r_1 + r_2 &\simeq 2D \\ \text{soit, } \delta &\simeq -\frac{2ax}{2D}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

et donc :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos(k\delta))$$

$$I(M) = 2I_0 \left[ 1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right) \right]$$

→ indépendant de  $y$ .

× **Interfrange**

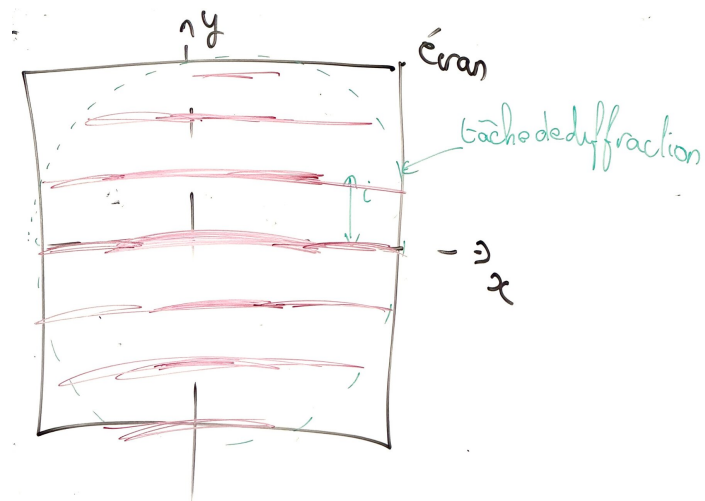


Figure N.9

$$\frac{2\pi ai}{\lambda D} = 2\pi$$

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

## VI - Révision

### VI.1 - $s(M, t)$

OPPS=OPPH=OPPM

$$s(M, t) = s_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi) = s_0 e^{j(\omega t \pm kx + \varphi)} = s_0 e^{j(\omega t \pm \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

avec  $-$  pour les  $x$  croissants et  $+$  pour les  $x$  décroissants

### VI.2 - Ondes stationnaires

$$s(M, t) = s_0 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi)$$

#### a) Interférences

$$s_1(M, t) = s_1 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi_1)$$

$$s_2(M, t) = s_2 \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi_2)$$

$$I = |\underline{s}|^2$$

#### Théorème de superposition

$$s_{\text{total}} = s_1 + s_2$$

**Conséquences**  $I_{\text{max}}$  retrouvé avec les interférences  $+$

$I_{\text{min}}$  retrouvé avec les interférences  $-$

On a donc  $I = I_0(1 + \cos(\Delta\varphi))$  avec  $\Delta = \varphi_1 - \varphi_2 = k\delta$ . avec  $\delta$  la différence de marche.

$$\Delta\varphi_{\text{max}} = 2\pi(n)\Delta\varphi_{\text{min}} = \left(\frac{1}{2} + 1\right) \pi(n)$$

$i = x_{n+1} - x_n$ , avec  $x_n$  la position du nième max.

## OS - CHAPITRE O

## Phénoménologie du champ magnétique

## I - Description du champ magnétique

## I.5 - Symétries et invariances

Invariance :

Figure O.1

$\Pi_{\text{symétrie},i}, \Pi_{\text{antisymétrie},B}$  : tout plan contenant  $(Oz) \Rightarrow \vec{B} // \vec{e}_\theta$ .  
 $\Pi_{\text{antisymétrie},i}, \Pi_{\text{symétrie},B}$  : tout plan  $\perp (Oz) \Rightarrow \vec{B} \in \Pi_{\text{sym},B} \Rightarrow B_z = 0$  Spire:

Figure O.2

$\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$  : plan  $(Oxy)$  (plan de la spire  $B \perp$  plan).  $\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$  : tout plan contenant  $(Oz)$  ( $\perp$  spire)

## Relation entre puissance et flux

$$\begin{aligned}\Phi &= \vec{B} \cdot S \cdot \vec{n} \\ &= B_z \vec{e}_z \cdot xL \vec{e}_z \\ &= B_z xL\end{aligned}$$

Donc,  $\frac{d\Phi}{dt} = LB_z \frac{dx}{dt} = LB_z v_x$ .

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}$$

## Puissance des forces de Laplace

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = C_{(Oz)}(\vec{F}_L) \times \omega$$

$$= IB_x ab \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt}$$

$$= IB_x ab \frac{d}{dt}(\sin \varphi)$$

D'où

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}$$

$C_{(Oz)}$

### Positions d'équilibre

À l'équilibre :  $\vec{C}_F = \vec{0}$ .

$\Rightarrow \vec{M}$  et  $\vec{B}$  sont colinéaires

$\Rightarrow \vec{n}$  et  $\vec{B}$  sont colinéaires



Figure O.3 – Équilibre stable

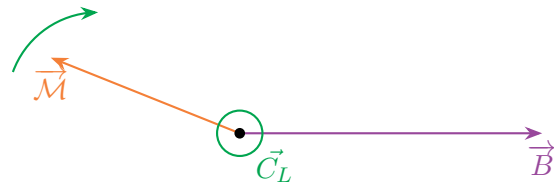
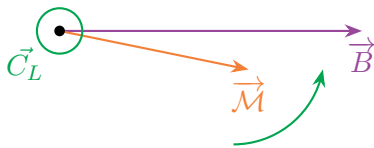


Figure O.4 – Équilibre instable

**Exemple :** Boussole, limaille de fer.

## II - Action d'un champ magnétique

### II.1 - Force de Laplace

Cas d'un champ uniforme

### II.2 - Rails de Laplace

Force de Laplace sur la barre

Puissance de la force de Laplace

Relation entre puissance et flux

### II.3 - Spire rectangulaire en rotation

Couple de la force de Laplace

Élément de circuit.

Côtés perpendiculaires à  $(\Delta M_4 M_1)$  ou  $(\Delta M_2 M_3)$ .

Côtés parallèles à  $(\Delta M_4 M_1)$  ou  $(\Delta M_2 M_3)$ .

Couple résultant.

**Flux magnétique à travers la spire**

**Puissance des forces de Laplace**

## **II.4 - Action de Laplace sur un dipôle magnétique quelconque**

**Cas de la spire rectangulaire**

**Généralisation à un dipôle magnétique quelconque**

**Recherche des positions d'équilibre.**

## OS - CHAPITRE P

## Lois de l'induction

## I - Induction électromagnétique

## I.1 - Observations

Lorsqu'on déplace l'aimant par rapport à la bobine, un courant apparaît dans celle-ci, dont le signe dépend du sens du déplacement.

Figure P.1

Lorsqu'on fait varier le courant  $i_1$  dans la première bobine, un courant apparaît dans la seconde bobine dont le signe dépend de la variation de  $i_1$ .

Figure P.2

**Conclusion :** les variations du flux du champ magnétique à travers un circuit fermé induisent un courant (on parle alors de courant induit).

## I.2 - Étude qualitative – Loi de Lenz

Nous allons commencer en nous intéressant au sens du courant induit. Il est donné par

**Loi de Lenz**

Lorsque des phénomènes d'induction apparaissent, ils tendent à s'opposer par leurs effets aux causes qui les ont produits.

**Application : Aimant et spire**

☐ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, |\Phi| \nearrow$$

→ On génère un champ induit qui s'oppose à cette augmentation du flux

☐ l'aimant s'éloigne

$$B \searrow, |\Phi| \searrow$$

→ On génère un champ induit (donc  $i$  induit) qui s'oppose à cette diminution du flux

### I.3 - Étude quantitative – Loi de Faraday

Soit un circuit fermé ( $\mathcal{C}$ ), orienté, délimitant une surface ( $S$ ) et plongé dans un champ magnétique  $\vec{B}$ .

#### Loi de Faraday

Si le flux  $\Phi$  de  $\vec{B}$  à travers ( $S$ ) varie au cours du temps, il apparaît dans le circuit une force électromotrice induite  $e$  telle que

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$e$  étant une force électromotrice, on modélise le circuit dans lequel a lieu le phénomène d'induction comme un générateur, on adoptera donc la convention générateur pour celui-ci (fem  $e$  et courant  $i$  orientés dans le même sens).

Figure P.3

On peut alors établir le schéma électrique équivalent, en prenant en compte la résistance interne  $r$  du circuit.

#### Application : Aimant et spire

□ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \nearrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \nearrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0 \Rightarrow e < 0 \Rightarrow i < 0$$

$\leftarrow \vec{B}_{\text{ind}}$

□ l'aimant s'éloigne

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \searrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \searrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \Rightarrow e > 0 \Rightarrow i > 0$$

$\rightarrow \vec{B}_{\text{ind}}$

### Méthode

L'étude du phénomène d'induction dans un circuit s'effectue généralement en suivant une série d'étapes précises. Dans le cas classique d'une surface plane soumise à un champ uniforme, ces étapes sont détaillées ci-dessous :

1. on oriente le circuit (sens arbitraire ou d'après la loi de Lenz) ;
2. on en déduit le vecteur surface  $\vec{S} = S\vec{n}$  ;
3. on calcule le flux  $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S}$  (si  $\vec{B}$  est uniforme sur ( $S$ )) ;
4. on applique la loi de Faraday pour déterminer la fem  $e = \frac{d\Phi}{dt}$  ;
5. le signe de  $e$  donne le sens du courant (on peut vérifier que la loi de Lenz est bien respectée) ;
6. on dessine le schéma électrique équivalent.

## I.4 - Causes de la variation du flux – Types d'induction

Les exemples précédents ont mis en évidence deux causes distinctes permettant d'expliquer les variations du flux du champ magnétique, et par conséquent le phénomène d'induction :

Cause temporelle (ou induction de Neumann) : circuit fixe et rigide dans un champ  $\vec{B}$  non stationnaire ;

Cause motionnelle (ou induction de Lorentz) : circuit en mouvement/qui se déforme dans un champ  $\vec{B}$  stationnaire.

## II - Circuit fixe dans un champ magnétique variable

### II.1 - Auto-induction

Lorsqu'un circuit contenant une ou plusieurs spires est parcouru par un courant  $I$ , ce courant est la source d'un champ magnétique : le circuit génère un champ magnétique propre  $\vec{B}_{\text{propre}}$ .

#### Flux propre

On peut alors définir le flux propre : le flux du champ magnétique à travers le circuit qui le génère.

#### Remarque.

S'il existe en plus un champ extérieur  $\vec{B}_{\text{ext}}$ , on aura alors

$$\Phi = \Phi_{\text{propre}} + \Phi_{\text{ext}}$$

On a vu que le champ magnétique généré par un courant est proportionnel à celui-ci, et que le flux est lui-même proportionnel à  $B$ . Le flux propre est donc proportionnel au courant qui le génère.

#### Définition : coefficient d'auto-induction

$$\Phi_{\text{propre}} = Li$$

#### Remarques.

- unité de  $L$  : henry (H) ;
- aussi appelé inductance propre ;
- le champ propre et le vecteur normal à la spire étant tous deux orientés selon le sens du courant,  $L$  est forcément positif :  $L \geq 0$ .

#### Modèle du solénoïde « infini »

On s'intéresse à un solénoïde de longueur  $\ell$ , constitué de  $N$  spires et parcouru par un courant  $i$ . On définit le nombre de spires par unité de longueur :  $n = \frac{N}{\ell}$ .

S'il y a suffisamment de spires et/ou si on est suffisamment loin des bords du solénoïde, le champ propre peut être considéré comme constant à l'intérieur du solénoïde (c'est le modèle du solénoïde « infini ») et on aura

$$\vec{B}_{\text{propre,int}} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i(t) \vec{e}_z = \mu_0 n i(t) \vec{e}_z$$

#### Auto-inductance :

Flux à travers une spire :  $\Phi_1 = \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot S = \left( \mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot i \cdot \vec{e}_z \right) \cdot (S \vec{e}_z) = \mu_0 \frac{N}{\ell} Si$

Flux à travers le solénoïde :  $\Phi = \sum_{\text{spires}} \Phi_{i,\text{spires}} = N\Phi_1 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} Si$ , d'où

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{\ell} \pi R^2$$

**Exemple/Ordre de grandeur.**

$S = 20 \text{ cm}^2$ ,  $N = 200$ ,  $\ell = 20 \text{ cm}$ , et  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ .

$$L = 50 \text{ mH}$$

### Auto-induction

Si le courant  $i$  dépend du temps, le flux propre  $\Phi_{\text{propre}}$  varie également en fonction du temps. Il y a donc apparition d'une fem d'auto-induction

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} \quad \text{et donc} \quad e = -L \frac{di}{dt}$$

### Schéma électrique équivalent

On peut alors remplacer la spire (ou la bobine) par son dipôle équivalent dans un schéma électrique:

## II.2 - Induction mutuelle

Lorsque deux bobines ou spires sont proches, les champs générés par chacune d'entre elles vont interagir avec la seconde pour former un phénomène d'induction mutuelle.

### Couplage entre deux bobines (ou spires)

Le circuit  $\mathcal{C}_1$ , parcouru par un courant  $i_1$  génère un champ  $\vec{B}_1$ , le circuit  $\mathcal{C}_2$ , parcouru par un courant  $i_2$  génère un champ  $\vec{B}_2$ .

**Flux total à travers  $\mathcal{C}_1$**

$$\Phi_1 = \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_1) + \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_2) = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M_{21} i_2$$

**Flux total à travers  $\mathcal{C}_2$**

$$\Phi_2 = \Phi_{\mathcal{C}_2}(\vec{B}_2) + \Phi_{\mathcal{C}_2}(\vec{B}_1) = L_2 i_2 + M_{12} i_1$$

#### Définition : coefficient d'induction mutuelle

On admet  $M_{12} = M_{21} = M$

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$$

Remarques :

- $M$  : coefficient d'induction mutuelle (ou inductance mutuelle)
- unité : henry (H) ;
- grandeur algébrique ;
- $M$  dépend de la géométrie des circuits, de leurs positions et orientations relatives.

## Schémas équivalents

### Application : Exemple d'application

### Bilan de puissance

On peut faire un bilan de puissance dans le cas de deux bobines couplées : les deux bobines sont caractérisées respectivement par une auto-inductance  $L_1$  ( $L_2$ ), parcourues par un courant  $i_1$  ( $i_2$ ) et soumises à une tension  $u_1$  ( $u_2$ ), donc en convention récepteur.

La puissance magnétique totale pour les deux bobines est alors :

### Puissance magnétique

$$P_{\text{mag}} = P_{\text{mag},1} + P_{\text{mag},2} = u_1 i_1 + u_2 i_2$$

Les applications de ce couplage entre les deux circuits sont nombreuses : transformateurs, puces RFID, recharge par induction, ...

## II.3 - Transformateur de tension

### a) Principe

Un transformateur de tension est un dispositif électrique qui permet de modifier la tension d'un courant alternatif tout en conservant sa fréquence. Il fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique et est composé de deux enroulements de fil autour d'un noyau magnétique : un primaire (fournit l'énergie) et un secondaire (reçoit l'énergie transformée). Selon le rapport entre les enroulements, il peut augmenter (transformateur élévateur) ou réduire (transformateur abaisseur) la tension.

Le noyau ferromagnétique d'un transformateur joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'appareil. Il sert à canaliser et amplifier le champ magnétique généré par le courant alternatif circulant dans l'enroulement primaire. Voici pourquoi il est essentiel :

- Amélioration du couplage électromagnétique : le noyau guide les lignes de champ magnétique et permet un transfert efficace d'énergie entre le primaire et le secondaire.
- Réduction des pertes : en utilisant un matériau ferromagnétique (comme le fer ou les alliages spécifiques), il minimise les pertes dues à la dispersion du champ magnétique.
- Augmentation de l'induction : un noyau magnétique concentre le flux et permet d'augmenter l'efficacité du transformateur.

Sans ce noyau, le transfert d'énergie serait beaucoup moins efficace, et un grand pourcentage du champ magnétique se dissiperait dans l'air. Le choix du matériau et de la structure du noyau (feuilleté pour réduire les courants de Foucault) influence les performances globales du transformateur.

Si le transformateur est idéal, toutes les lignes de champ restent dans le noyau, il y a influence totale entre les deux bobines et on a alors

$$L_1 = k_1 N_1^2; \quad L_2 = k_2 N_2^2 \quad \text{et} \quad M^2 = L_1 L_2$$

### Représentation du transformateur

**Loi du transformateur**

Soit  $\Phi$  le flux total à travers une seule spire :

$\Phi = \Phi(\vec{B}_1) + \Phi(\vec{B}_2)$ , on a alors  $\Phi_1 = N_1 \Phi$  et  $\Phi_2 = N_2 \Phi$  :

$$\begin{aligned} u_1 = -e_1 &= + \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ u_2 = -e_2 &= + \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ \Rightarrow \left| \frac{u_2}{u_1} \right| &= \frac{N_2}{N_1} = m \end{aligned}$$

**Définition : Rapport de transformation**

$$m = \left| \frac{u_2}{u_1} \right| = \frac{N_2}{N_1}$$

## OS - CHAPITRE Q

## Conversion de puissance électromécanique

## I - Conversion de puissance mécanoélectrique

## I.1 - Problème en translation : rails de Laplace

## a) Position du problème

## b) Modèles électrique et mécanique

## Étude électrique

La loi de Faraday nous donne :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt}$$

$$= \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \underbrace{L \frac{di}{dt}}_{\substack{\text{auto-in} \\ \text{duction} \\ \text{(négligeable)}}}$$

Or,

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{ext}} &= \vec{B} \cdot \vec{S} \\ &= -B_z S \\ &= -B_z \ell x\end{aligned}$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} = B_z \ell \dot{x}$$

Enfin, la loi des mailles nous donne :

$$e = Ri \implies i = \frac{B_z \ell \dot{x}}{R}$$

## Étude mécanique

La barre est en translation le long de l'axe  $(Ox)$  (la réaction des rails  $\vec{R}$  et le poids  $\vec{P}$  se compensent)

On se place dans les conditions habituelles de mécanique du point.

La RFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ &= \underbrace{\vec{P} + \vec{R}}_{=\vec{0}} + \vec{F} + \vec{F}_{L,\text{ext}} \end{aligned}$$

De plus,  $\vec{F}_{L,\text{ext}} = i\vec{L} \wedge \vec{B} = i(-\ell\vec{e}_y \wedge B_z\vec{e}_z) = -i\ell B_z\vec{e}_x$

En projetant selon  $(Ox)$  on a :

$$\boxed{m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z}$$

On aurait pu avoir

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z - \lambda\dot{x} \pm \mu mg$$

avec  $\lambda\dot{x}$  les frottements fluides linéaires et  $\mu mg$  les frottements solides

### Couplage électromécanique

En injectant la valeur de  $i$  obtenue dans l'étude mécanique, on a :

$$m\ddot{x} + \ell B_z \left( \frac{\ell B_z}{R} \dot{x} \right) = F_x$$

On obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 suivante :

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{F_x}{m}}$$

On peut se ramener à une équation différentielle d'ordre 1

$$\boxed{\dot{v}_x + \frac{v_x}{\tau} = \frac{v_{x,\infty}}{\tau}}$$

avec  $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$  et  $v_{x,\infty} = \frac{F_x R}{(\ell B_z)^2}$ .

On s'intéresse maintenant au point de vue électrique : en dérivant la relation obtenue dans l'étude électrique on a :

$$\frac{di}{dt} = \frac{B_z \ell}{R} \ddot{x} = \frac{B_z \ell}{mR} (F_x - i\ell B_z), \quad \text{d'après la relation de l'étude mécanique}$$

On obtient donc l'équation différentielle d'ordre 1 suivante :

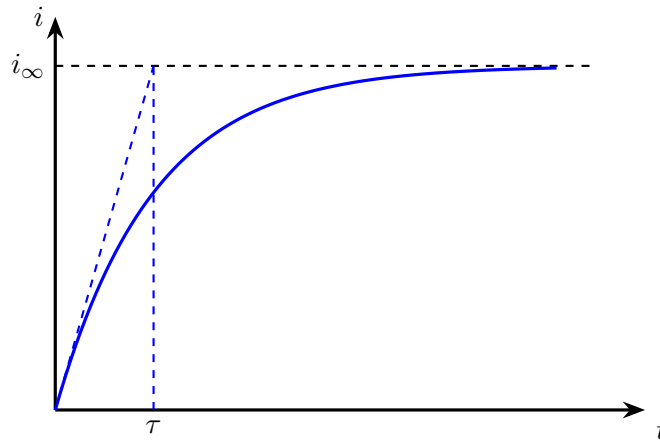
$$\frac{di}{dt} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} i = \frac{\ell B_z}{mR} F_x$$

ainsi en remplaçant les valeurs caractéristiques on se rapproche de l'équation sur la vitesse :

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{i_\infty}{\tau}}$$

avec  $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$  et  $i_\infty = \frac{F_x}{\ell B_z}$ .

La réponse temporelle est celle d'un premier ordre classique :



### c) Bilan énergétique

On part de l'équation du mouvement :

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z$$

en multipliant par une vitesse  $\dot{x}$  pour obtenir une puissance on a :

$$\begin{aligned} m\dot{x}\ddot{x} &= \underbrace{F_x\dot{x}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} + \underbrace{(-i\ell B_z\dot{x})}_{=\mathcal{P}(\vec{F}_L)} \\ \Leftrightarrow \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right)}_{=\frac{dE_c}{dt}} &= \underbrace{\mathcal{P}(\vec{F})}_{=\mathcal{P}_{\text{fournie}}} - \mathcal{P}(\vec{F}_L) \end{aligned}$$

Or,  $\mathcal{P}_{\text{utile}} = \mathcal{P}_{\text{elec}} = Ri^2 = Ri \cdot i = Ri \cdot \frac{B_z \ell}{R} \dot{x} = -\mathcal{P}(\vec{F}_L)$ .

En régime permanent :  $\frac{dE_c}{dt} = 0 \Rightarrow \mathcal{P}(\vec{F}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) = 0$ , d'où

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{fournie}} = \mathcal{P}_{\text{utile}}} \Rightarrow \eta = 100\%$$

## I.2 - Problème en rotation : bobine rectangulaire

### a) Position du problème

### b) Modèles électrique et mécanique

#### Équation électrique

$$e = Ri, e = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ et } \Phi = N\vec{B} \cdot \vec{S} = NBS \cos(\theta).$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = +NBS\dot{\theta} \sin(\theta)$$

D'où :

$$\boxed{i = \frac{NBS}{R} \dot{\theta} \sin \theta}$$

#### Équation mécanique

La bobine est en rotation autour de l'axe ( $Oz$ ). On note  $J$  son moment d'inertie par rapport à celui-ci. applique le théorème du moment cinétique :

$$J \frac{d\omega}{dt} = \Gamma_{Oz} + C_{L,Oz}$$

avec  $C_{L,Oz} = (\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z = (NiS\vec{n} \wedge B\vec{e}_x) \cdot \vec{e}_z = NiSB \sin \theta$ .

On obtient une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire :

$$J\ddot{\theta} = \Gamma_{Oz} - NiSB \sin \theta$$

### Étude en régime stationnaire

$$\begin{cases} \Gamma_{Oz} = NiSB \sin \theta \\ I = \frac{e}{R} = \frac{NBS}{R} \omega \sin \theta \end{cases} \implies \Gamma_{Oz} = \frac{(NBS)^2}{R} \omega \sin^2(\theta)$$

On a aussi,

$$\Gamma_{Oz} = I \cdot \frac{RI}{\omega} = \frac{RI^2}{\omega}$$

### c) Bilan énergétique

On part de :

$$\mathcal{P}_{\text{reque}} = \Gamma_{Oz} \cdot \omega$$

En régime stationnaire,

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Gamma_{Oz}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) &= 0 \\ \Gamma_{Oz} \cdot \omega + C_{L,Oz} &= 0 \\ \Gamma_{Oz} \omega = -C_{L,Oz} \omega &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \\ \mathcal{P}_{\text{utile}} = \mathcal{P}_{\text{elec}} = Ri^2 &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

Ce modèle nous permet d'obtenir un rendement  $\eta = 100\%$ .

## II - Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu

### II.1 - Configuration en rails de Laplace

#### Équation mécanique

On applique la RFD, en projetant sur l'axe  $(Ox)$  :

On obtient :

$$m\ddot{x} = F_{L,x}$$

$$\text{Or, } \vec{F}_L = i \vec{L} \wedge \vec{B} = i \ell \vec{e}_y \wedge B_z \vec{e}_z = i \ell B_z \vec{e}_x.$$

D'où

$$m\ddot{x} = i \ell B_z$$

#### Équation électrique

On assimile le problème au schéma suivant :

Figure Q.1

La loi des mailles nous donne :

$$u_R = e_0 + e_{\text{ind}} \underbrace{(+e_{\text{auto-ind}})}_{\text{négligeable}}$$

Or,  $u_R = Ri$ . On obtient donc :

$$Ri = e_0 + e_{\text{ind}}$$

De plus, comme  $e_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B_z \ell \cdot x) = -B_z \ell \cdot \dot{x}$ , on a ainsi :

$$e_0 = Ri + B_z \ell \dot{x} \underbrace{\left(+L \frac{di}{dt}\right)}_{\text{négligeable}}$$

### Couplage électromécanique

En remplaçant  $i$  dans l'équation mécanique :

$$m\ddot{x} = \ell B_z \left( \frac{e_0 - \ell B_z \dot{x}}{R} \right)$$

On obtient alors l'équation différentielle d'ordre 2 linéaire suivante :

$$\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{\ell B_z}{mR} e_0$$

Si  $x(t=0) = x_0 = 0$  alors  $v_x(t=0) = v_{x,0} = 0$ , on se ramène à l'ordre 1 suivant :

$$\dot{v}_x + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} v_x = \frac{\ell B_z}{mR} e_0$$

La réponse temporelle est alors :

$$v_x(t) = v_\infty (1 - e^{-t/\tau})$$

avec  $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$  et  $v_\infty = \frac{e_0}{\ell B_z}$ .

En établissant l'équation différentielle sur le courant, on obtient la réponse temporelle suivante :

$$i(t) = i_\infty e^{-t/\tau} = \frac{e_0}{R} e^{-t/\tau}$$

### Bilan énergétique

On cherche à obtenir des puissances :

En multipliant l'équation mécanique par  $\dot{x}$  on obtient :

$$m\ddot{x} \cdot \dot{x} = i \ell B_z \cdot \dot{x}$$

En multipliant l'équation électrique par  $i$  on obtient :

$$e_0 \cdot i = Ri \cdot i + B_z \ell \dot{x} \cdot i$$

En réinjectant la première égalité dans la seconde :

$$e_0 i = Ri^2 + m\dot{x}\ddot{x}$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{e_0 i}_{=\mathcal{P}_{\text{élec reçue}}} = \underbrace{Ri^2}_{\text{Perte par effet joule}} + \underbrace{\frac{d}{dt}(E_c)}_{=\mathcal{P}_{\text{méca, générée}}}$$